Universidad CENFOTEC

Casos de prueba · Iteración 1

Sistema de Gestión y Estandarización de Cursos Universitarios

Curso: Proyecto Integrador I

Profesor: Álvaro Cordero

Equipo: Valentina Cristancho, Otoniel González, Sebastián Fernández

Período lectivo: III Cuatrimestre 2026

Fecha de ejecución: 26 de octubre de 2026

Resultado: 83 de 83 casos aprobados

Tabla de contenidos

1. Introducción 4

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Ambiente de prueba 4

1.4 Método 4

2. Resumen de resultados 4

2.1 Resultados por integrante 4

2.2 Índice de casos 4

3. Usuarios y autenticación — Otoniel González 6

3.1 RF-002 · Inicio de sesión con correo y contraseña (SGC-60) 7

3.2 RF-003 · Registro de usuarios (SGC-62) 12

3.3 RF-004 · Asignación de rol único y unicidad de cargos institucionales (SGC-63) 16

3.4 RF-005 · Listado y modificación de usuarios (SGC-217) 20

3.5 RF-006 · Eliminación de usuarios (SGC-223) 23

3.6 RF-007 · Búsqueda de usuarios (SGC-224) 27

3.7 RF-023 · Registro de competencia, requisitos y palabras clave (SGC-112) 31

3.8 RF-030 · Envío del curso a revisión con validación completa (SGC-130) 32

3.9 RNF-005 / RNF-006 · No almacenamiento en texto plano y hash seguro de contraseñas (SGC-166 / SGC-167) 34

4. Cursos — Sebastián Fernández 35

4.1 RF-009 · Restricción del Director a los cursos de su escuela (SGC-69) 35

4.2 RF-018 · Creación de curso en estado Borrador (SGC-90) 37

4.3 RF-019 · Guardado progresivo y edición del borrador (SGC-91) 42

4.4 RF-021 · Registro de la carga académica y la modalidad (SGC-100) 45

4.5 RF-022 · Registro de textos con límite: Nombre en Power Campus, Descripción corta y Meta descripción (SGC-97) 47

4.6 RF-025 · Registro de casa certificadora y pertenencia a programa (SGC-119) 49

4.7 RF-026 · Registro de e-commerce y metadata del curso (SGC-121) 51

4.8 RF-035 · Eliminación lógica de cursos (cambio a Inactivo) (SGC-137) 53

4.9 RF-039 · Listado de cursos según el rol (SGC-142) 56

4.10 RF-040 · Detalle de curso (SGC-144) 58

4.11 RF-041 · Búsqueda y filtrado de cursos (SGC-219) 60

5. Catálogos, control de acceso e inicio — Valentina Cristancho 63

5.1 RF-008 · Control de acceso por rol (SGC-68) 63

5.2 RF-010 · Administración de catálogos maestros (consultar, registrar y modificar) (SGC-73) 66

5.3 RF-011 · Gestión de Escuelas y Carreras (SGC-76) 68

5.4 RF-013 · Catálogos de Casas certificadoras y Certificaciones (SGC-83) 71
5.5 RF-015 · Eliminación de elementos de catálogo (SGC-225) 73
5.6 RF-016 · Búsqueda en catálogos (SGC-226) 76
5.7 RF-020 · Registro de la clasificación académica del curso (SGC-94) 79
5.8 RF-024 · Registro de contenidos y perfiles del curso (SGC-114) 80
5.9 RF-037 · Notificación de escritorio a Desarrollo Curricular (SGC-139) 81
6. Requerimientos no funcionales 83
6.1 RNF-032 · Diseño adaptable (SGC-197) 83
6.2 RNF-036 · Foco visible (SGC-201) 84
6.3 RNF-047 · Pruebas automatizadas críticas (SGC-213) 84
7. Observaciones 84

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento registra los casos de prueba de la Iteración 1 del Sistema de Gestión y Estandarización de Cursos Universitarios, su ejecución y la evidencia de cada resultado. Cada caso se deriva de un criterio de aceptación de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) versión 1.1 y lleva el identificador CP-RF-xxx-nn, que la matriz de trazabilidad del ERS relaciona con su requerimiento.

1.2 Alcance

Se probaron las 28 historias de usuario construidas en la Iteración 1 (HTML, CSS y JavaScript nativo con LocalStorage) y 4 requerimientos no funcionales que se pueden verificar en esta iteración. Las historias que dependen del servidor (Google, Gemini, correo, bandeja de revisión, aprobación, reportes e idioma inglés) se prueban en la Iteración 2.

1.3 Ambiente de prueba

Elemento	Valor
Versión del código	Rama main del repositorio sistema-gestion-cursos (commit 110a690 · update names)
Navegador	Chromium 155.0.8059.85 (motor de Brave en modo sin interfaz), ventana de 1280 × 860 px; 390 px para la prueba de diseño adaptable
Servidor	Servidor local: python3 -m http.server, en http://127.0.0.1
Datos iniciales	LocalStorage vacío al empezar; datos de demostración del sistema (Administrador admin@ucenfotec.ac.cr y Director director@ucenfotec.ac.cr) y los datos que crea cada caso
Fecha	26 de octubre de 2026

1.4 Método

- Cada caso indica precondiciones, pasos, datos de prueba y resultado esperado, tomados de los criterios de aceptación del ERS v1.1.
- Los casos se ejecutaron de forma automática en el navegador, en el orden de un uso real (Administrador, Director, Rectoría y Desarrollo Curricular). Cada caso verifica el resultado obtenido en la página y guarda una captura de pantalla como evidencia.
- Los datos que no se ven en pantalla (por ejemplo, el registro guardado en LocalStorage) se muestran en un recuadro de evidencia dentro de la captura.
- Todos los casos se pueden repetir manualmente siguiendo sus pasos con los usuarios de demostración.

2. Resumen de resultados

2.1 Resultados por integrante

Responsable	Módulo	Requerimientos	Casos	Pasaron	Fallaron
Otoniel González	Usuarios y autenticación	9	30	30	0
Sebastián Fernández	Cursos	11	29	29	0
Valentina Cristancho	Catálogos, control de acceso e inicio	9	21	21	0
Equipo	Requerimientos no funcionales	3	3	3	0
Total		32	83	83	0

2.2 Índice de casos

Caso	Requerimiento	Jira	Caso de prueba	Resultado
CP-RF-002-01	RF-002	SGC-60	Inicio de sesión con campos vacíos	**Pasó**
CP-RF-002-02	RF-002	SGC-60	Correo que no es institucional	**Pasó**
CP-RF-002-03	RF-002	SGC-60	Contraseña incorrecta	**Pasó**

Caso	Requerimiento	Jira	Caso de prueba	Resultado
CP-RF-002-04	RF-002	SGC-60	Correo inexistente	**Pasó**
CP-RF-002-05	RF-002	SGC-60	Inicio de sesión correcto	**Pasó**
CP-RF-003-01	RF-003	SGC-62	Registro con datos inválidos	**Pasó**
CP-RF-003-02	RF-003	SGC-62	Registro correcto sin fotografía	**Pasó**
CP-RF-003-03	RF-003	SGC-62	Identificación duplicada	**Pasó**
CP-RF-003-04	RF-003	SGC-62	Edad calculada y rango de edad	**Pasó**
CP-RF-003-05	RF-003	SGC-62	Contraseña que no cumple la política	**Pasó**
CP-RF-004-01	RF-004	SGC-63	Solo los cinco roles fijos	**Pasó**
CP-RF-004-02	RF-004	SGC-63	No permite un segundo Administrador	**Pasó**
CP-RF-004-03	RF-004	SGC-63	Registro del único usuario de Rectoría	**Pasó**
CP-RF-004-04	RF-004	SGC-63	No permite una segunda Rectoría	**Pasó**
CP-RF-004-05	RF-004	SGC-63	Director de Escuela exige escuela	**Pasó**
CP-RF-005-01	RF-005	SGC-217	Listado de usuarios	**Pasó**
CP-RF-005-02	RF-005	SGC-217	Modificar un usuario conservando la contraseña	**Pasó**
CP-RF-005-03	RF-005	SGC-217	Usuarios solo para el Administrador	**Pasó**
CP-RF-006-01	RF-006	SGC-223	No se puede eliminar la propia cuenta	**Pasó**
CP-RF-006-02	RF-006	SGC-223	No se elimina un Director con cursos	**Pasó**
CP-RF-006-03	RF-006	SGC-223	Cancelar la eliminación	**Pasó**
CP-RF-006-04	RF-006	SGC-223	Eliminar un usuario	**Pasó**
CP-RF-007-01	RF-007	SGC-224	Búsqueda sin mayúsculas ni tildes	**Pasó**
CP-RF-007-02	RF-007	SGC-224	Búsqueda por identificación y por correo	**Pasó**
CP-RF-007-03	RF-007	SGC-224	Filtro por rol combinado con texto	**Pasó**
CP-RF-007-04	RF-007	SGC-224	Limpiar la búsqueda	**Pasó**
CP-RF-008-01	RF-008	SGC-68	Inicio y menú del Administrador	**Pasó**
CP-RF-008-02	RF-008	SGC-68	Director no entra a Catálogos	**Pasó**
CP-RF-008-03	RF-008	SGC-68	Rectoría en modo solo lectura	**Pasó**
CP-RF-009-01	RF-009	SGC-69	El Director solo ve los cursos de su escuela	**Pasó**
CP-RF-009-02	RF-009	SGC-69	Abrir por URL un curso de otra escuela	**Pasó**
CP-RF-010-01	RF-010	SGC-73	Registrar un elemento de catálogo	**Pasó**
CP-RF-010-02	RF-010	SGC-73	Nombre repetido en el catálogo	**Pasó**
CP-RF-010-03	RF-010	SGC-73	Modificar un elemento usado por un curso	**Pasó**
CP-RF-011-01	RF-011	SGC-76	Registrar una escuela con su director	**Pasó**
CP-RF-011-02	RF-011	SGC-76	Un director no dirige dos escuelas	**Pasó**
CP-RF-011-03	RF-011	SGC-76	Registrar una carrera asociada a una escuela	**Pasó**
CP-RF-013-01	RF-013	SGC-83	Registrar una casa certificadora	**Pasó**
CP-RF-013-02	RF-013	SGC-83	"No tiene" siempre disponible en Certificaciones	**Pasó**
CP-RF-015-01	RF-015	SGC-225	Confirmación antes de eliminar	**Pasó**
CP-RF-015-02	RF-015	SGC-225	Eliminar un elemento sin uso	**Pasó**
CP-RF-015-03	RF-015	SGC-225	No se elimina un elemento en uso	**Pasó**
CP-RF-016-01	RF-016	SGC-226	Búsqueda en catálogos sin tildes	**Pasó**
CP-RF-016-02	RF-016	SGC-226	Filtro de carreras por escuela	**Pasó**
CP-RF-016-03	RF-016	SGC-226	Búsqueda sin resultados	**Pasó**
CP-RF-018-01	RF-018	SGC-90	Campos obligatorios identificados	**Pasó**
CP-RF-018-02	RF-018	SGC-90	Código con formato inválido	**Pasó**
CP-RF-018-03	RF-018	SGC-90	Código repetido	**Pasó**
CP-RF-018-04	RF-018	SGC-90	Crear un curso en Borrador	**Pasó**
CP-RF-018-05	RF-018	SGC-90	Solicitar el código a Desarrollo Curricular	**Pasó**
CP-RF-019-01	RF-019	SGC-91	Guardado parcial del borrador	**Pasó**
CP-RF-019-02	RF-019	SGC-91	Retomar el borrador después de cerrar sesión	**Pasó**
CP-RF-019-03	RF-019	SGC-91	Curso enviado en solo lectura	**Pasó**
CP-RF-020-01	RF-020	SGC-94	Clasificación desde los catálogos	**Pasó**
CP-RF-021-01	RF-021	SGC-100	Validación de créditos	**Pasó**
CP-RF-021-02	RF-021	SGC-100	Total de horas automático	**Pasó**
CP-RF-021-03	RF-021	SGC-100	Cuatro modalidades	**Pasó**
CP-RF-022-01	RF-022	SGC-97	Contador y límite del Nombre en Power Campus	**Pasó**
CP-RF-022-02	RF-022	SGC-97	Límites de Descripción corta y Meta descripción	**Pasó**
CP-RF-023-01	RF-023	SGC-112	Palabras clave sin repetir	**Pasó**
CP-RF-024-01	RF-024	SGC-114	Contenidos y perfiles obligatorios al enviar	**Pasó**
CP-RF-025-01	RF-025	SGC-119	Casa certificadora obligatoria con certificación	**Pasó**
CP-RF-025-02	RF-025	SGC-119	Nombre del programa	**Pasó**
CP-RF-026-01	RF-026	SGC-121	Fechas de e-commerce	**Pasó**
CP-RF-026-02	RF-026	SGC-121	Fecha automática de la metadata	**Pasó**
CP-RF-030-01	RF-030	SGC-130	Envío bloqueado con campos faltantes	**Pasó**

Caso	Requerimiento	Jira	Caso de prueba	Resultado
CP-RF-030-02	RF-030	SGC-130	Envío completo a revisión	**Pasó**
CP-RF-035-01	RF-035	SGC-137	Confirmación de la eliminación lógica	**Pasó**
CP-RF-035-02	RF-035	SGC-137	Curso pasa a Inactivo sin borrarse	**Pasó**
CP-RF-035-03	RF-035	SGC-137	Director sin opción Eliminar	**Pasó**
CP-RF-037-01	RF-037	SGC-139	Estado de las notificaciones sin permiso	**Pasó**
CP-RF-037-02	RF-037	SGC-139	Aviso de escritorio al enviarse un curso	**Pasó**
CP-RF-039-01	RF-039	SGC-142	Listado de cursos para un rol global	**Pasó**
CP-RF-039-02	RF-039	SGC-142	Listado sin cursos	**Pasó**
CP-RF-040-01	RF-040	SGC-144	Detalle completo del curso	**Pasó**
CP-RF-040-03	RF-040	SGC-144	Detalle de un curso de otra escuela	**Pasó**
CP-RF-041-01	RF-041	SGC-219	Búsqueda de cursos sin tildes	**Pasó**
CP-RF-041-02	RF-041	SGC-219	Filtros combinados de escuela y estado	**Pasó**
CP-RF-041-03	RF-041	SGC-219	Búsqueda sin coincidencias	**Pasó**
CP-RNF-005-01	RNF-005 / RNF-006	SGC-166 / SGC-167	La contraseña no se guarda en texto plano	**Pasó**
CP-RNF-032-01	RNF-032	SGC-197	Diseño adaptable a 390 px	**Pasó**
CP-RNF-036-01	RNF-036	SGC-201	Foco visible con teclado	**Pasó**
CP-RNF-047-01	RNF-047	SGC-213	Pruebas automáticas de las reglas de validación	**Pasó**

3. Usuarios y autenticación — Otoniel González

Incluye además RF-023 y RF-030 del formulario de curso.

3.1 RF-002 · Inicio de sesión con correo y contraseña (SGC-60)

CP-RF-002-01	**Inicio de sesión con campos vacíos**
Requerimiento	RF-002 · Inicio de sesión con correo y contraseña
Historia en Jira	SGC-60
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Página de inicio de sesión abierta; sin sesión iniciada.
Pasos	1. Dejar el correo y la contraseña vacíos. 2. Pulsar "Iniciar sesión".
Datos de prueba	Correo: (vacío) · Contraseña: (vacía)
Resultado esperado	Se muestra el error junto a cada campo y no se inicia sesión.
Resultado obtenido	Mensajes: "Ingrese un correo." y "Ingrese su contraseña.". Permanece en el inicio de sesión.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 1



Figura 1. *Evidencia de CP-RF-002-01: Inicio de sesión con campos vacíos*

CP-RF-002-02	**Correo que no es institucional**
Requerimiento	RF-002 · Inicio de sesión con correo y contraseña
Historia en Jira	SGC-60
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Página de inicio de sesión abierta.
Pasos	1. Escribir un correo de otro dominio y una contraseña. 2. Pulsar "Iniciar sesión".
Datos de prueba	Correo: ana@gmail.com · Contraseña: Clave1234
Resultado esperado	Error "Use su correo institucional @ucenfotec.ac.cr." junto al correo; no se intenta autenticar.
Resultado obtenido	Mensaje: "Use su correo institucional @ucenfotec.ac.cr.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 2



Figura 2. *Evidencia de CP-RF-002-02: Correo que no es institucional*

CP-RF-002-03	**Contraseña incorrecta**
Requerimiento	RF-002 · Inicio de sesión con correo y contraseña
Historia en Jira	SGC-60
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Existe el usuario admin@ucenfotec.ac.cr.
Pasos	1. Escribir el correo del administrador y una contraseña incorrecta. 2. Pulsar "Iniciar sesión".
Datos de prueba	Correo: admin@ucenfotec.ac.cr · Contraseña: Incorrecta1
Resultado esperado	Mensaje genérico "Correo o contraseña incorrectos." sin indicar cuál dato falló (RNF-011).
Resultado obtenido	Mensaje: "Correo o contraseña incorrectos.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 3

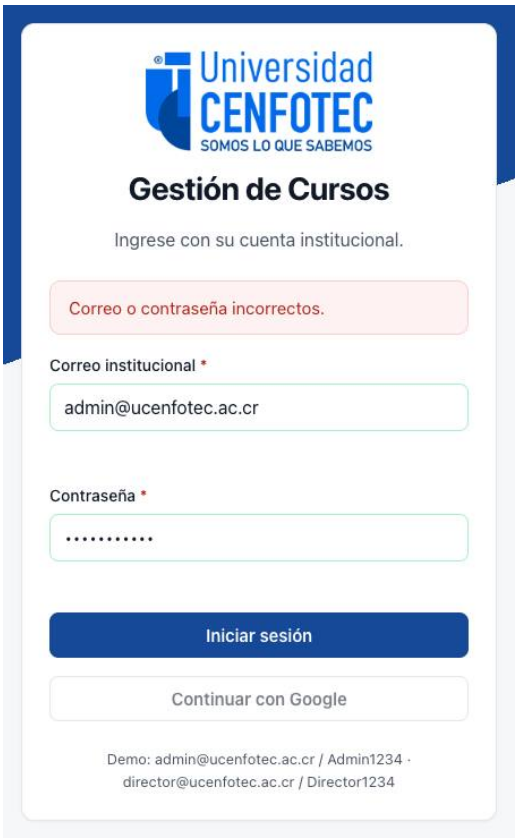


Figura 3. *Evidencia de CP-RF-002-03: Contraseña incorrecta*

CP-RF-002-04	**Correo inexistente**
Requerimiento	RF-002 · Inicio de sesión con correo y contraseña
Historia en Jira	SGC-60
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	No existe el usuario noexiste@ucenfotec.ac.cr.
Pasos	1. Escribir un correo institucional que no está registrado. 2. Pulsar "Iniciar sesión".
Datos de prueba	Correo: noexiste@ucenfotec.ac.cr · Contraseña: Clave1234
Resultado esperado	El mismo mensaje genérico que con contraseña incorrecta (no revela si el correo existe).
Resultado obtenido	Mensaje: "Correo o contraseña incorrectos." (idéntico al de CP-RF-002-03).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 4

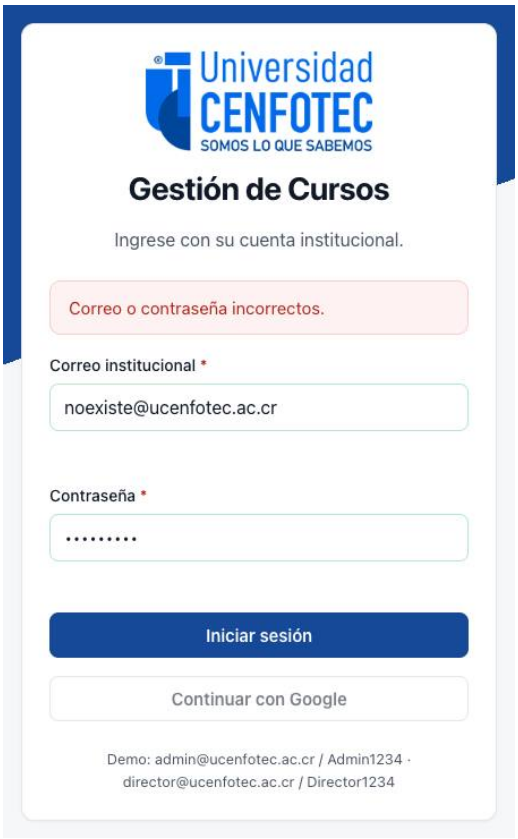


Figura 4. *Evidencia de CP-RF-002-04: Correo inexistente*

CP-RF-002-05	**Inicio de sesión correcto**
Requerimiento	RF-002 · Inicio de sesión con correo y contraseña
Historia en Jira	SGC-60
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Existe el usuario administrador de prueba.
Pasos	1. Escribir el correo y la contraseña del administrador. 2. Pulsar "Iniciar sesión".
Datos de prueba	Correo: admin@ucenfotec.ac.cr · Contraseña: Admin1234
Resultado esperado	Se inicia la sesión y se abre su vista inicial.
Resultado obtenido	Abre la página de Inicio con "Hola, Otto" y los accesos del Administrador.
Estado	**Pasó**
Observación	El ERS dice que el Administrador va a Usuarios y los demás roles a Cursos; el equipo cambió la vista inicial a la página de Inicio para todos los roles. Actualizar el criterio de aceptación de RF-002 en el ERS.
Evidencia	Figura 5

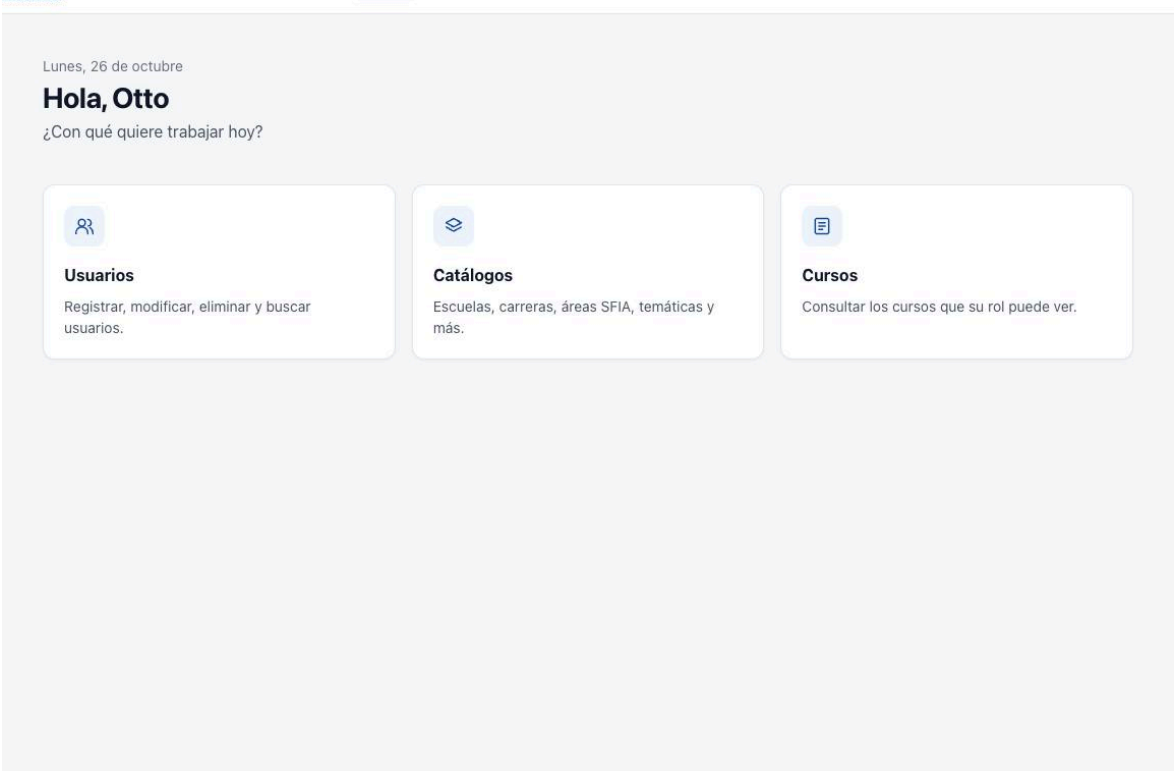


Figura 5. *Evidencia de CP-RF-002-05: Inicio de sesión correcto*

3.2 RF-003 · Registro de usuarios (SGC-62)

CP-RF-003-01	**Registro con datos inválidos**
Requerimiento	RF-003 · Registro de usuarios
Historia en Jira	SGC-62
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión de Administrador; formulario "Registrar usuario" abierto.
Pasos	1. Completar el formulario con datos inválidos. 2. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Nombre: J · Identificación: 1-0111 · Celular: 8888 · Correo: juan@gmail.com · Rol: Director de Escuela sin escuela · Contraseña: abc
Resultado esperado	Se muestra un mensaje junto a cada campo inválido y no se guarda el usuario.
Resultado obtenido	9 campos marcados con su mensaje; el usuario no se guardó.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 6

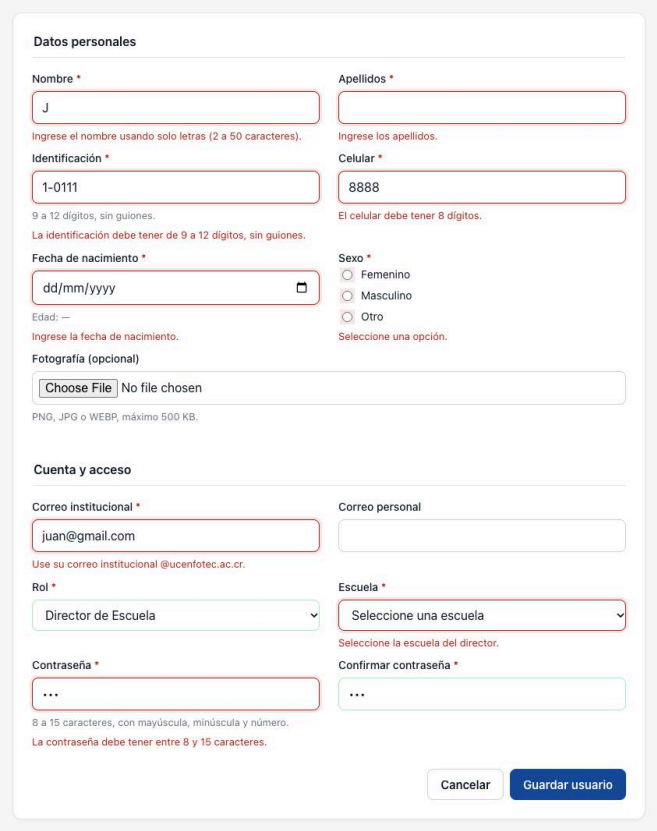


Figura 6. *Evidencia de CP-RF-003-01: Registro con datos inválidos*

CP-RF-003-02	**Registro correcto sin fotografía**
Requerimiento	RF-003 · Registro de usuarios
Historia en Jira	SGC-62
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión de Administrador; no existe dc@ucenfotec.ac.cr.
Pasos	1. Completar todos los campos obligatorios sin adjuntar fotografía. 2. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Diana Campos Mora · 303330333 · 87776655 · 21/03/1990 · Femenino · dc@ucenfotec.ac.cr · Desarrollo Curricular · Desarrollo1
Resultado esperado	Vuelve al listado con "Usuario registrado correctamente." y el usuario aparece (la fotografía es opcional).
Resultado obtenido	Aviso: "Usuario registrado correctamente.". Diana Campos Mora aparece en el listado.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 7

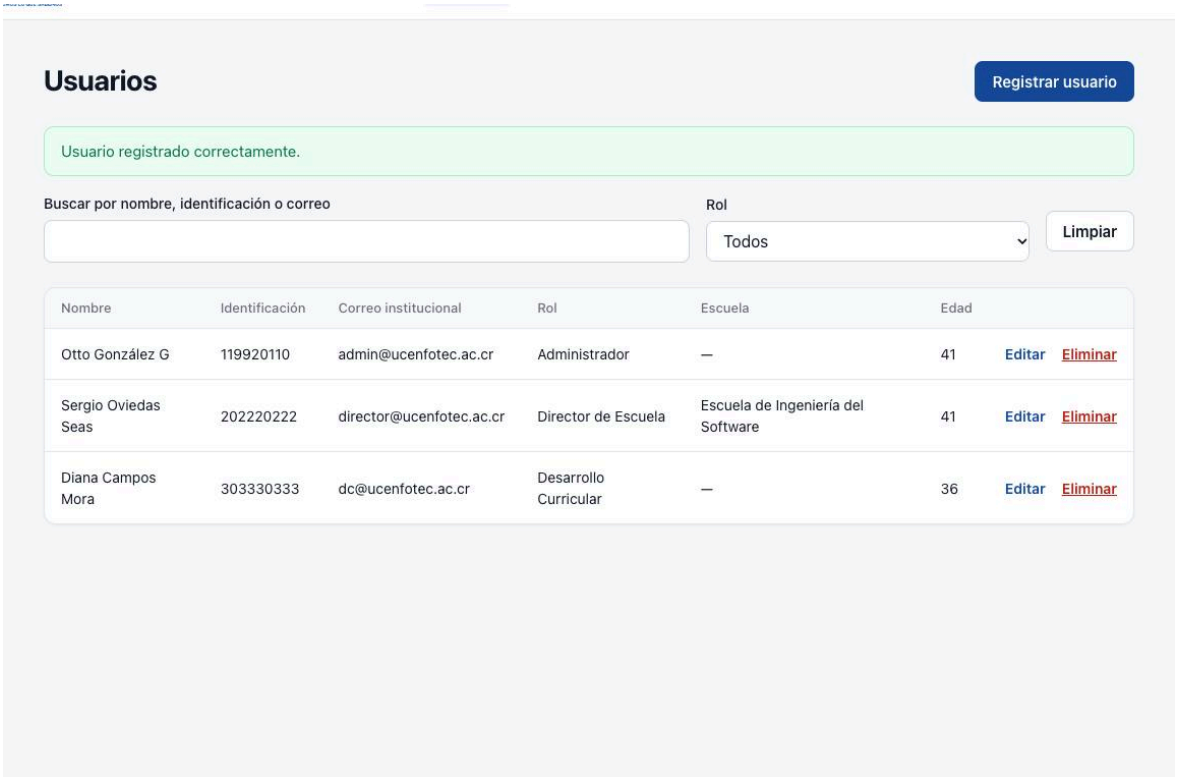


Figura 7. *Evidencia de CP-RF-003-02: Registro correcto sin fotografía*

CP-RF-003-03	**Identificación duplicada**
Requerimiento	RF-003 · Registro de usuarios
Historia en Jira	SGC-62
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Existe un usuario con identificación 119920110.
Pasos	1. Registrar otro usuario con la misma identificación. 2. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Identificación: 119920110 · Correo: otro@ucenfotec.ac.cr
Resultado esperado	Error "Ya existe un usuario con esa identificación."
Resultado obtenido	Mensaje: "Ya existe un usuario con esa identificación.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 8

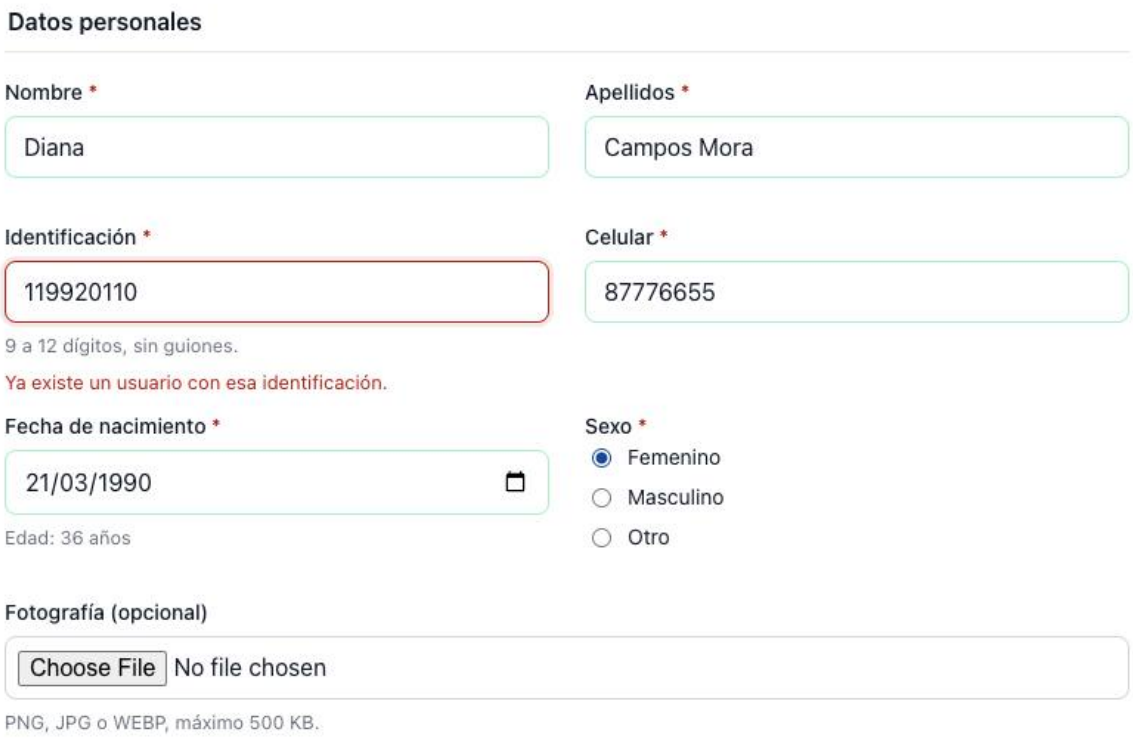


Figura 8. *Evidencia de CP-RF-003-03: Identificación duplicada*

CP-RF-003-04	**Edad calculada y rango de edad**
Requerimiento	RF-003 · Registro de usuarios
Historia en Jira	SGC-62
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Formulario de registro abierto.
Pasos	1. Escribir una fecha de nacimiento de una persona adulta. 2. Cambiarla por la de una persona menor de edad.
Datos de prueba	Fechas: 15/01/2000 y 01/01/2015
Resultado esperado	Se muestra la edad calculada; una persona menor de 18 años es rechazada.
Resultado obtenido	Con 15/01/2000 muestra "Edad: 26 años". Con 01/01/2015: "La persona usuaria debe tener entre 18 y 100 años.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 9

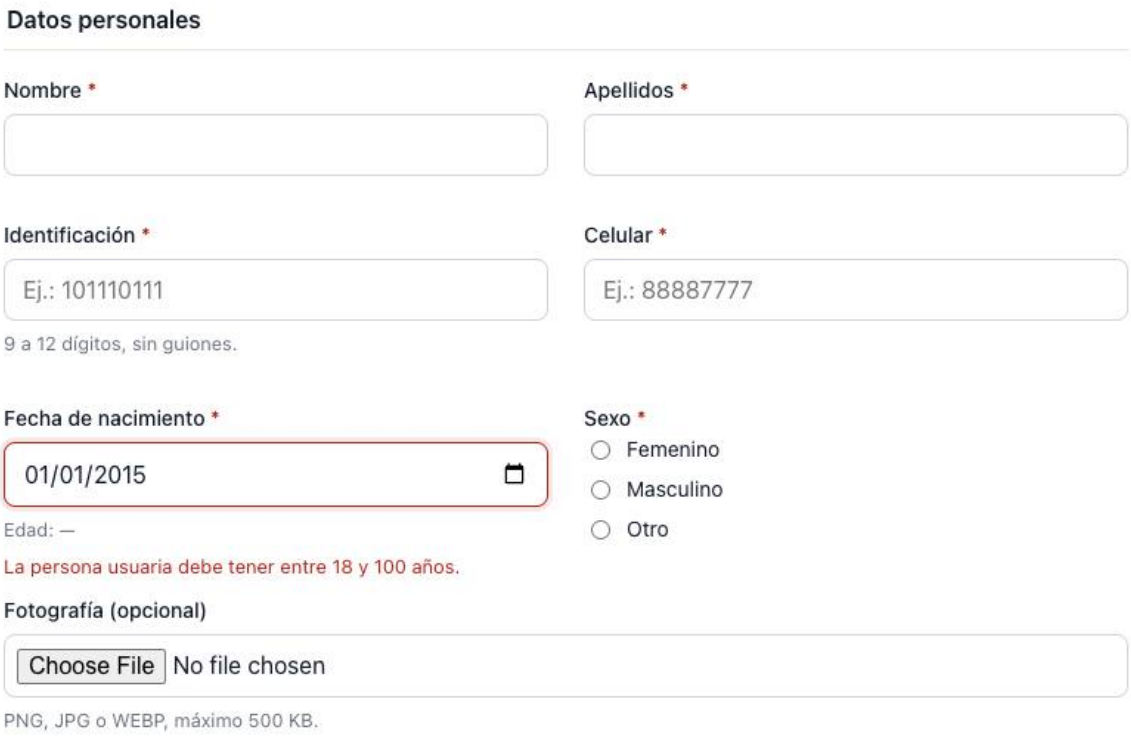


Figura 9. *Evidencia de CP-RF-003-04: Edad calculada y rango de edad*

CP-RF-003-05	**Contraseña que no cumple la política**
Requerimiento	RF-003 · Registro de usuarios
Historia en Jira	SGC-62
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Formulario de registro abierto.
Pasos	1. Escribir contraseñas que no cumplen cada regla.
Datos de prueba	Abcdef1 (7) · Abcdefghijklmn12 (16) · abcdefg1 · ABCDEFG1 · Abcdefgh
Resultado esperado	Cada una se rechaza indicando la regla incumplida (RNF-001 a RNF-004).
Resultado obtenido	Abcdef1: La contraseña debe tener entre 8 y 15 caracteres. · Abcdefghijklmn12: La contraseña debe tener entre 8 y 15 caracteres. · abcdefg1: La contraseña debe incluir al menos una mayúscula. · ABCDEFG1: La contraseña debe incluir al menos una minúscula. · Abcdefgh: La contraseña debe incluir al menos un número.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 10

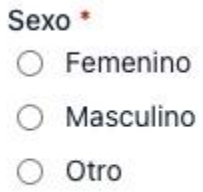


Figura 10. *Evidencia de CP-RF-003-05: Contraseña que no cumple la política*

3.3 RF-004 · Asignación de rol único y unicidad de cargos institucionales (SGC-63)

CP-RF-004-01	**Solo los cinco roles fijos**
Requerimiento	RF-004 · Asignación de rol único y unicidad de cargos institucionales
Historia en Jira	SGC-63
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Formulario de registro abierto.
Pasos	1. Desplegar el campo Rol.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Solo se ofrecen Administrador, Desarrollo Curricular, Director de Escuela, Rectoría y Vicerrectoría; se elige uno solo.
Resultado obtenido	Opciones: Seleccione un rol, Administrador, Desarrollo Curricular, Director de Escuela, Rectoría, Vicerrectoría. Selección única.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 11



Figura 11. *Evidencia de CP-RF-004-01: Solo los cinco roles fijos*

CP-RF-004-02	**No permite un segundo Administrador**
Requerimiento	RF-004 · Asignación de rol único y unicidad de cargos institucionales
Historia en Jira	SGC-63
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Ya existe un usuario Administrador.
Pasos	1. Registrar un usuario nuevo con rol Administrador. 2. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Rol: Administrador · Correo: admin2@ucenfotec.ac.cr
Resultado esperado	Error indicando que solo puede haber un Administrador.
Resultado obtenido	Mensaje: "Ya existe un usuario con el rol Administrador; solo puede haber uno.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 12

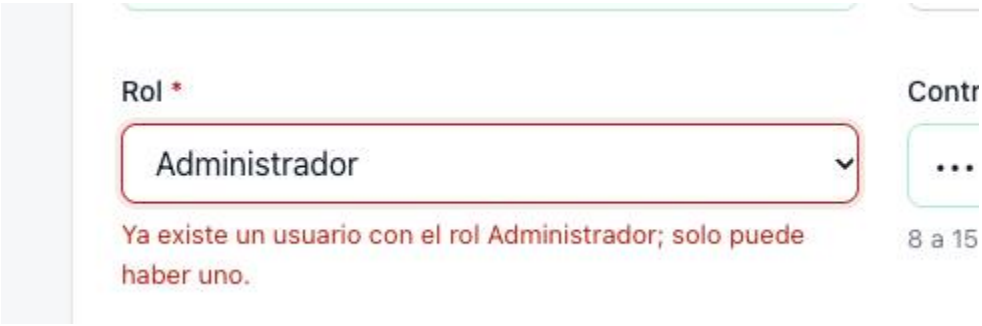


Figura 12. *Evidencia de CP-RF-004-02: No permite un segundo Administrador*

CP-RF-004-03	**Registro del único usuario de Rectoría**
Requerimiento	RF-004 · Asignación de rol único y unicidad de cargos institucionales
Historia en Jira	SGC-63
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	No existe ningún usuario con rol Rectoría.
Pasos	1. Registrar un usuario con rol Rectoría. 2. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Rosa Jiménez Paz · 505550555 · rectora@ucenfotec.ac.cr · Rectoría · Rectora123
Resultado esperado	Se registra correctamente.
Resultado obtenido	Aviso: "Usuario registrado correctamente.". Rosa Jiménez Paz aparece con rol Rectoría.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 13

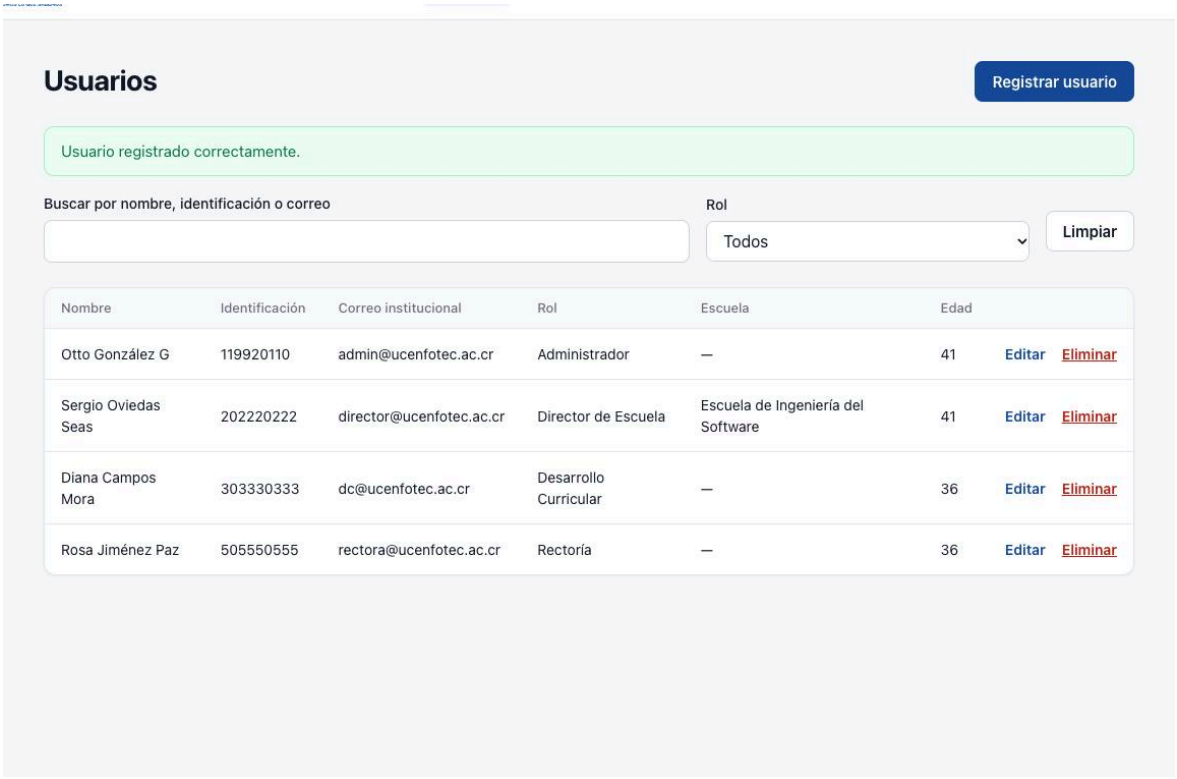


Figura 13. *Evidencia de CP-RF-004-03: Registro del único usuario de Rectoría*

CP-RF-004-04	**No permite una segunda Rectoría**
Requerimiento	RF-004 · Asignación de rol único y unicidad de cargos institucionales
Historia en Jira	SGC-63
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Ya existe un usuario con rol Rectoría (CP-RF-004-03).
Pasos	1. Registrar otro usuario con rol Rectoría. 2. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Rol: Rectoría · Correo: rector2@ucenfotec.ac.cr
Resultado esperado	Error indicando que el cargo ya está asignado.
Resultado obtenido	Mensaje: "Ya existe un usuario con el rol Rectoría; solo puede haber uno.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 14

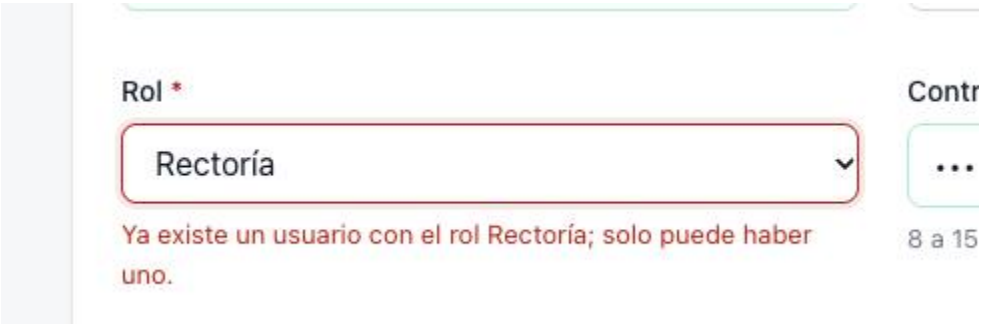


Figura 14. *Evidencia de CP-RF-004-04: No permite una segunda Rectoría*

CP-RF-004-05	**Director de Escuela exige escuela**
Requerimiento	RF-004 · Asignación de rol único y unicidad de cargos institucionales
Historia en Jira	SGC-63
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Formulario de registro abierto.
Pasos	1. Elegir el rol Director de Escuela sin escoger escuela. 2. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Rol: Director de Escuela · Escuela: (vacía)
Resultado esperado	Aparece el campo Escuela y es obligatorio.
Resultado obtenido	El campo Escuela se muestra. Mensaje: "Seleccione la escuela del director.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 15

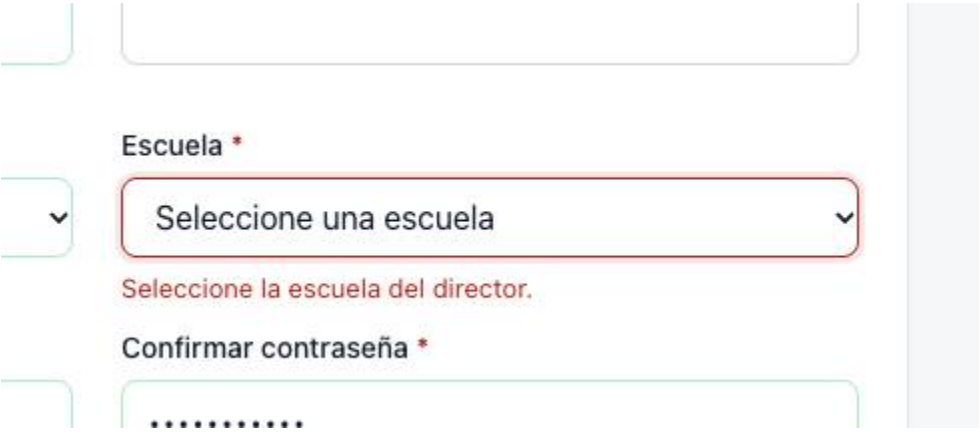


Figura 15. *Evidencia de CP-RF-004-05: Director de Escuela exige escuela*

3.4 RF-005 · Listado y modificación de usuarios (SGC-217)

CP-RF-005-01	**Listado de usuarios**
Requerimiento	RF-005 · Listado y modificación de usuarios
Historia en Jira	SGC-217
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión de Administrador; existen los usuarios de prueba.
Pasos	1. Abrir Usuarios desde el menú.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Tabla con nombre, identificación, correo institucional, rol, escuela y edad calculada de cada usuario.
Resultado obtenido	2 usuarios. Columnas: Nombre, Identificación, Correo institucional, Rol, Escuela, Edad, Acciones.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 16

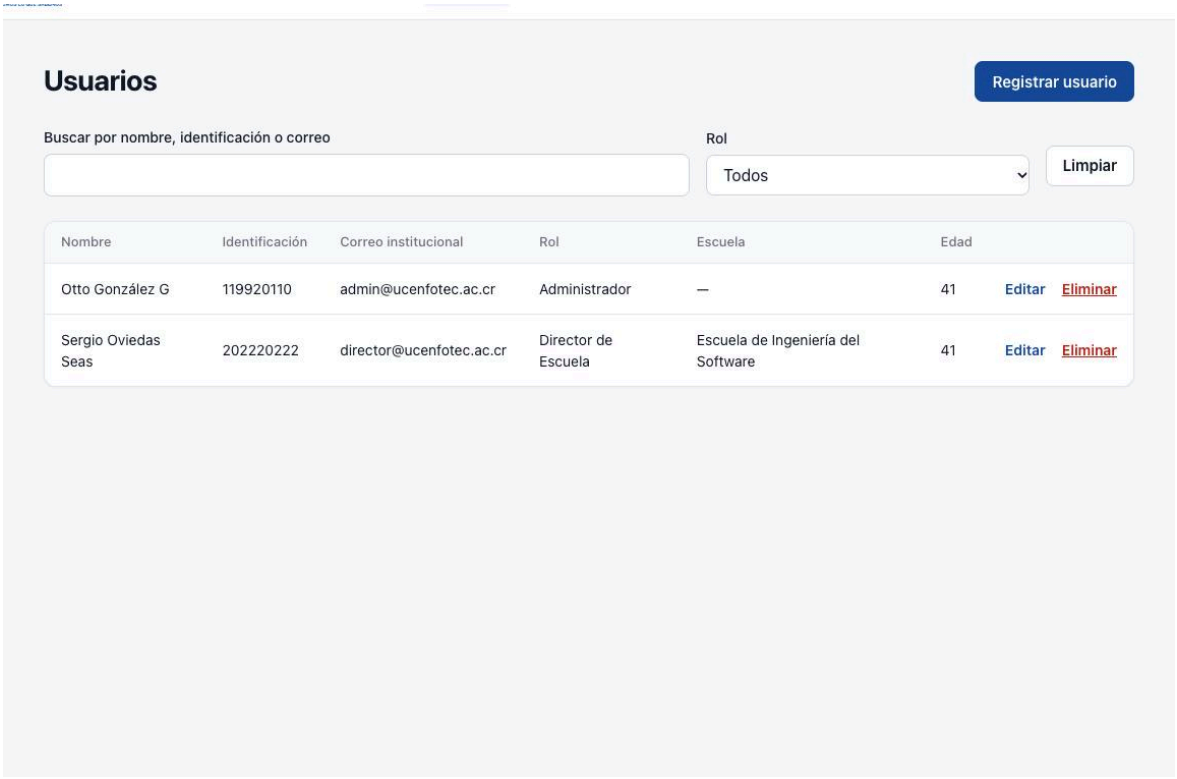


Figura 16. *Evidencia de CP-RF-005-01: Listado de usuarios*

CP-RF-005-02	**Modificar un usuario conservando la contraseña**
Requerimiento	RF-005 · Listado y modificación de usuarios
Historia en Jira	SGC-217
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Existe la usuaria rectora@ucenfotec.ac.cr.
Pasos	1. En Usuarios pulsar "Editar" en Rosa Jiménez Paz. 2. Cambiar el celular y dejar la contraseña vacía. 3. Pulsar "Guardar usuario".
Datos de prueba	Celular nuevo: 81112222
Resultado esperado	Se guardan los cambios ("Usuario actualizado correctamente.") y la contraseña no cambia.
Resultado obtenido	Formulario precargado ("Rosa"). Aviso: "Usuario actualizado correctamente.". Celular 81112222; el hash de la contraseña no cambió.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 17

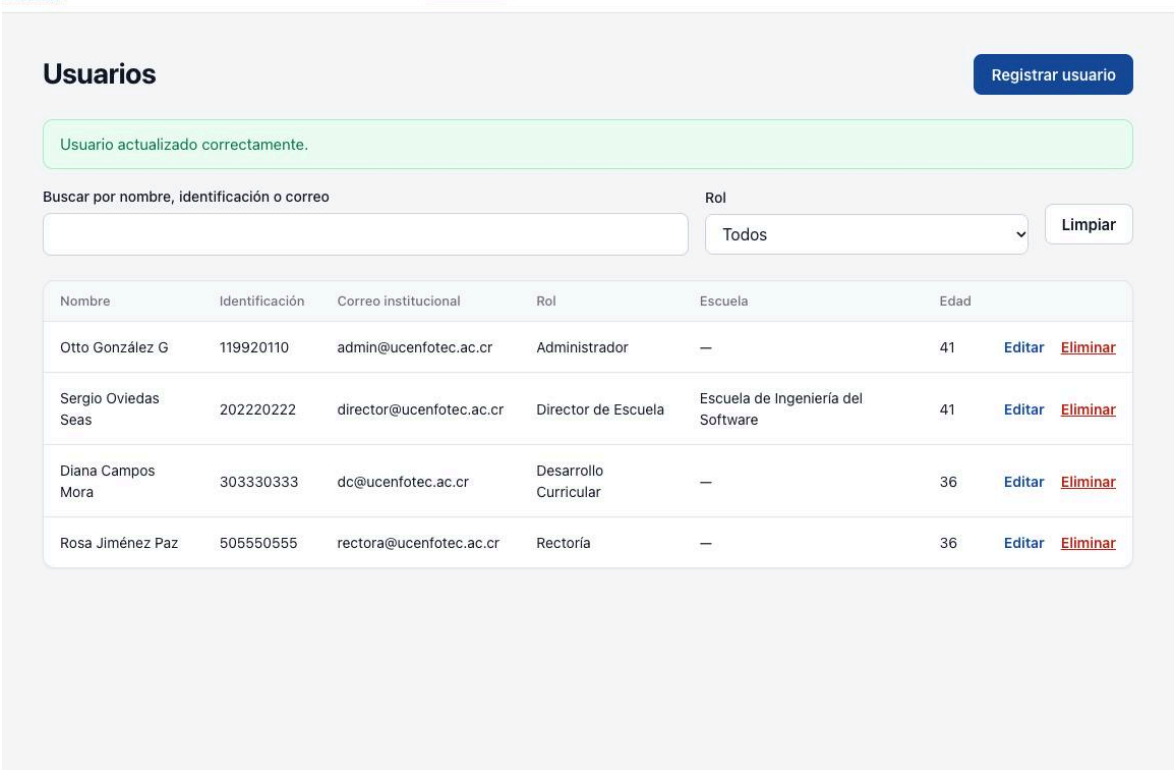


Figura 17. *Evidencia de CP-RF-005-02: Modificar un usuario conservando la contraseña*

CP-RF-005-03	**Usuarios solo para el Administrador**
Requerimiento	RF-005 · Listado y modificación de usuarios
Historia en Jira	SGC-217
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión iniciada como Director de Escuela.
Pasos	1. Escribir en la dirección pages/usuarios.html.
Datos de prueba	URL: /pages/usuarios.html
Resultado esperado	El sistema lo redirige y el menú no muestra Usuarios.
Resultado obtenido	Redirige a Inicio con el aviso "Su rol no tiene acceso a esa página.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 18

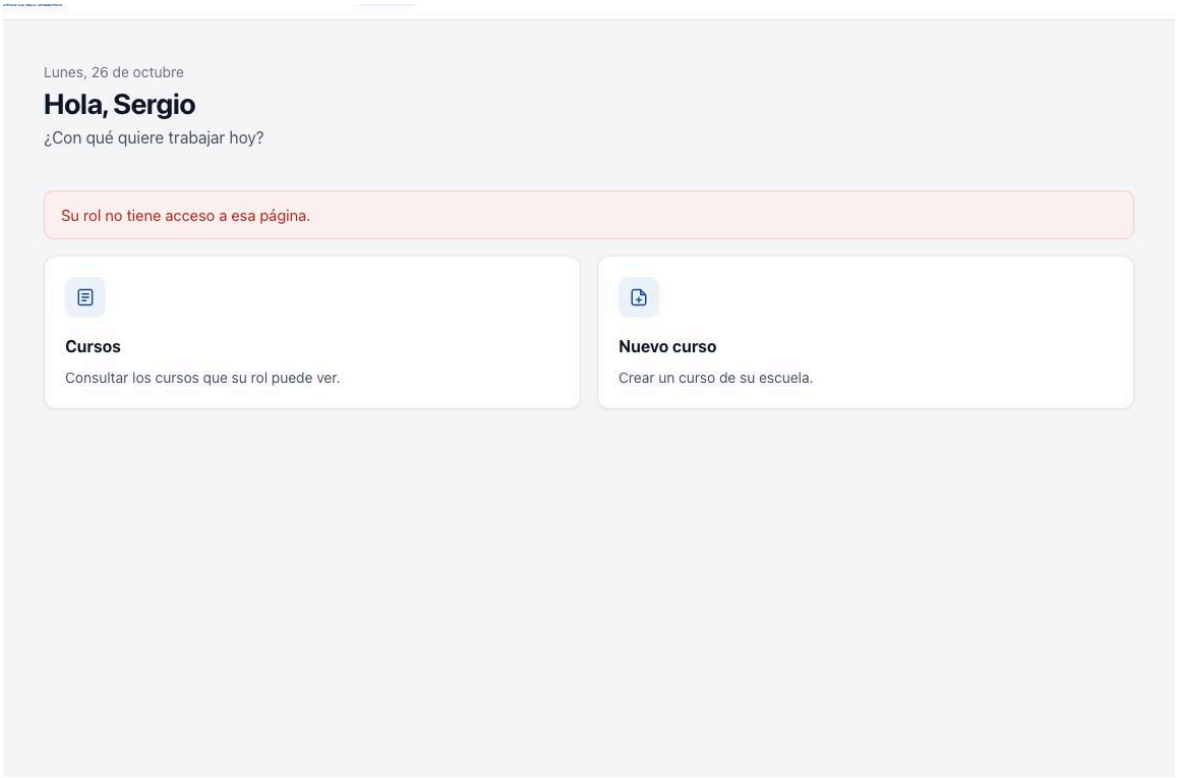


Figura 18. *Evidencia de CP-RF-005-03: Usuarios solo para el Administrador*

3.5 RF-006 · Eliminación de usuarios (SGC-223)

CP-RF-006-01	**No se puede eliminar la propia cuenta**
Requerimiento	RF-006 · Eliminación de usuarios
Historia en Jira	SGC-223
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión de Administrador en Usuarios.
Pasos	1. Pulsar "Eliminar" en la fila del propio Administrador.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Mensaje de error; la cuenta no se elimina.
Resultado obtenido	Aviso: "No puede eliminar su propia cuenta: siempre debe existir un Administrador.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 19

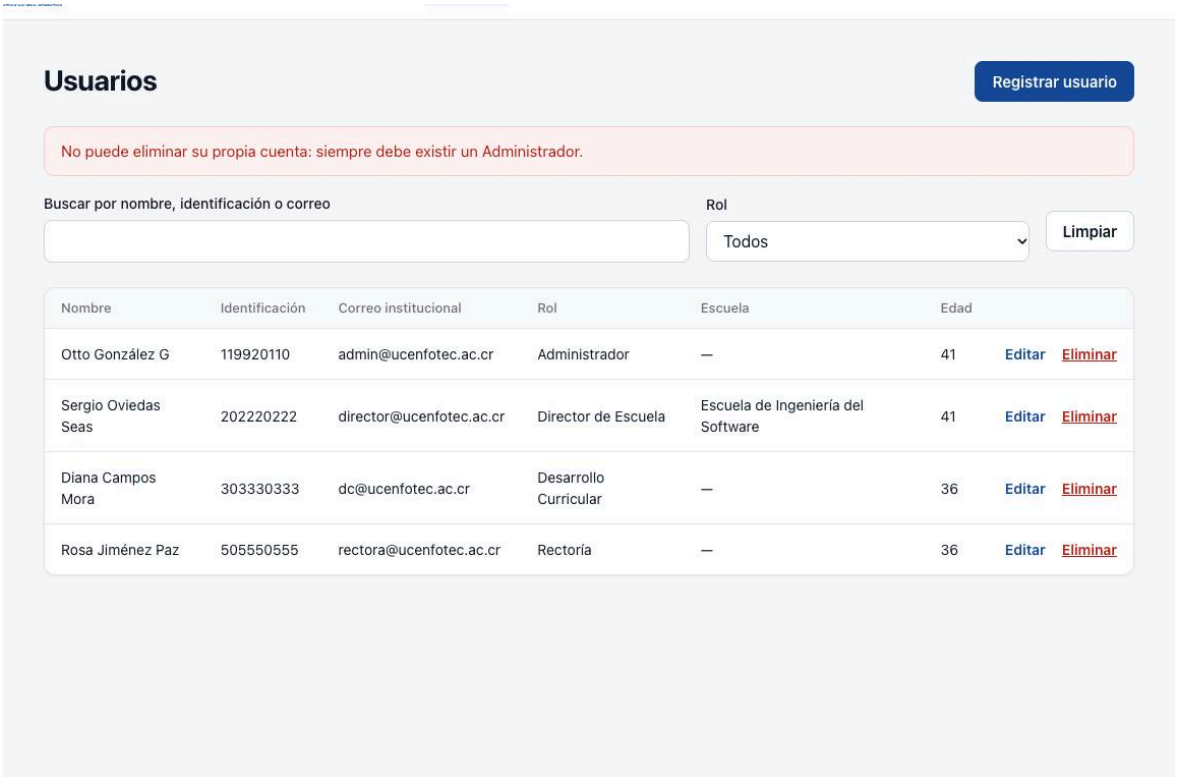


Figura 19. *Evidencia de CP-RF-006-01: No se puede eliminar la propia cuenta*

CP-RF-006-02	**No se elimina un Director con cursos**
Requerimiento	RF-006 · Eliminación de usuarios
Historia en Jira	SGC-223
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	El director de ESC-01 tiene el curso SOFT-101 en su escuela.
Pasos	1. Pulsar "Eliminar" en la fila de Sergio Oviedas Seas.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Mensaje indicando que tiene cursos asociados; no se elimina.
Resultado obtenido	Aviso: "No se puede eliminar a Sergio Oviedas Seas: tiene cursos asociados a su escuela.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 20

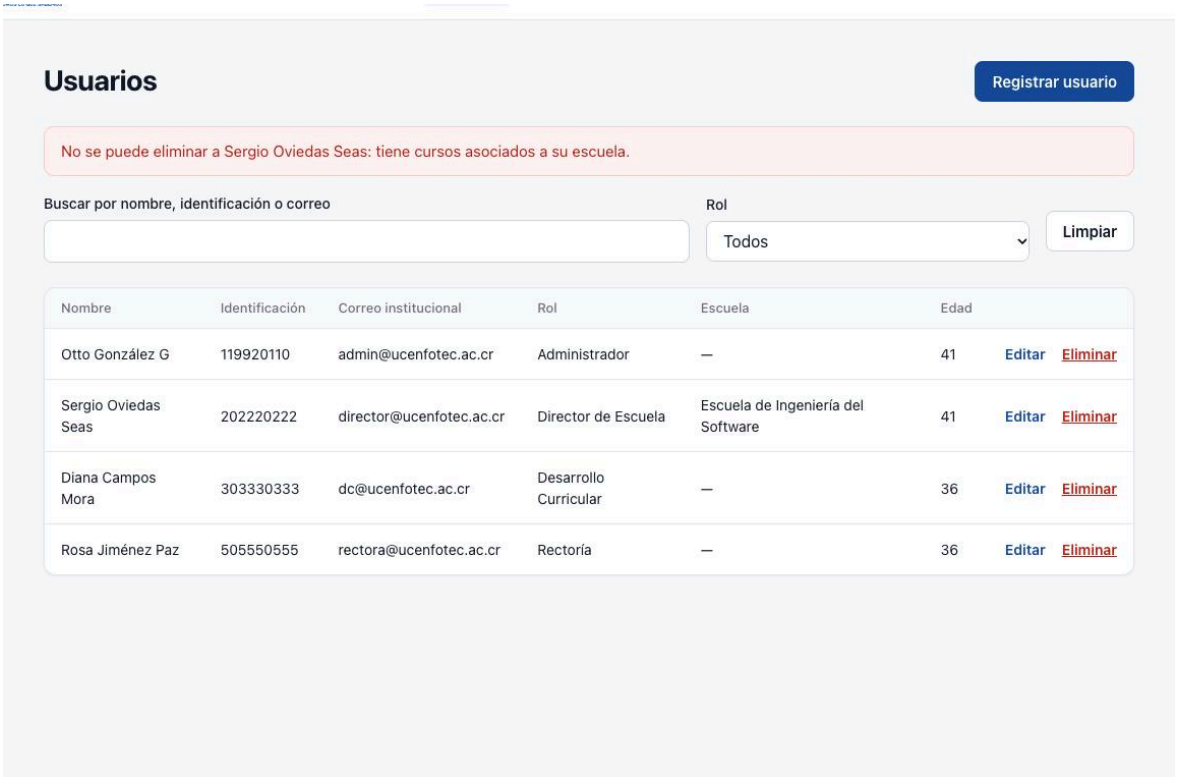


Figura 20. *Evidencia de CP-RF-006-02: No se elimina un Director con cursos*

CP-RF-006-03	**Cancelar la eliminación**
Requerimiento	RF-006 · Eliminación de usuarios
Historia en Jira	SGC-223
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Existe el usuario de Vicerrectoría Laura Vega Ruiz (creado como dato de prueba).
Pasos	1. Pulsar "Eliminar" en Laura Vega Ruiz. 2. Pulsar "Cancelar" en la confirmación.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	No se elimina nada.
Resultado obtenido	Antes 5 usuarios, después 5: no se eliminó.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 21

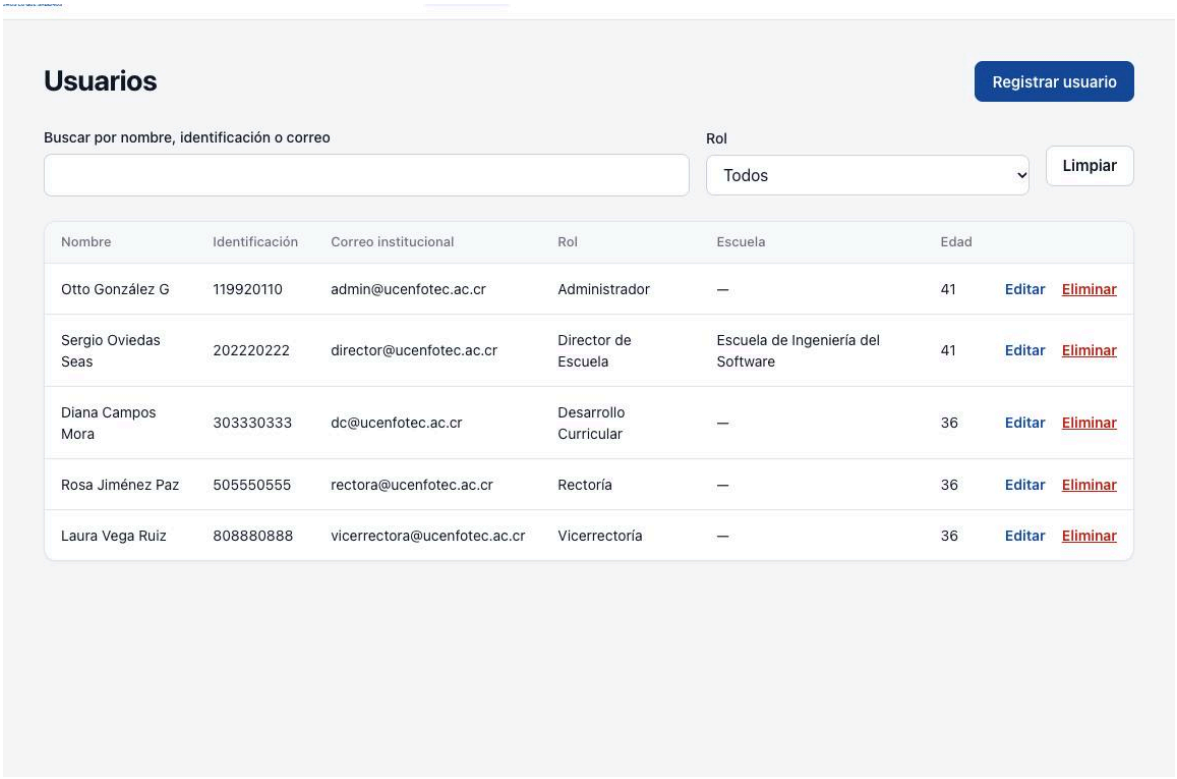


Figura 21. *Evidencia de CP-RF-006-03: Cancelar la eliminación*

CP-RF-006-04	**Eliminar un usuario**
Requerimiento	RF-006 · Eliminación de usuarios
Historia en Jira	SGC-223
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Existe Laura Vega Ruiz sin cursos asociados.
Pasos	1. Pulsar "Eliminar" en Laura Vega Ruiz. 2. Pulsar "Aceptar" en la confirmación.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	El usuario se elimina, el listado muestra "Usuario eliminado." y ya no puede iniciar sesión.
Resultado obtenido	Aviso: "Usuario eliminado.". Quedan 4 usuarios; el registro ya no existe.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 22

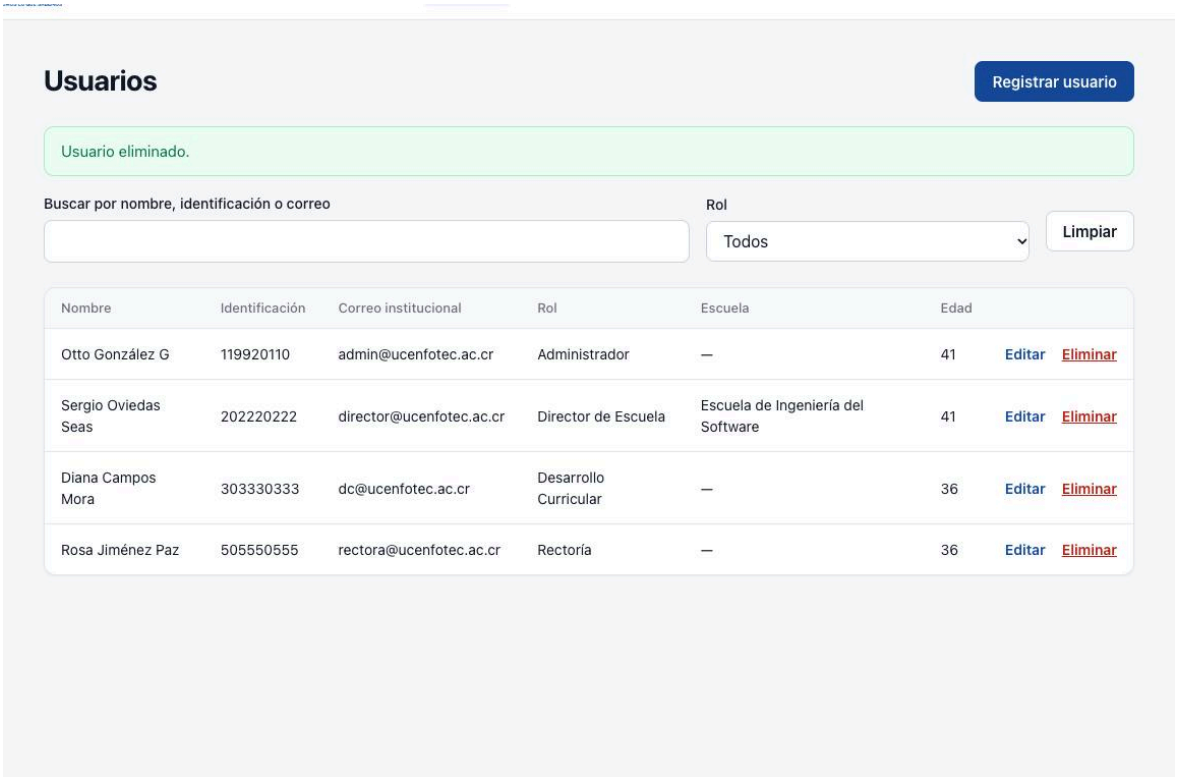


Figura 22. *Evidencia de CP-RF-006-04: Eliminar un usuario*

3.6 RF-007 · Búsqueda de usuarios (SGC-224)

CP-RF-007-01	**Búsqueda sin mayúsculas ni tildes**
Requerimiento	RF-007 · Búsqueda de usuarios
Historia en Jira	SGC-224
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión de Administrador en Usuarios.
Pasos	1. Escribir un apellido en mayúsculas y sin tilde en el buscador.
Datos de prueba	Buscar: JIMENEZ
Resultado esperado	La tabla muestra solo a Rosa Jiménez Paz.
Resultado obtenido	1 resultado: Rosa Jiménez Paz.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 23

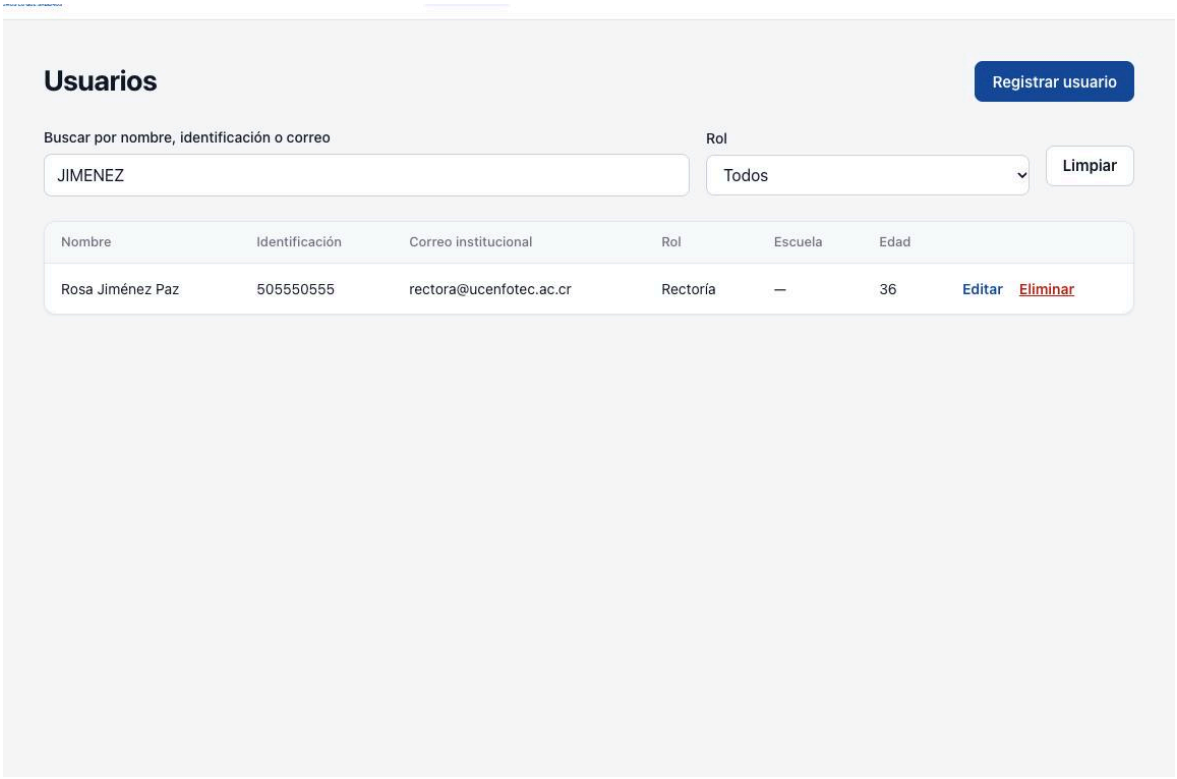


Figura 23. *Evidencia de CP-RF-007-01: Búsqueda sin mayúsculas ni tildes*

CP-RF-007-02	**Búsqueda por identificación y por correo**
Requerimiento	RF-007 · Búsqueda de usuarios
Historia en Jira	SGC-224
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión de Administrador en Usuarios.
Pasos	1. Buscar por parte de la identificación. 2. Buscar por parte del correo.
Datos de prueba	Buscar: 20222 · Buscar: dc@
Resultado esperado	Cada búsqueda muestra solo al usuario que coincide.
Resultado obtenido	"20222": 1 resultado (Sergio Oviedas). "dc@": 1 resultado (Diana Campos).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 24

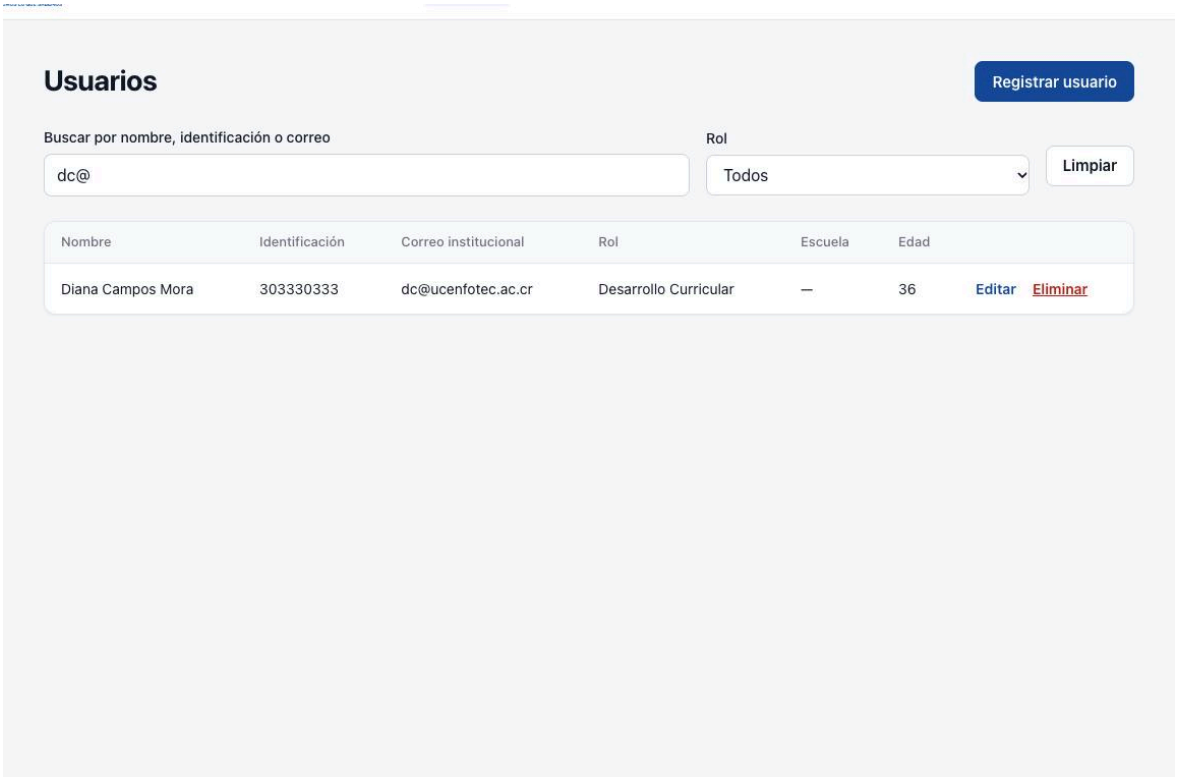


Figura 24. *Evidencia de CP-RF-007-02: Búsqueda por identificación y por correo*

CP-RF-007-03	**Filtro por rol combinado con texto**
Requerimiento	RF-007 · Búsqueda de usuarios
Historia en Jira	SGC-224
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Sesión de Administrador en Usuarios.
Pasos	1. Elegir el rol Director de Escuela. 2. Agregar un texto que no corresponde a ningún director.
Datos de prueba	Rol: Director de Escuela · Buscar: rosa
Resultado esperado	Con el rol solo aparecen directores; combinado con "rosa" no hay resultados y se muestra el mensaje.
Resultado obtenido	Solo rol: 1 director. Rol + "rosa": 0 resultados y el mensaje "No hay usuarios que coincidan".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 25

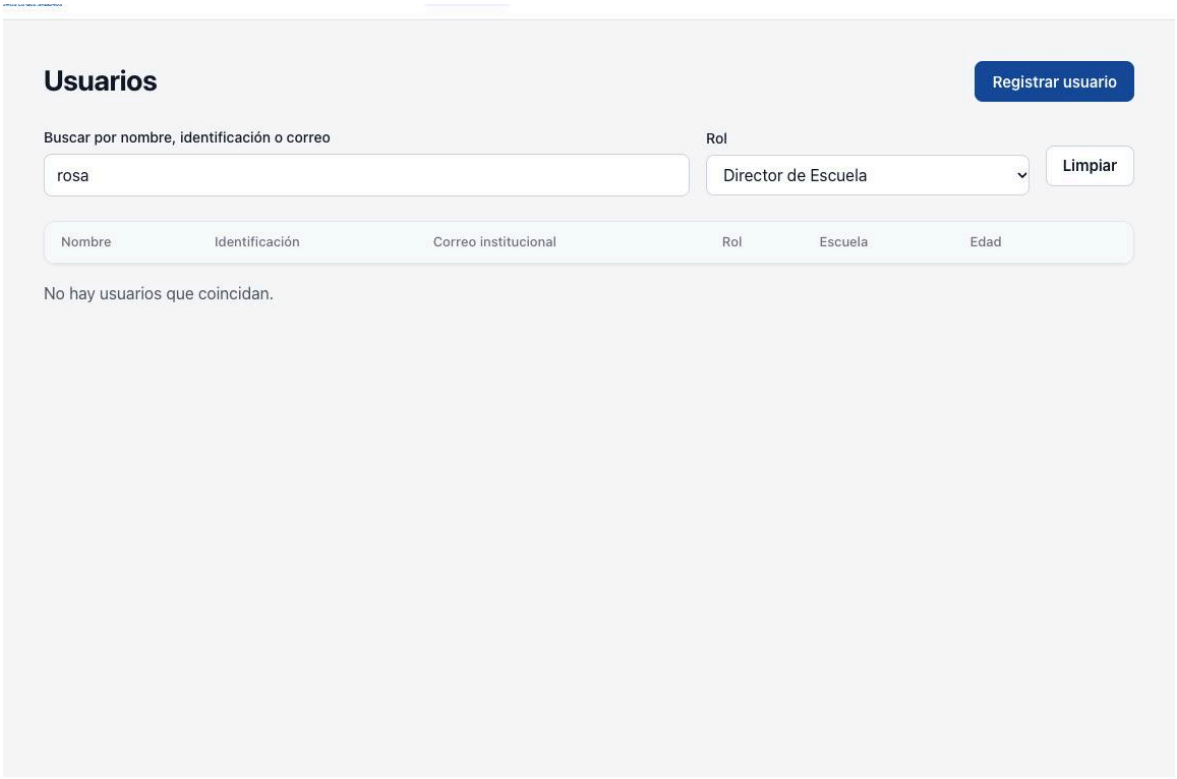


Figura 25. *Evidencia de CP-RF-007-03: Filtro por rol combinado con texto*

CP-RF-007-04	**Limpiar la búsqueda**
Requerimiento	RF-007 · Búsqueda de usuarios
Historia en Jira	SGC-224
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Búsqueda sin resultados (CP-RF-007-03).
Pasos	1. Pulsar "Limpiar".
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Se vacían los filtros y vuelven a aparecer todos los usuarios.
Resultado obtenido	Se muestran los 4 usuarios.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 26

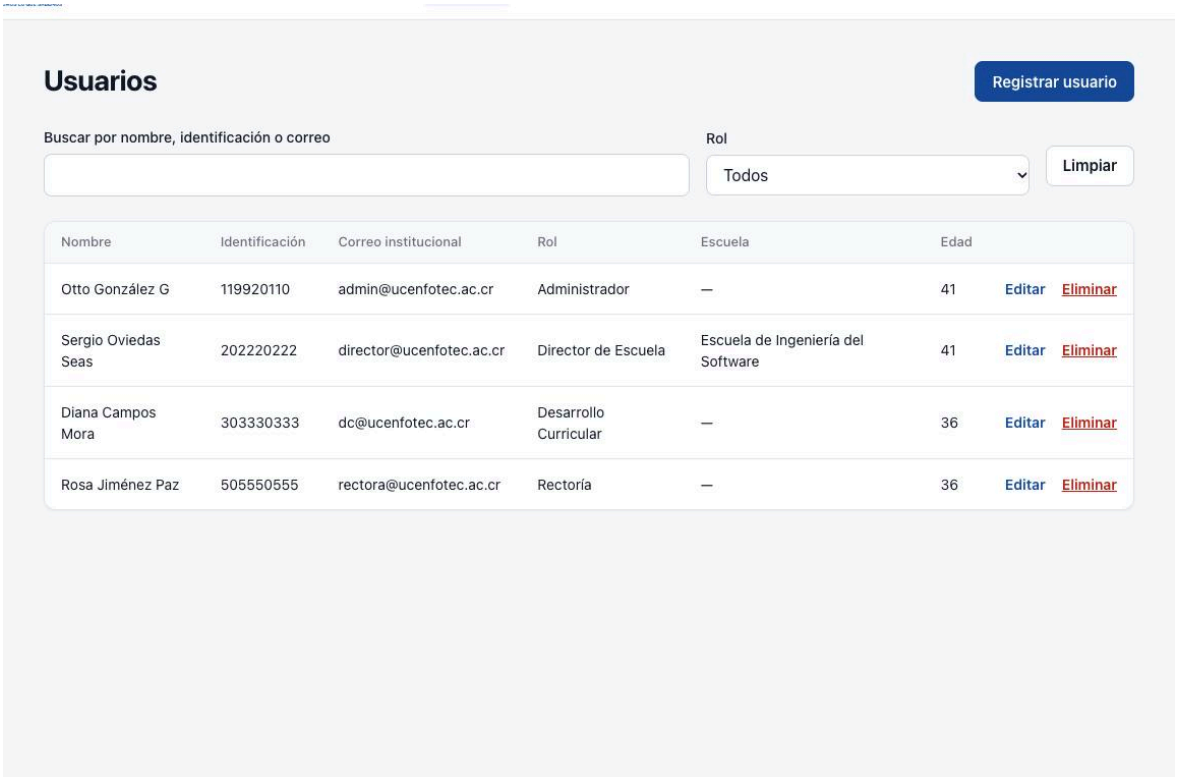


Figura 26. *Evidencia de CP-RF-007-04: Limpiar la búsqueda*

3.7 RF-023 · Registro de competencia, requisitos y palabras clave (SGC-112)

CP-RF-023-01	**Palabras clave sin repetir**
Requerimiento	RF-023 · Registro de competencia, requisitos y palabras clave
Historia en Jira	SGC-112
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	WEB-201 enviado con palabras clave "html, CSS, css, JavaScript".
Pasos	1. Revisar Palabras clave en el detalle del curso.
Datos de prueba	html, CSS, css, JavaScript
Resultado esperado	Se guardan como etiquetas individuales sin duplicados: html, CSS, JavaScript.
Resultado obtenido	Palabras clave: "html, CSS, JavaScript".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 27



Figura 27. *Evidencia de CP-RF-023-01: Palabras clave sin repetir*

3.8 RF-030 · Envío del curso a revisión con validación completa (SGC-130)

CP-RF-030-01	**Envío bloqueado con campos faltantes**
Requerimiento	RF-030 · Envío del curso a revisión con validación completa
Historia en Jira	SGC-130
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	WEB-201 con campos obligatorios vacíos.
Pasos	1. Pulsar "Listo para enviar".
Datos de prueba	—
Resultado esperado	No se envía; cada campo faltante muestra su mensaje, el foco va al primero y se conserva lo escrito (incluye requisitos deseables y contenidos y perfiles).
Resultado obtenido	13 campos marcados (nivel, modalidad, metaDescripcion, competencia, requisitos, requisitosDeseables, palabrasClave, capacidadesEspecificas, descripcionLarga, perfilIngreso, perfilSalida, ecommerce, metadata). Foco en "nivel". Lo escrito se conserva.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 28

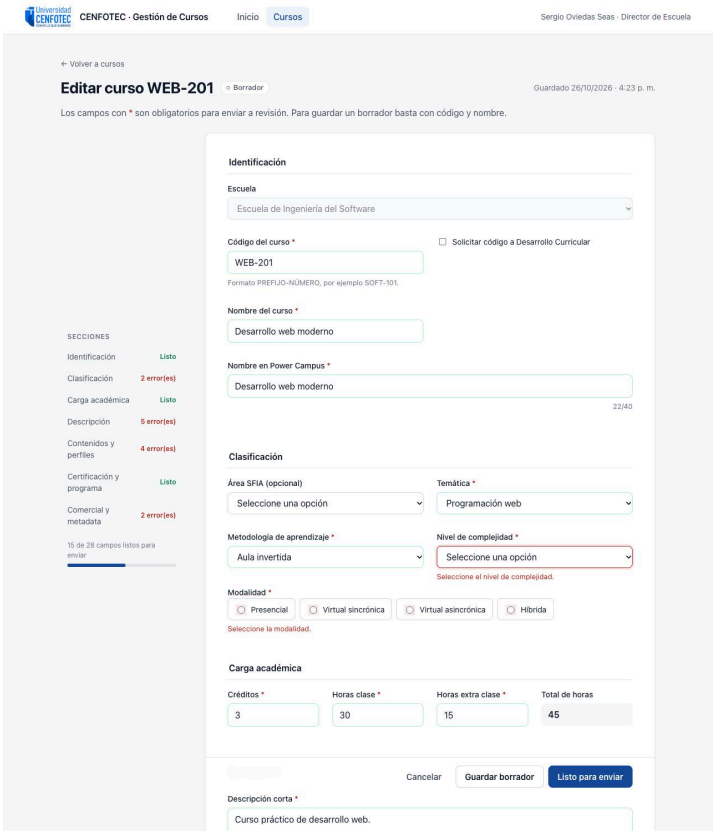


Figura 28. *Evidencia de CP-RF-030-01: Envío bloqueado con campos faltantes*

CP-RF-030-02	**Envío completo a revisión**
Requerimiento	RF-030 · Envío del curso a revisión con validación completa
Historia en Jira	SGC-130
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Editando WEB-201.
Pasos	1. Completar todos los campos obligatorios (sin Área SFIA). 2. Pulsar "Listo para enviar".
Datos de prueba	Datos completos del curso Desarrollo web moderno
Resultado esperado	El curso pasa a En desarrollo, se avisa el envío y deja de ser editable para el Director.
Resultado obtenido	Aviso: "Curso WEB-201 enviado a Desarrollo Curricular.". Estado: En desarrollo. El botón Editar ya no aparece.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 29

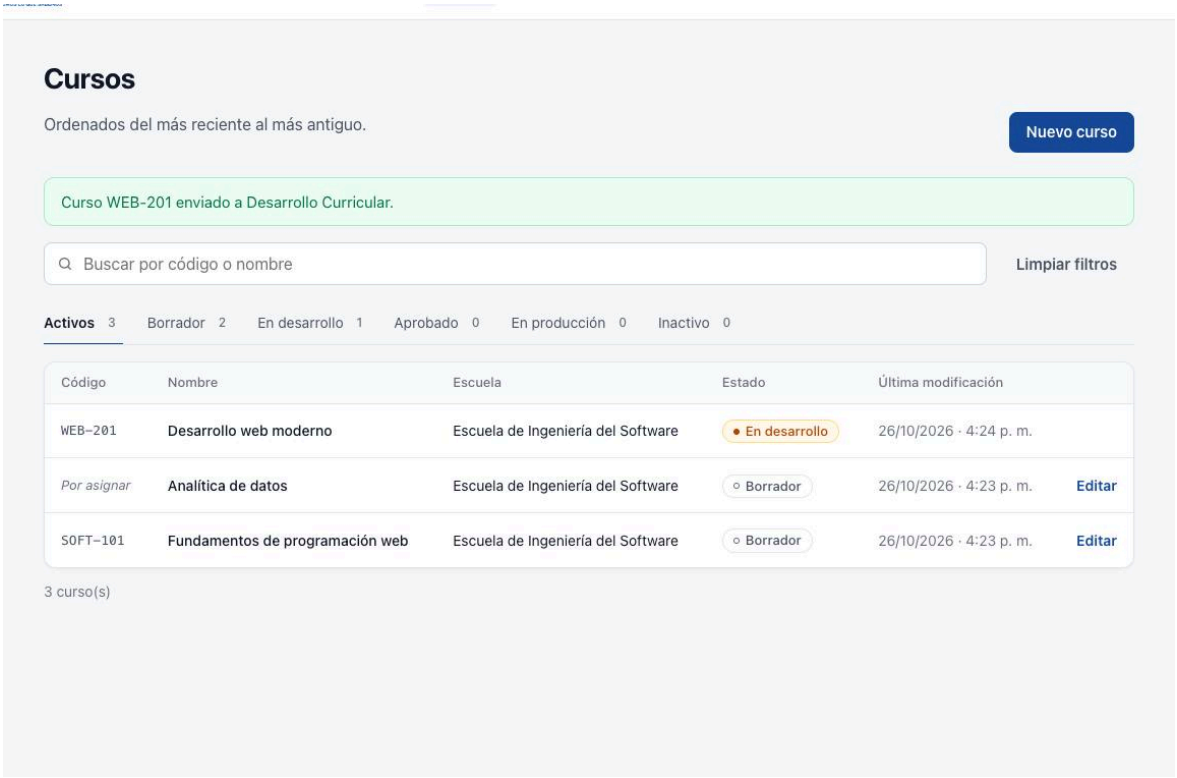


Figura 29. *Evidencia de CP-RF-030-02: Envío completo a revisión*

3.9 RNF-005 / RNF-006 · No almacenamiento en texto plano y hash seguro de contraseñas (SGC-166 / SGC-167)

CP-RNF-005-01	**La contraseña no se guarda en texto plano**
Requerimiento	RNF-005 / RNF-006 · No almacenamiento en texto plano y hash seguro de contraseñas
Historia en Jira	SGC-166 / SGC-167
Responsable	Otoniel González
Precondiciones	Se registró el usuario dc@ucenfotec.ac.cr (CP-RF-003-02).
Pasos	1. Inspeccionar el registro guardado en LocalStorage.
Datos de prueba	Contraseña registrada: Desarrollo1
Resultado esperado	El registro solo tiene hash y sal (PBKDF2); la contraseña original no aparece.
Resultado obtenido	Hash de 64 caracteres hexadecimales y sal de 32; el texto "Desarrollo1" no aparece en el registro.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 30

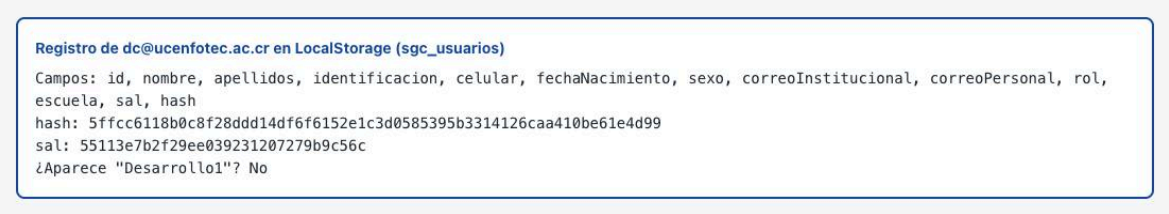


Figura 30. *Evidencia de CP-RNF-005-01: La contraseña no se guarda en texto plano*

4. Cursos — Sebastián Fernández

4.1 RF-009 · Restricción del Director a los cursos de su escuela (SGC-69)

CP-RF-009-01	**El Director solo ve los cursos de su escuela**
Requerimiento	RF-009 · Restricción del Director a los cursos de su escuela
Historia en Jira	SGC-69
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Existen SOFT-101 (ESC-01) y CYB-201 (ESC-02); sesión del director de ESC-01.
Pasos	1. Abrir Cursos.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Solo aparece SOFT-101; el filtro de escuela no está disponible.
Resultado obtenido	Solo SOFT-101 (Escuela de Ingeniería del Software). El filtro de escuela no se muestra.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 31

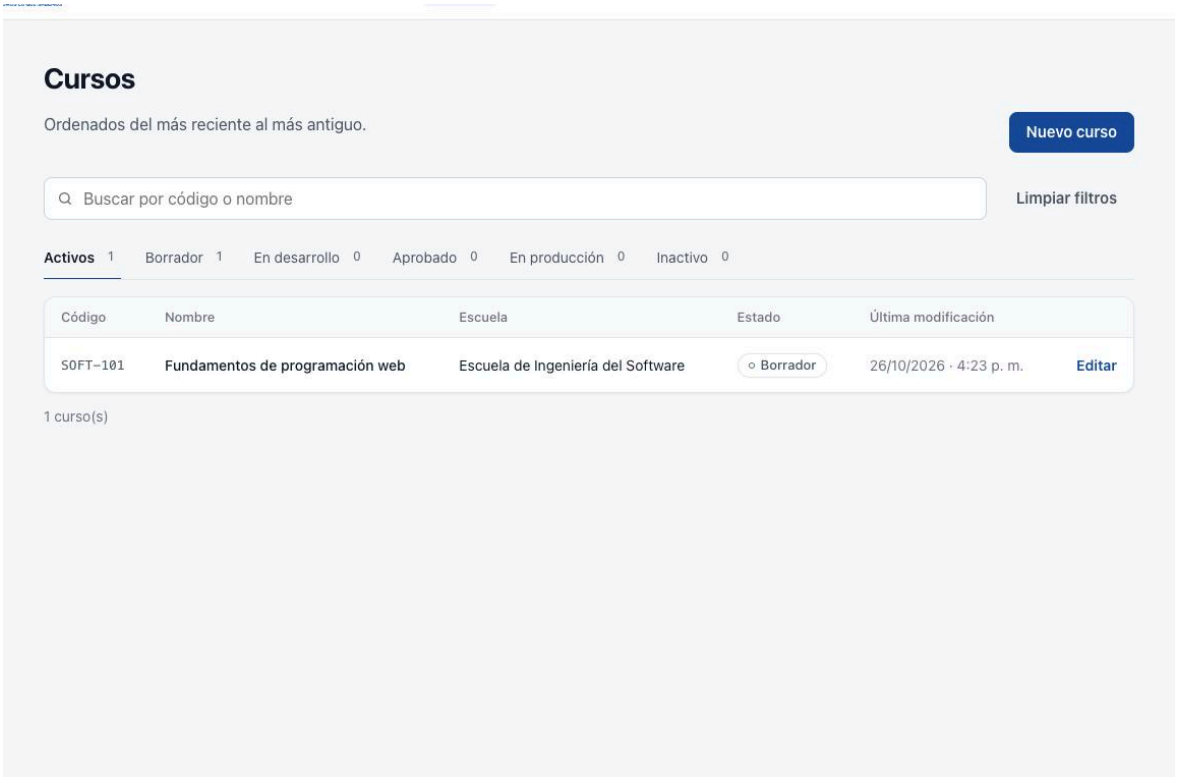


Figura 31. *Evidencia de CP-RF-009-01: El Director solo ve los cursos de su escuela*

CP-RF-009-02	**Abrir por URL un curso de otra escuela**
Requerimiento	RF-009 · Restricción del Director a los cursos de su escuela
Historia en Jira	SGC-69
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión del director de ESC-01; CYB-201 es de ESC-02.
Pasos	1. Escribir en la dirección curso.html?id= del curso CYB-201.
Datos de prueba	URL: /pages/curso.html?id=curso-otra-escuela
Resultado esperado	El sistema rechaza la solicitud y vuelve al listado.
Resultado obtenido	Vuelve al listado con el aviso "No tiene acceso a ese curso o no existe.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 32

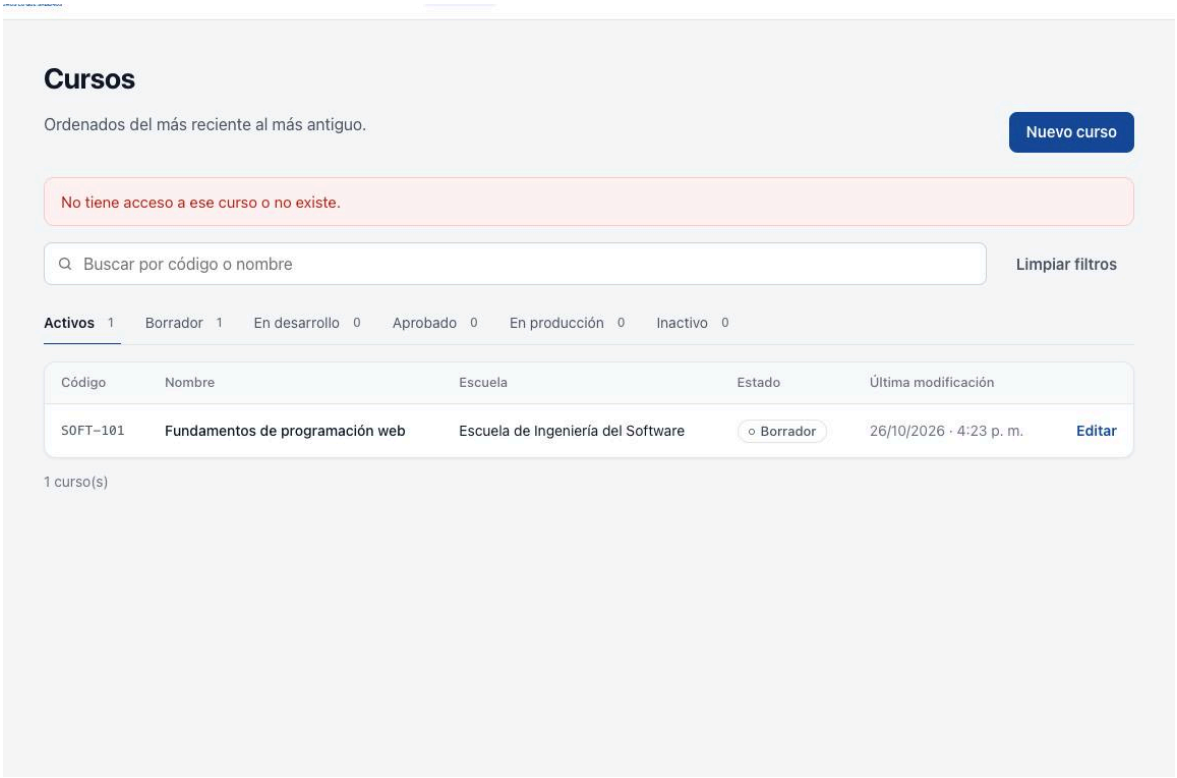


Figura 32. *Evidencia de CP-RF-009-02: Abrir por URL un curso de otra escuela*

4.2 RF-018 · Creación de curso en estado Borrador (SGC-90)

CP-RF-018-01	**Campos obligatorios identificados**
Requerimiento	RF-018 · Creación de curso en estado Borrador
Historia en Jira	SGC-90
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Director; "Nuevo curso" abierto.
Pasos	1. Observar el formulario.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Los campos obligatorios para el envío se marcan con asterisco y hay un índice de avance.
Resultado obtenido	21 campos con asterisco. La escuela se toma del perfil del director: Escuela de Ingeniería del Software.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 33

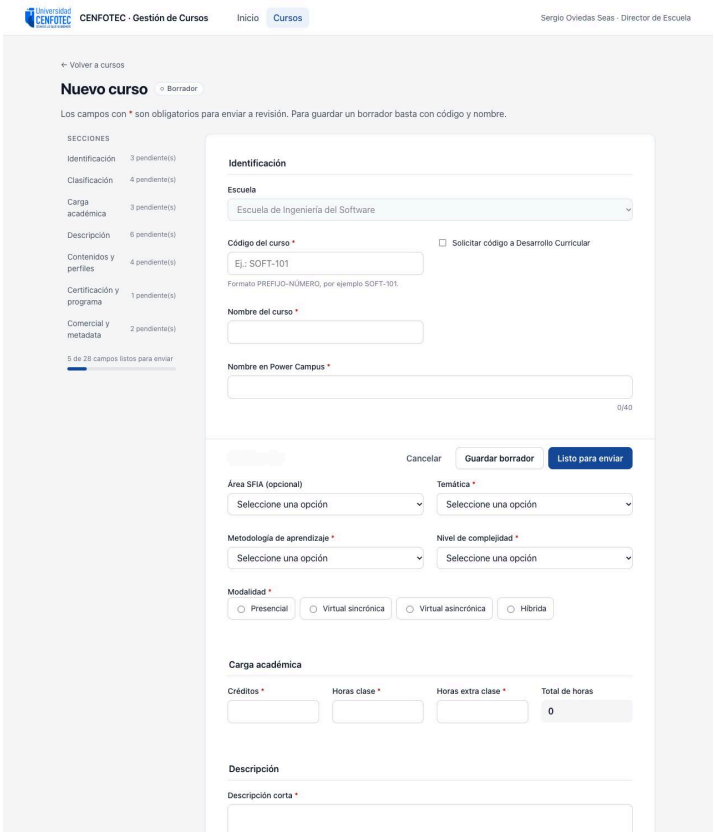


Figura 33. *Evidencia de CP-RF-018-01: Campos obligatorios identificados*

CP-RF-018-02	**Código con formato inválido**
Requerimiento	RF-018 · Creación de curso en estado Borrador
Historia en Jira	SGC-90
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	"Nuevo curso" abierto.
Pasos	1. Escribir un código sin guion y un nombre. 2. Pulsar "Guardar borrador".
Datos de prueba	Código: SOFT101 · Nombre: Curso de prueba
Resultado esperado	Error de formato PREFIJO-NÚMERO; no se guarda.
Resultado obtenido	Mensaje: "Use el formato LETRAS-NÚMEROS, por ejemplo SOFT-101.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 34

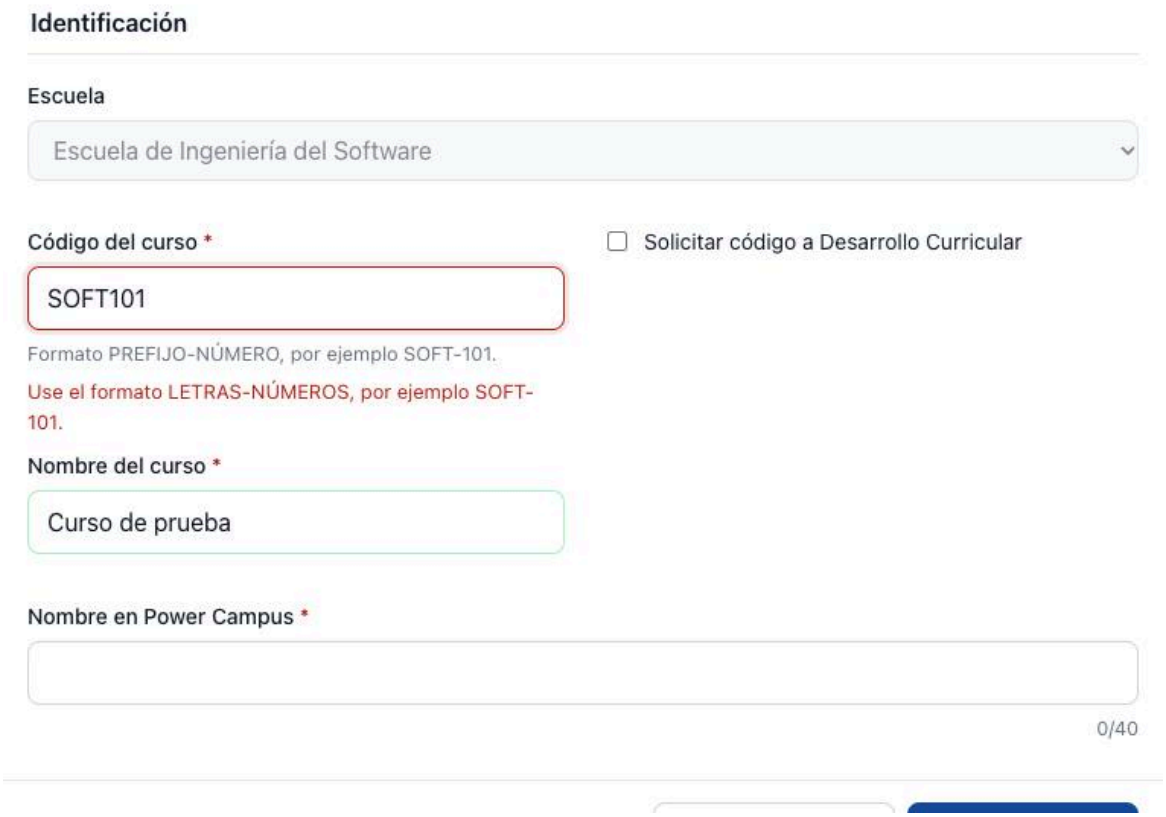


Figura 34. *Evidencia de CP-RF-018-02: Código con formato inválido*

CP-RF-018-03	**Código repetido**
Requerimiento	RF-018 · Creación de curso en estado Borrador
Historia en Jira	SGC-90
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Existe el curso SOFT-101.
Pasos	1. Escribir el código SOFT-101. 2. Pulsar "Guardar borrador".
Datos de prueba	Código: soft-101
Resultado esperado	Error "Ya existe un curso con ese código."
Resultado obtenido	Mensaje: "Ya existe un curso con ese código." (el código se pasó a mayúsculas: SOFT-101).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 35

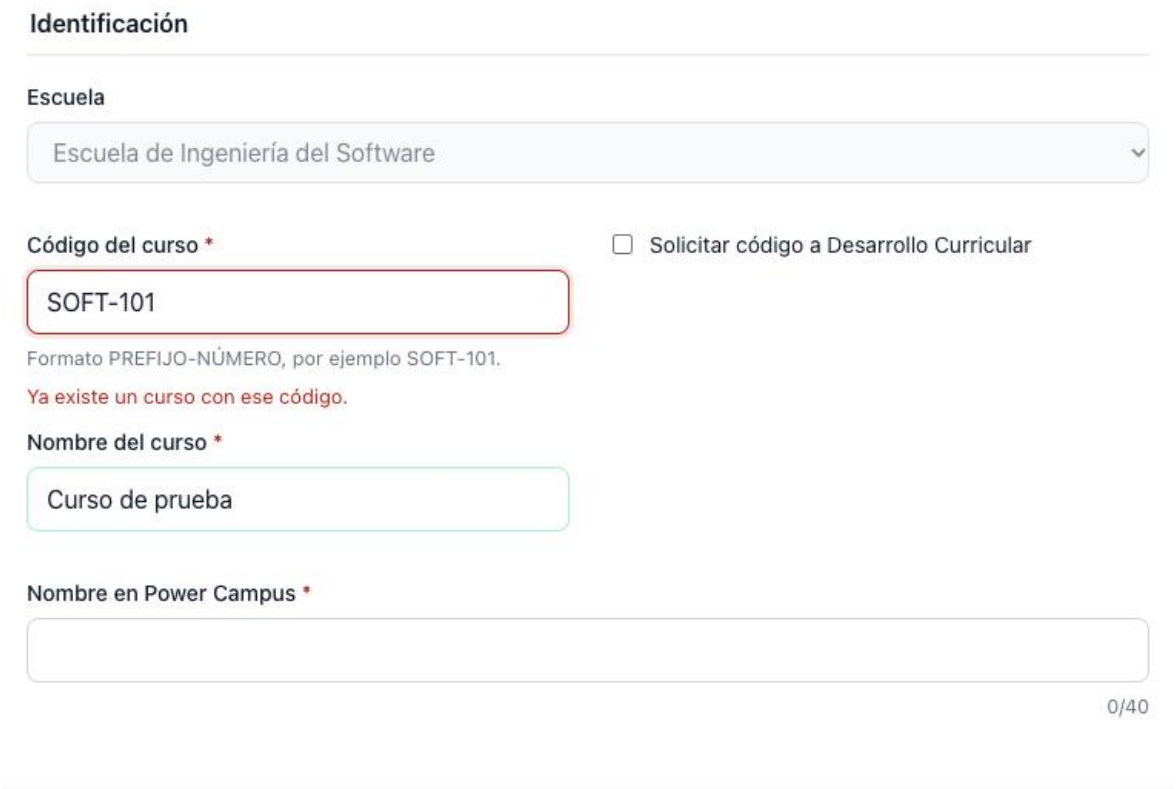


Figura 35. *Evidencia de CP-RF-018-03: Código repetido*

CP-RF-018-04	**Crear un curso en Borrador**
Requerimiento	RF-018 · Creación de curso en estado Borrador
Historia en Jira	SGC-90
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	"Nuevo curso" abierto.
Pasos	1. Escribir código y nombre válidos. 2. Pulsar "Guardar borrador".
Datos de prueba	Código: WEB-201 · Nombre: Desarrollo web moderno
Resultado esperado	Se crea en estado Borrador con fecha de última modificación y aparece en el listado.
Resultado obtenido	Aviso: "Borrador de WEB-201 guardado.". Estado: Borrador.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 36

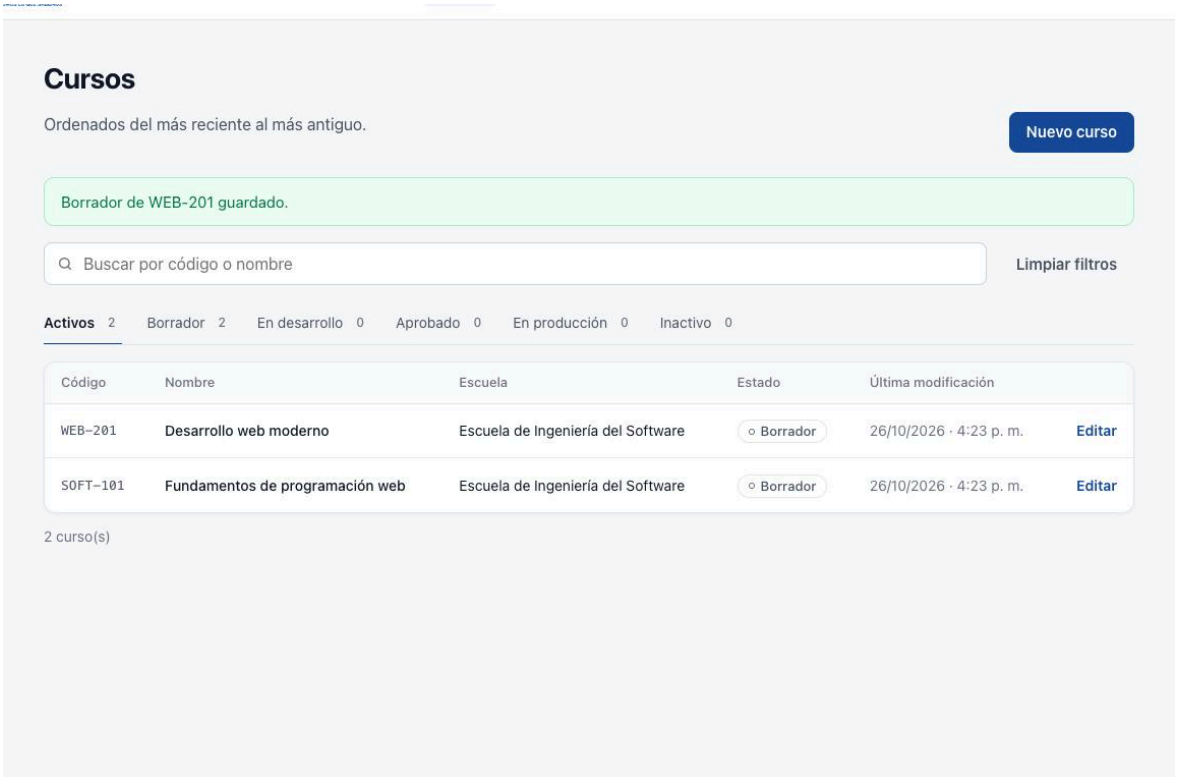


Figura 36. *Evidencia de CP-RF-018-04: Crear un curso en Borrador*

CP-RF-018-05	**Solicitar el código a Desarrollo Curricular**
Requerimiento	RF-018 · Creación de curso en estado Borrador
Historia en Jira	SGC-90
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	"Nuevo curso" abierto.
Pasos	1. Dejar el código vacío y marcar "Solicitar código a Desarrollo Curricular". 2. Escribir el nombre y pulsar "Guardar borrador".
Datos de prueba	Nombre: Analítica de datos
Resultado esperado	El código deja de ser obligatorio; el curso se guarda y en el listado figura "Por asignar".
Resultado obtenido	Sin marcar: "Ingrese el código del curso.". Marcado: se guarda y el listado muestra "Por asignar".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 37

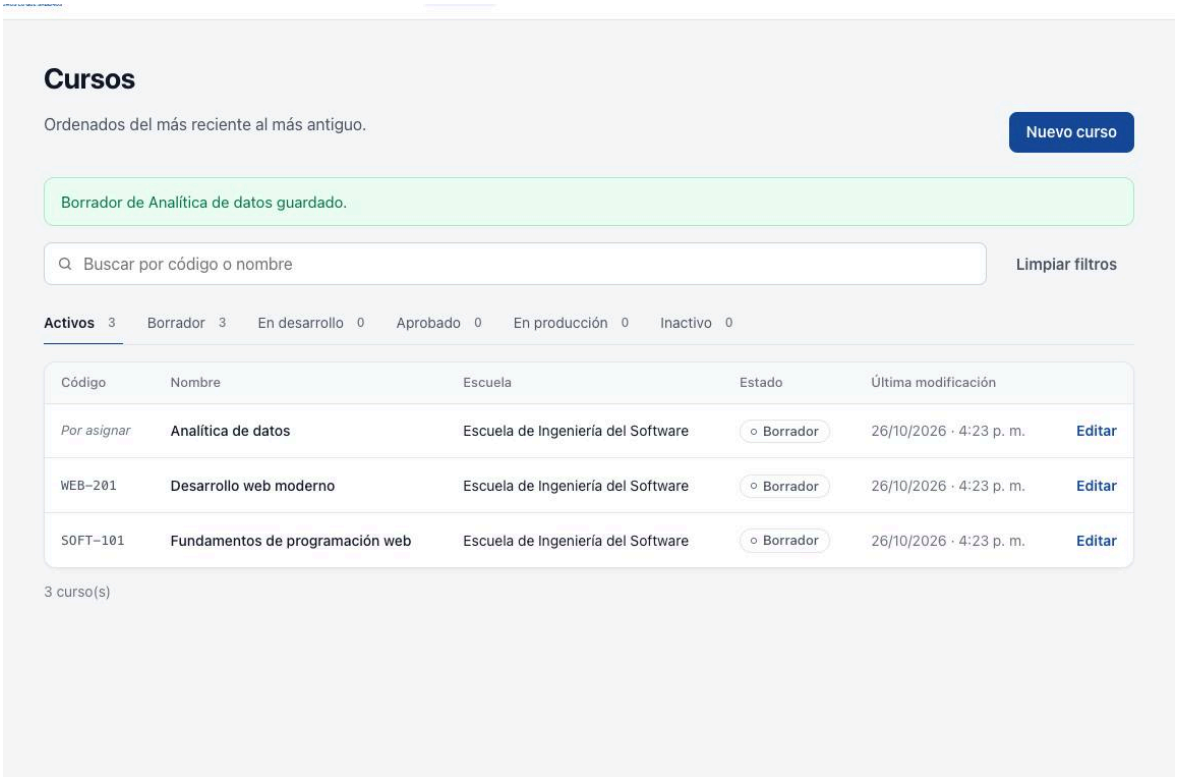


Figura 37. *Evidencia de CP-RF-018-05: Solicitar el código a Desarrollo Curricular*

4.3 RF-019 · Guardado progresivo y edición del borrador (SGC-91)

CP-RF-019-01	**Guardado parcial del borrador**
Requerimiento	RF-019 · Guardado progresivo y edición del borrador
Historia en Jira	SGC-91
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando el borrador WEB-201 con varios campos vacíos.
Pasos	1. Corregir los textos largos y completar algunos campos. 2. Pulsar "Guardar borrador".
Datos de prueba	Temática, metodología y descripción corta
Resultado esperado	Se guarda sin exigir los campos del envío y se actualiza la fecha de última modificación.
Resultado obtenido	Aviso: "Borrador de WEB-201 guardado.". Se guardó con campos vacíos; fecha de modificación actualizada.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 38

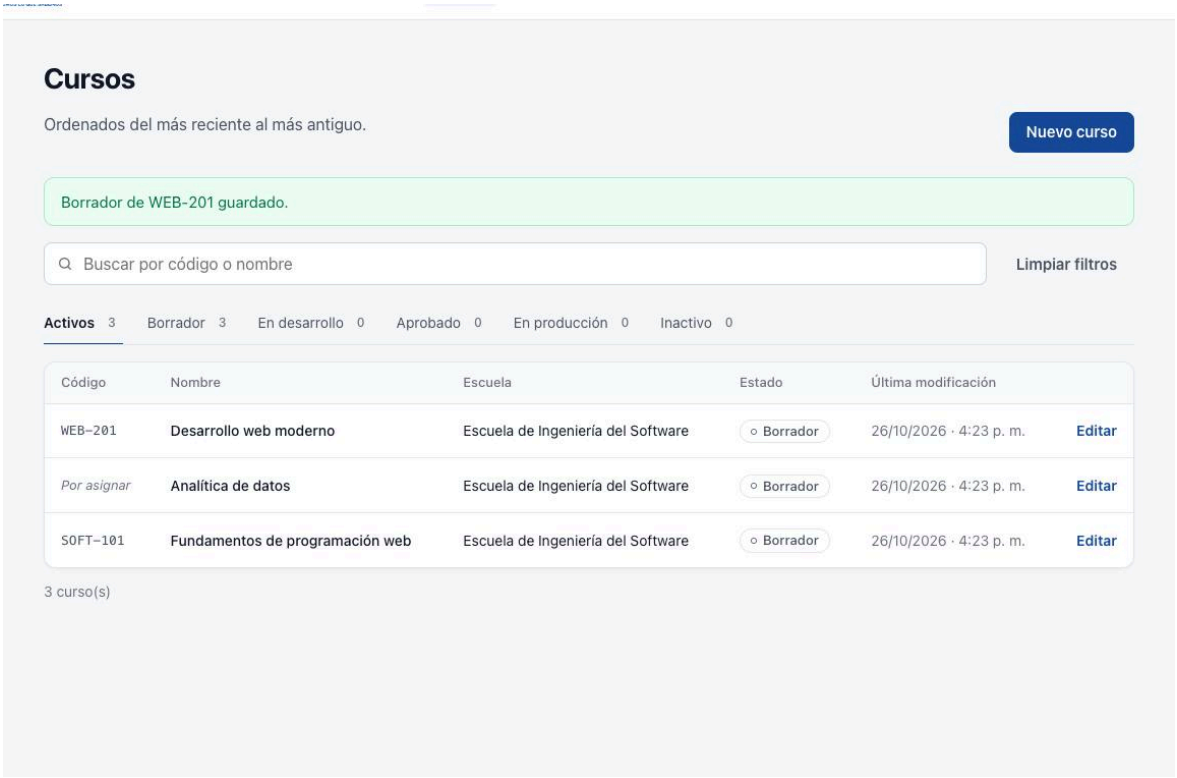


Figura 38. *Evidencia de CP-RF-019-01: Guardado parcial del borrador*

CP-RF-019-02	**Retomar el borrador después de cerrar sesión**
Requerimiento	RF-019 · Guardado progresivo y edición del borrador
Historia en Jira	SGC-91
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	WEB-201 guardado en Borrador (CP-RF-019-01).
Pasos	1. Cerrar la sesión e iniciarla otra vez. 2. Abrir "Editar" en WEB-201.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	El formulario muestra los últimos datos guardados y la fecha de guardado.
Resultado obtenido	Precargado: temática Programación web, horas clase 30. "Guardado 26/10/2026 · 4:23 p. m.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 39

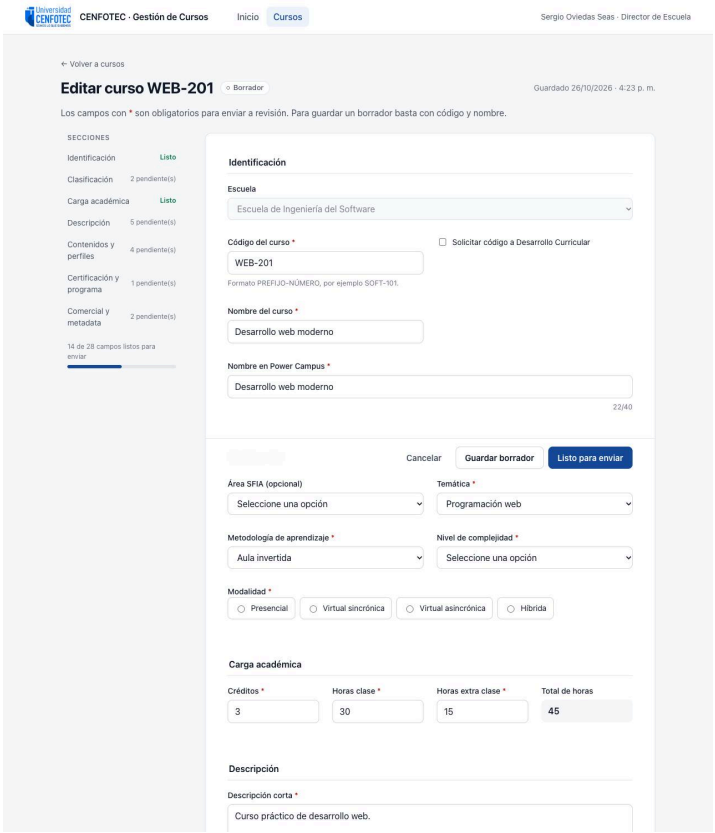


Figura 39. *Evidencia de CP-RF-019-02: Retomar el borrador después de cerrar sesión*

CP-RF-019-03	**Curso enviado en solo lectura**
Requerimiento	RF-019 · Guardado progresivo y edición del borrador
Historia en Jira	SGC-91
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	WEB-201 está En desarrollo (CP-RF-030-02).
Pasos	1. Escribir en la dirección curso.html?id= de WEB-201.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Se abre el detalle en solo lectura con un aviso; no se puede editar.
Resultado obtenido	Abre el detalle. Aviso: "El curso WEB-201 está En desarrollo y ya no se puede editar.". Sin botón Editar.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 40

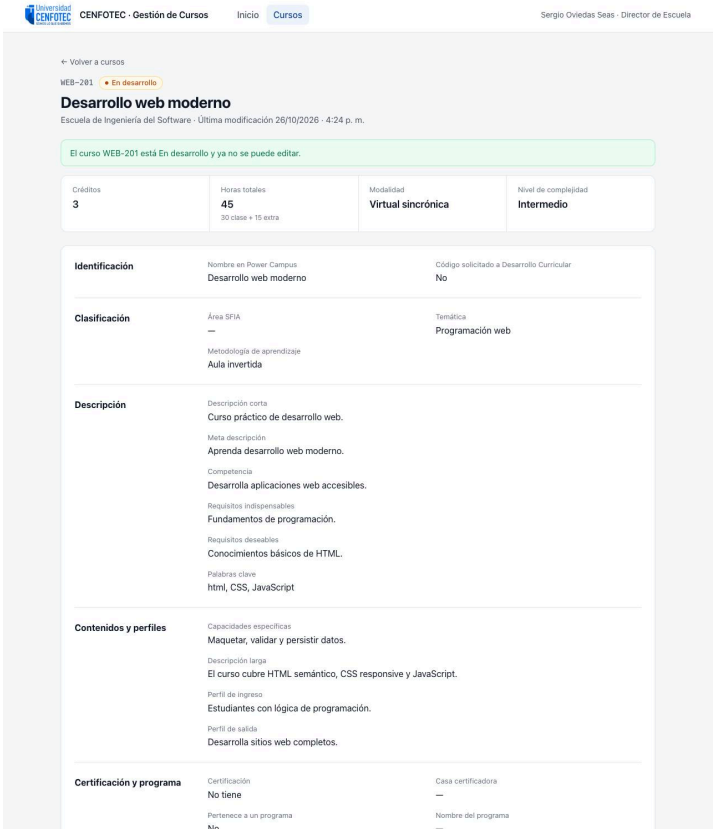


Figura 40. *Evidencia de CP-RF-019-03: Curso enviado en solo lectura*

4.4 RF-021 · Registro de la carga académica y la modalidad (SGC-100)

CP-RF-021-01	**Validación de créditos**
Requerimiento	RF-021 · Registro de la carga académica y la modalidad
Historia en Jira	SGC-100
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando el borrador WEB-201.
Pasos	1. Escribir créditos fuera de rango y con decimales.
Datos de prueba	Créditos: 13 · Créditos: 2.5
Resultado esperado	Se rechazan con su mensaje.
Resultado obtenido	13: "Ingrese un valor entre 1 y 12." · 2.5: "Ingrese un número entero sin decimales.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 41



Figura 41. *Evidencia de CP-RF-021-01: Validación de créditos*

CP-RF-021-02	**Total de horas automático**
Requerimiento	RF-021 · Registro de la carga académica y la modalidad
Historia en Jira	SGC-100
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando el borrador WEB-201.
Pasos	1. Escribir horas clase y horas extra clase.
Datos de prueba	Horas clase: 30 · Horas extra: 15
Resultado esperado	Total de horas = 45, calculado sin poder editarlo (RNF de integridad).
Resultado obtenido	Total de horas: 45 (campo calculado, no editable).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 42



Figura 42. *Evidencia de CP-RF-021-02: Total de horas automático*

CP-RF-021-03	**Cuatro modalidades**
Requerimiento	RF-021 · Registro de la carga académica y la modalidad
Historia en Jira	SGC-100
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando el borrador WEB-201.
Pasos	1. Revisar las opciones de Modalidad.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Solo Presencial, Virtual sincrónica, Virtual asincrónica e Híbrida.
Resultado obtenido	Opciones: Presencial, Virtual sincrónica, Virtual asincrónica, Híbrida.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 43

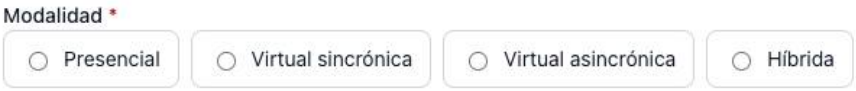


Figura 43. *Evidencia de CP-RF-021-03: Cuatro modalidades*

4.5 RF-022 · Registro de textos con límite: Nombre en Power Campus, Descripción corta y Meta descripción (SGC-97)

CP-RF-022-01	**Contador y límite del Nombre en Power Campus**
Requerimiento	RF-022 · Registro de textos con límite: Nombre en Power Campus, Descripción corta y Meta descripción
Historia en Jira	SGC-97
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando el borrador WEB-201.
Pasos	1. Escribir un nombre de 45 caracteres. 2. Pulsar "Guardar borrador".
Datos de prueba	Texto de 45 caracteres
Resultado esperado	El contador muestra 45/40 en rojo y el campo se marca con "Máximo 40 caracteres (lleva 45)."; no se recorta.
Resultado obtenido	Contador "45/40" en rojo. Mensaje: "Máximo 40 caracteres (lleva 45).".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 44

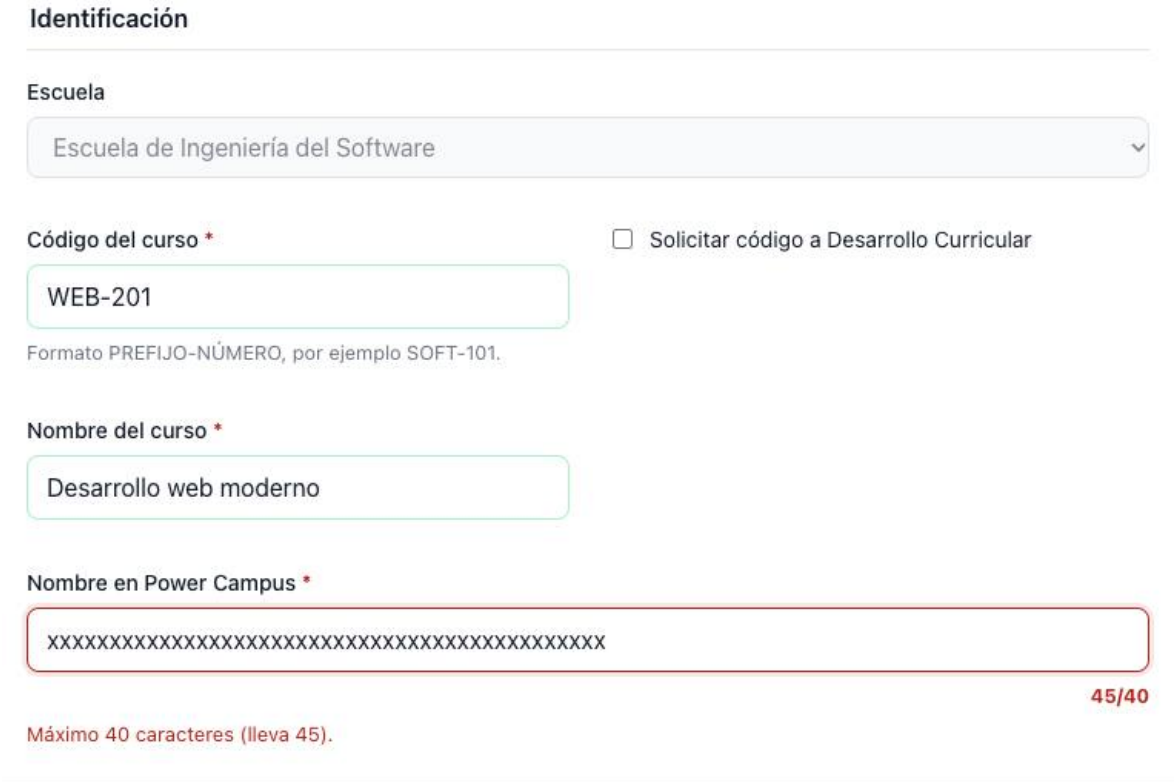


Figura 44. *Evidencia de CP-RF-022-01: Contador y límite del Nombre en Power Campus*

CP-RF-022-02	**Límites de Descripción corta y Meta descripción**
Requerimiento	RF-022 · Registro de textos con límite: Nombre en Power Campus, Descripción corta y Meta descripción
Historia en Jira	SGC-97
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando el borrador WEB-201.
Pasos	1. Escribir 260 caracteres en Descripción corta y 160 en Meta descripción. 2. Pulsar "Guardar borrador".
Datos de prueba	260 y 160 caracteres
Resultado esperado	Ambos se marcan inválidos con su límite (250 y 155).
Resultado obtenido	"Máximo 250 caracteres (lleva 260)." · "Máximo 155 caracteres (lleva 160).".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 45

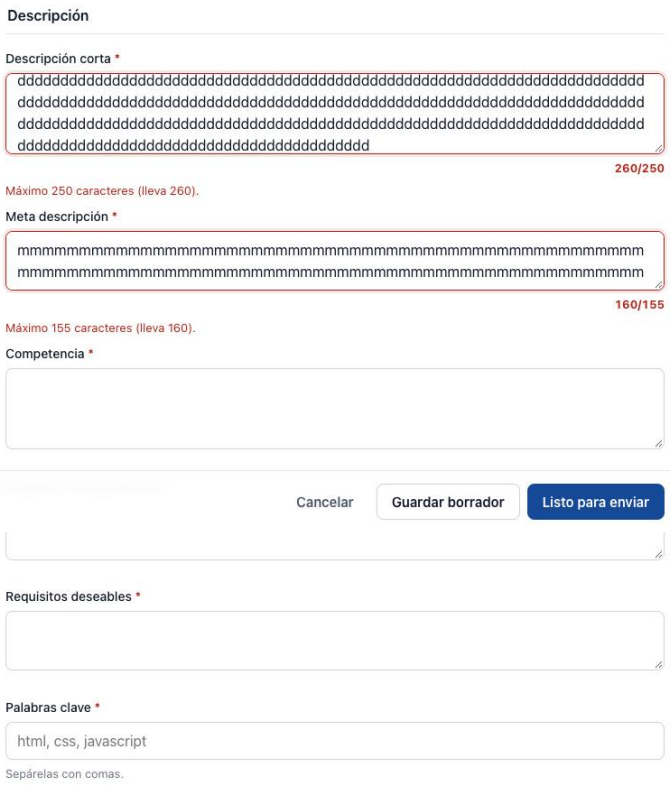


Figura 45. *Evidencia de CP-RF-022-02: Límites de Descripción corta y Meta descripción*

4.6 RF-025 · Registro de casa certificadora y pertenencia a programa (SGC-119)

CP-RF-025-01	**Casa certificadora obligatoria con certificación**
Requerimiento	RF-025 · Registro de casa certificadora y pertenencia a programa
Historia en Jira	SGC-119
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando WEB-201.
Pasos	1. Elegir una certificación distinta de "No tiene" sin casa certificadora. 2. Pulsar "Listo para enviar".
Datos de prueba	Certificación: AWS Certified Cloud Practitioner
Resultado esperado	La casa certificadora se marca como obligatoria; el select solo ofrece las del catálogo.
Resultado obtenido	Mensaje: "Seleccione la casa certificadora.". Opciones del catálogo: Amazon Web Services, Cisco, CompTIA, Oracle.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 46



Figura 46. *Evidencia de CP-RF-025-01: Casa certificadora obligatoria con certificación*

CP-RF-025-02	**Nombre del programa**
Requerimiento	RF-025 · Registro de casa certificadora y pertenencia a programa
Historia en Jira	SGC-119
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando WEB-201.
Pasos	1. Sin marcar "Pertenece a un programa" revisar el campo del nombre. 2. Marcarlo y enviar sin nombre.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Sin marcar, el nombre está deshabilitado; marcado, es obligatorio.
Resultado obtenido	Sin marcar: deshabilitado. Marcado: "Ingrese el nombre del programa.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 47



Figura 47. *Evidencia de CP-RF-025-02: Nombre del programa*

4.7 RF-026 · Registro de e-commerce y metadata del curso (SGC-121)

CP-RF-026-01	**Fechas de e-commerce**
Requerimiento	RF-026 · Registro de e-commerce y metadata del curso
Historia en Jira	SGC-121
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Editando WEB-201.
Pasos	1. Elegir e-commerce "Sí" con fecha de fin anterior a la de inicio. 2. Pulsar "Listo para enviar".
Datos de prueba	Inicio: 2026-11-10 · Fin: 2026-11-01
Resultado esperado	Error "La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio."
Resultado obtenido	Mensaje: "La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 48

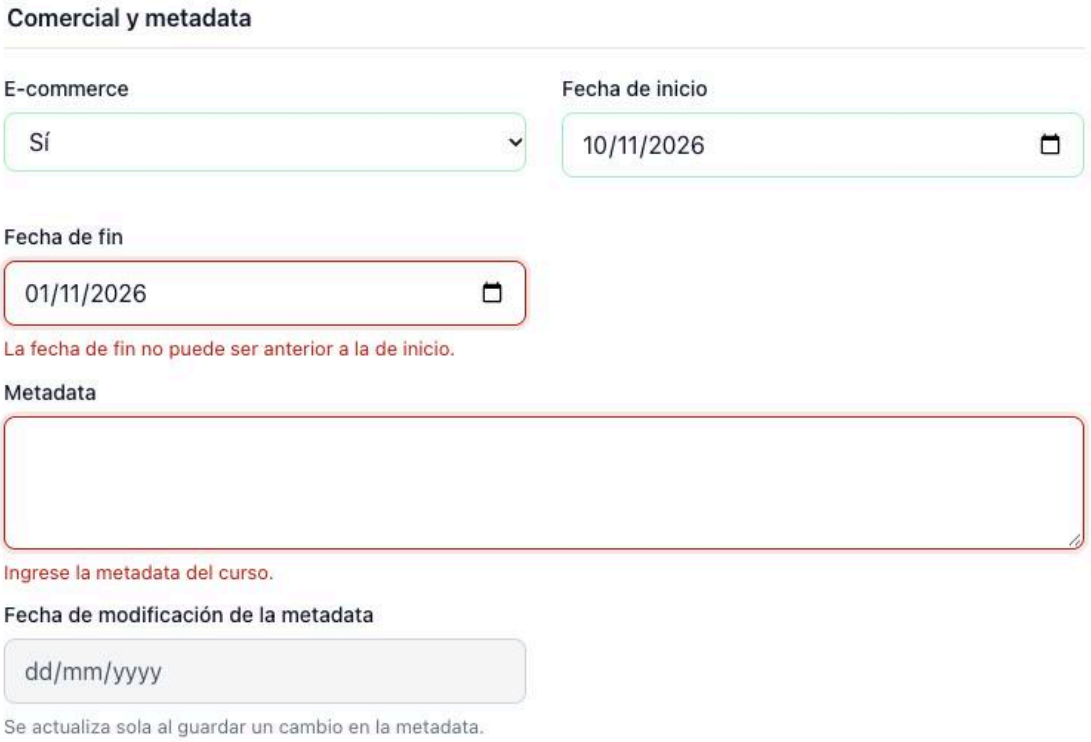


Figura 48. *Evidencia de CP-RF-026-01: Fechas de e-commerce*

CP-RF-026-02	**Fecha automática de la metadata**
Requerimiento	RF-026 · Registro de e-commerce y metadata del curso
Historia en Jira	SGC-121
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	WEB-201 enviado con metadata.
Pasos	1. Revisar la sección Comercial y metadata del detalle.
Datos de prueba	Metadata: web, frontend
Resultado esperado	La fecha de modificación de la metadata la pone el sistema (fecha de hoy).
Resultado obtenido	Fecha de modificación de la metadata: 26/10/2026 (hoy).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 49



Figura 49. *Evidencia de CP-RF-026-02: Fecha automática de la metadata*

4.8 RF-035 · Eliminación lógica de cursos (cambio a Inactivo) (SGC-137)

CP-RF-035-01	**Confirmación de la eliminación lógica**
Requerimiento	RF-035 · Eliminación lógica de cursos (cambio a Inactivo)
Historia en Jira	SGC-137
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Desarrollo Curricular en Cursos.
Pasos	1. Pulsar "Eliminar" en CYB-201.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Se abre un cuadro que explica que el curso pasará a Inactivo y no se borra.
Resultado obtenido	Cuadro abierto: "CYB-201 · Seguridad de redes pasará a Inactivo. No se borra: sigue disponible con el filtro Inactivo.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 50

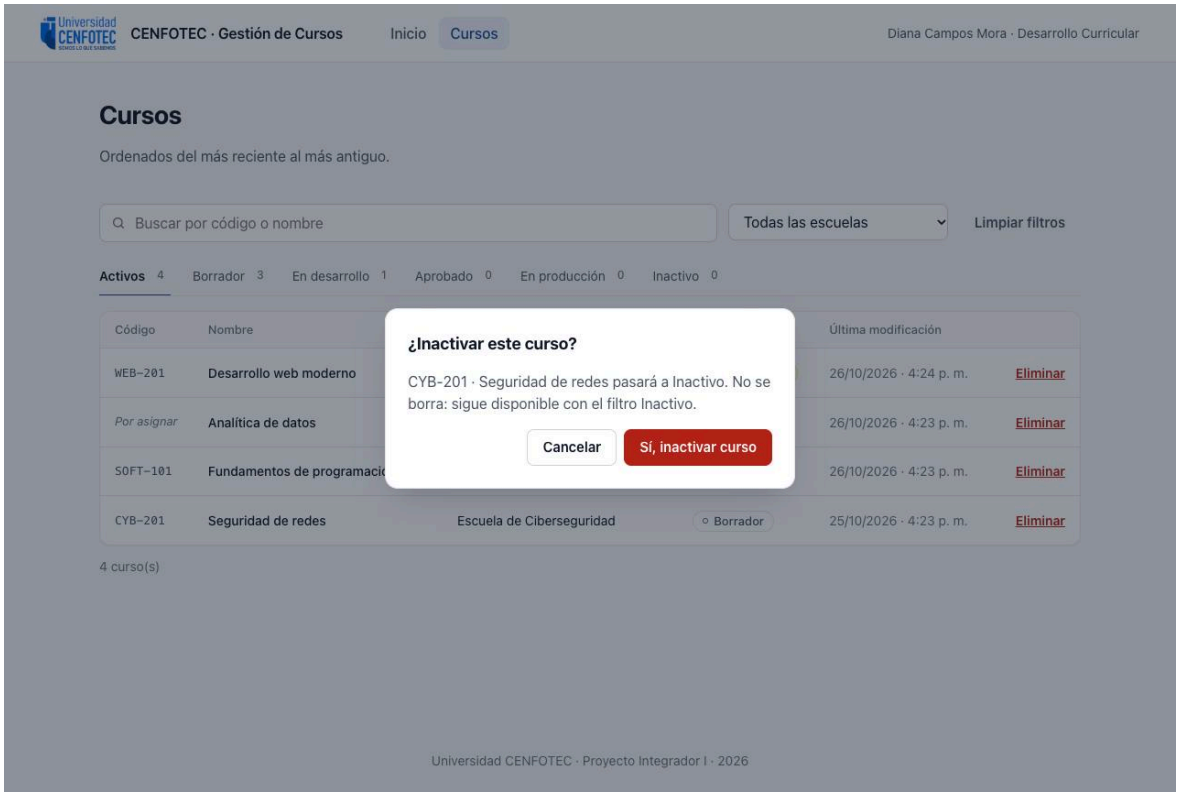


Figura 50. *Evidencia de CP-RF-035-01: Confirmación de la eliminación lógica*

CP-RF-035-02	**Curso pasa a Inactivo sin borrarse**
Requerimiento	RF-035 · Eliminación lógica de cursos (cambio a Inactivo)
Historia en Jira	SGC-137
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Cuadro de confirmación abierto (CP-RF-035-01).
Pasos	1. Pulsar "Sí, inactivar curso". 2. Elegir la pestaña "Inactivo".
Datos de prueba	—
Resultado esperado	El curso pasa a Inactivo, deja de aparecer en Activos y aparece con el filtro Inactivo con todos sus datos.
Resultado obtenido	Aviso: "El curso CYB-201 pasó a Inactivo.". Ya no está en Activos; aparece en la pestaña Inactivo. El registro sigue guardado con estado Inactivo.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 51

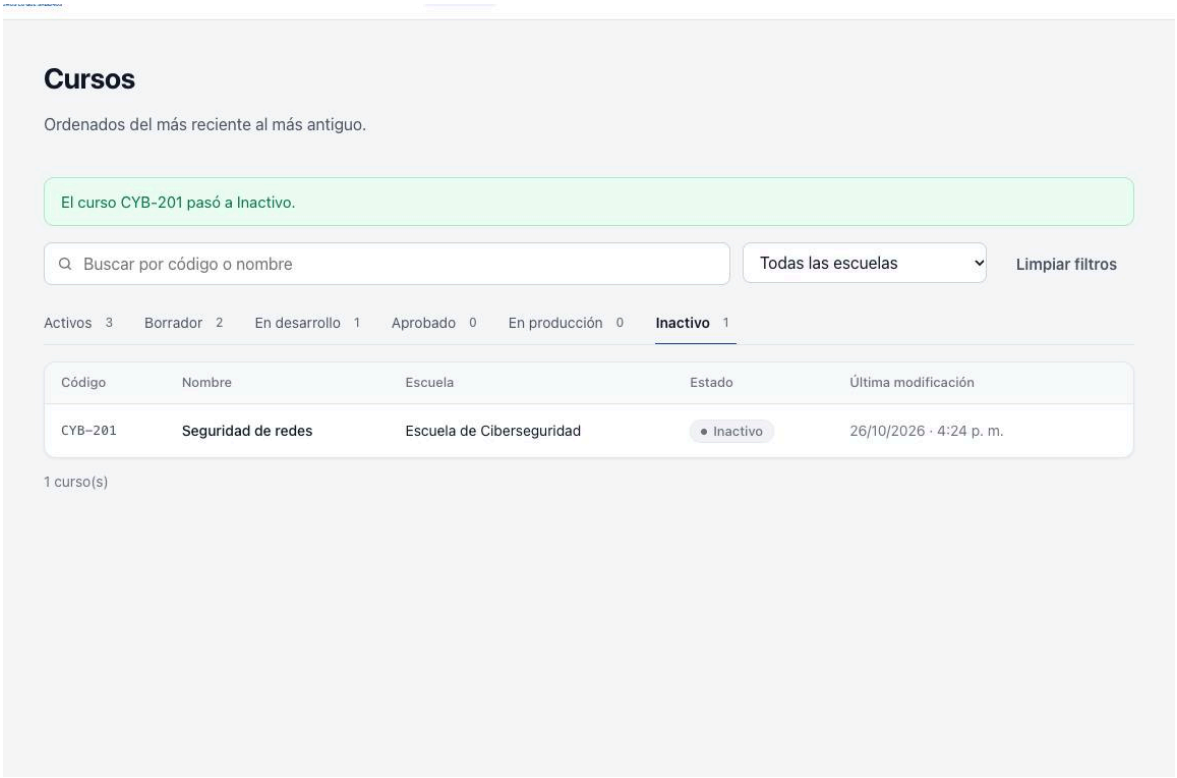


Figura 51. *Evidencia de CP-RF-035-02: Curso pasa a Inactivo sin borrarse*

CP-RF-035-03	**Director sin opción Eliminar**
Requerimiento	RF-035 · Eliminación lógica de cursos (cambio a Inactivo)
Historia en Jira	SGC-137
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Director de Escuela.
Pasos	1. Abrir Cursos.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Ninguna fila muestra el botón Eliminar.
Resultado obtenido	0 botones Eliminar visibles para el Director.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 52

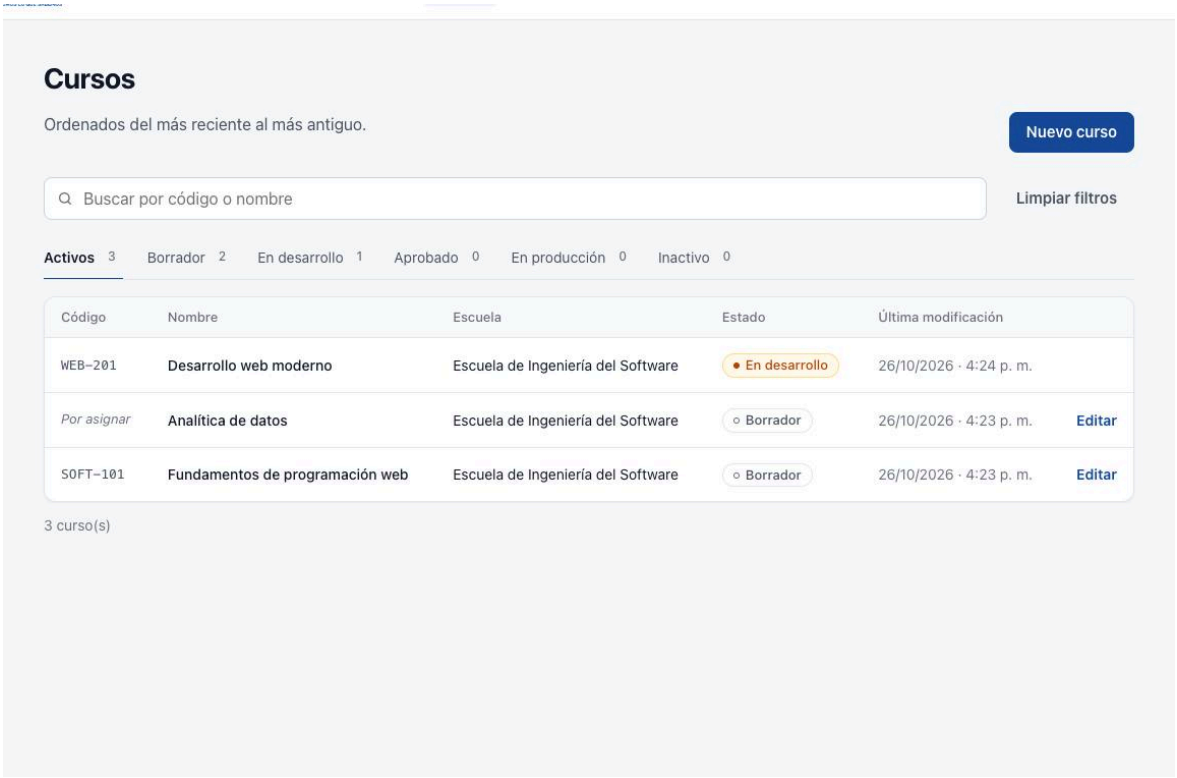


Figura 52. *Evidencia de CP-RF-035-03: Director sin opción Eliminar*

4.9 RF-039 · Listado de cursos según el rol (SGC-142)

CP-RF-039-01	**Listado de cursos para un rol global**
Requerimiento	RF-039 · Listado de cursos según el rol
Historia en Jira	SGC-142
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Desarrollo Curricular.
Pasos	1. Abrir Cursos.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Ve los cursos de todas las escuelas con código, nombre, escuela, estado y última modificación.
Resultado obtenido	Columnas: Código, Nombre, Escuela, Estado, Última modificación, Acciones. Aparecen cursos de ESC-01 y ESC-02.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 53

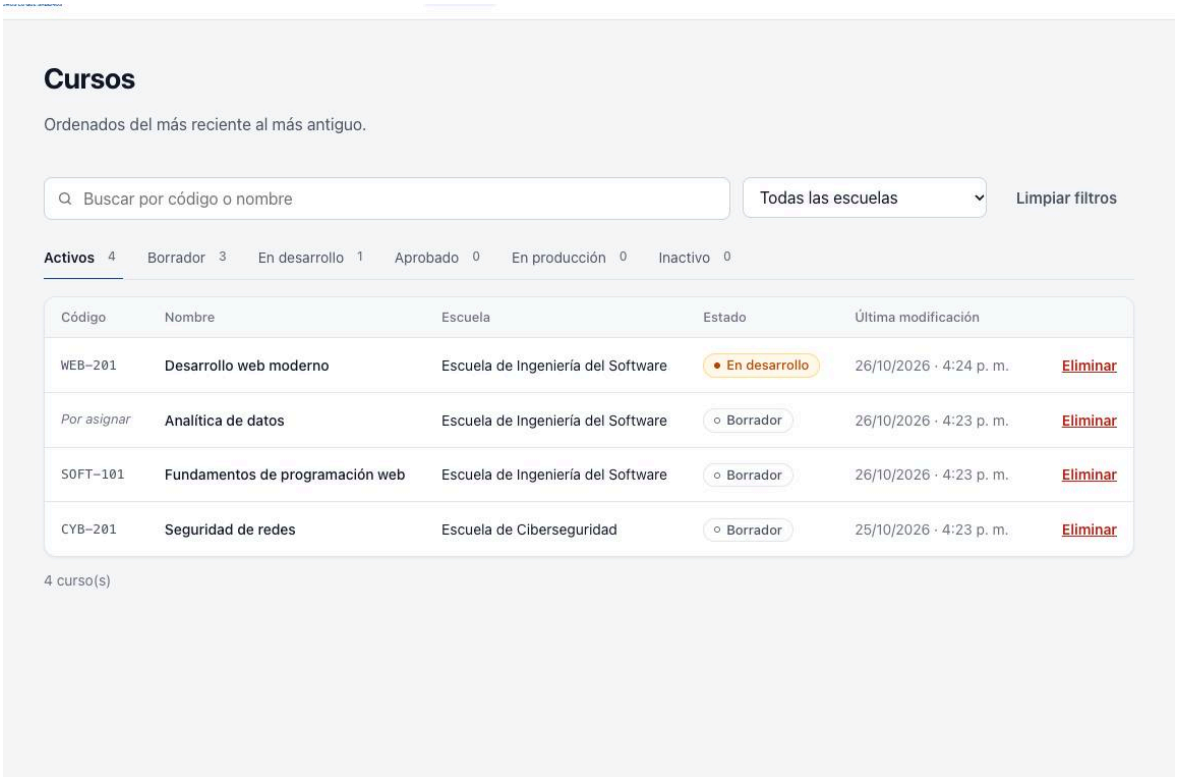


Figura 53. *Evidencia de CP-RF-039-01: Listado de cursos para un rol global*

CP-RF-039-02	**Listado sin cursos**
Requerimiento	RF-039 · Listado de cursos según el rol
Historia en Jira	SGC-142
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	No hay cursos registrados (se vacía temporalmente la lista).
Pasos	1. Abrir Cursos.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Aparece un mensaje que indica que no hay cursos.
Resultado obtenido	Mensaje: "Todavía no hay cursos registrados.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 54

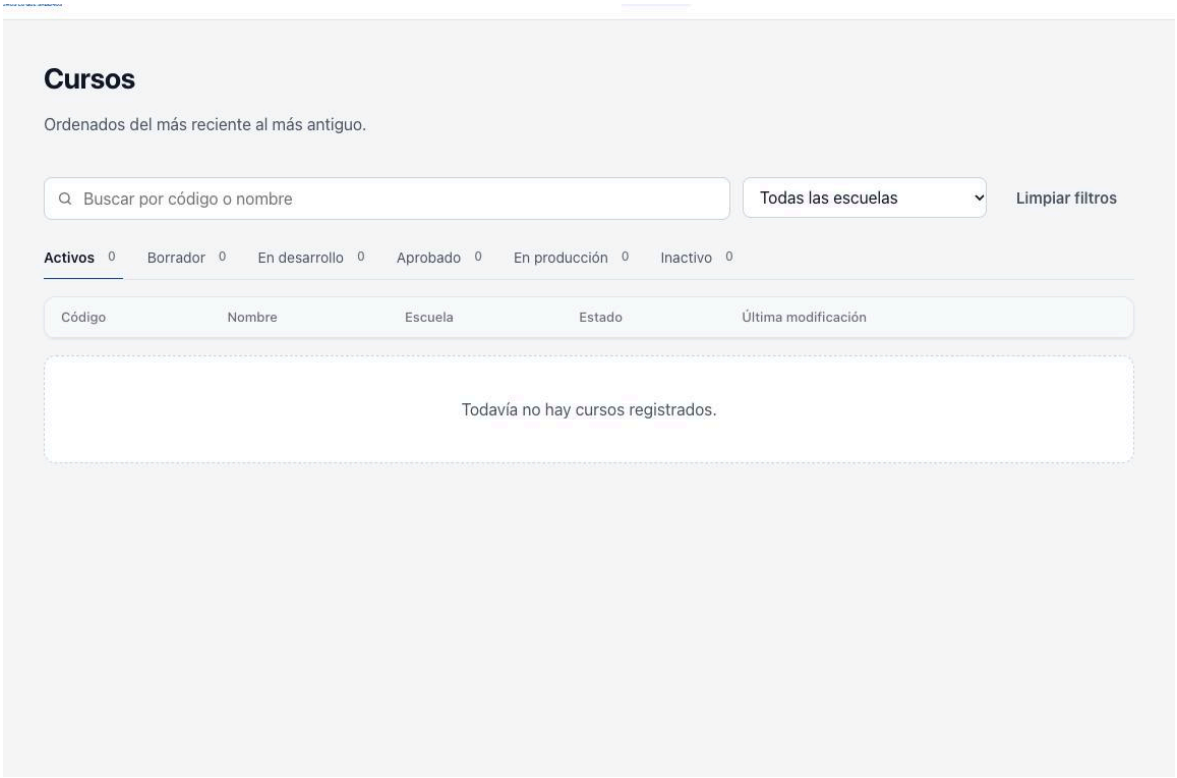


Figura 54. *Evidencia de CP-RF-039-02: Listado sin cursos*

4.10 RF-040 · Detalle de curso (SGC-144)

CP-RF-040-01	**Detalle completo del curso**
Requerimiento	RF-040 · Detalle de curso
Historia en Jira	SGC-144
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Rectoría; WEB-201 enviado.
Pasos	1. En Cursos pulsar el nombre "Desarrollo web moderno".
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Muestra todos los campos, el estado, la fecha de última modificación y no tiene botones de edición (Rectoría).
Resultado obtenido	Estado En desarrollo, modificado 26/10/2026 · 4:24 p. m., total 45 horas. Sin botones Editar ni Eliminar. Campos sin valor: detalle-areaSfia, detalle-casaCertificadora, detalle-nombrePrograma, detalle-fechaInicio, detalle-fechaFin.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 55

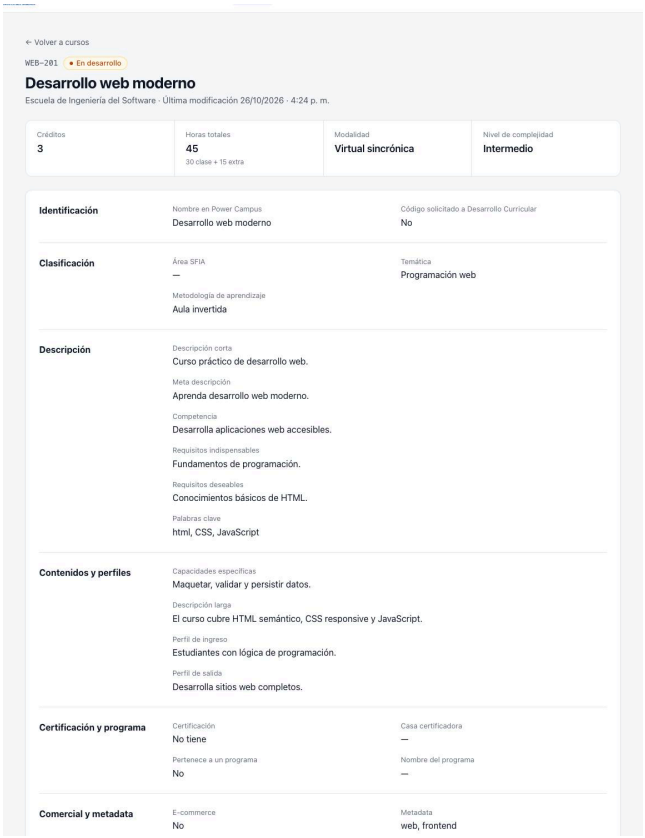


Figura 55. *Evidencia de CP-RF-040-01: Detalle completo del curso*

CP-RF-040-03	**Detalle de un curso de otra escuela**
Requerimiento	RF-040 · Detalle de curso
Historia en Jira	SGC-144
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión del director de ESC-01.
Pasos	1. Escribir en la dirección curso-detalle.html?id= del curso CYB-201.
Datos de prueba	URL: /pages/curso-detalle.html?id=curso-otra-escuela
Resultado esperado	El sistema rechaza la solicitud.
Resultado obtenido	Vuelve al listado con el aviso "No tiene acceso a ese curso o no existe.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 56

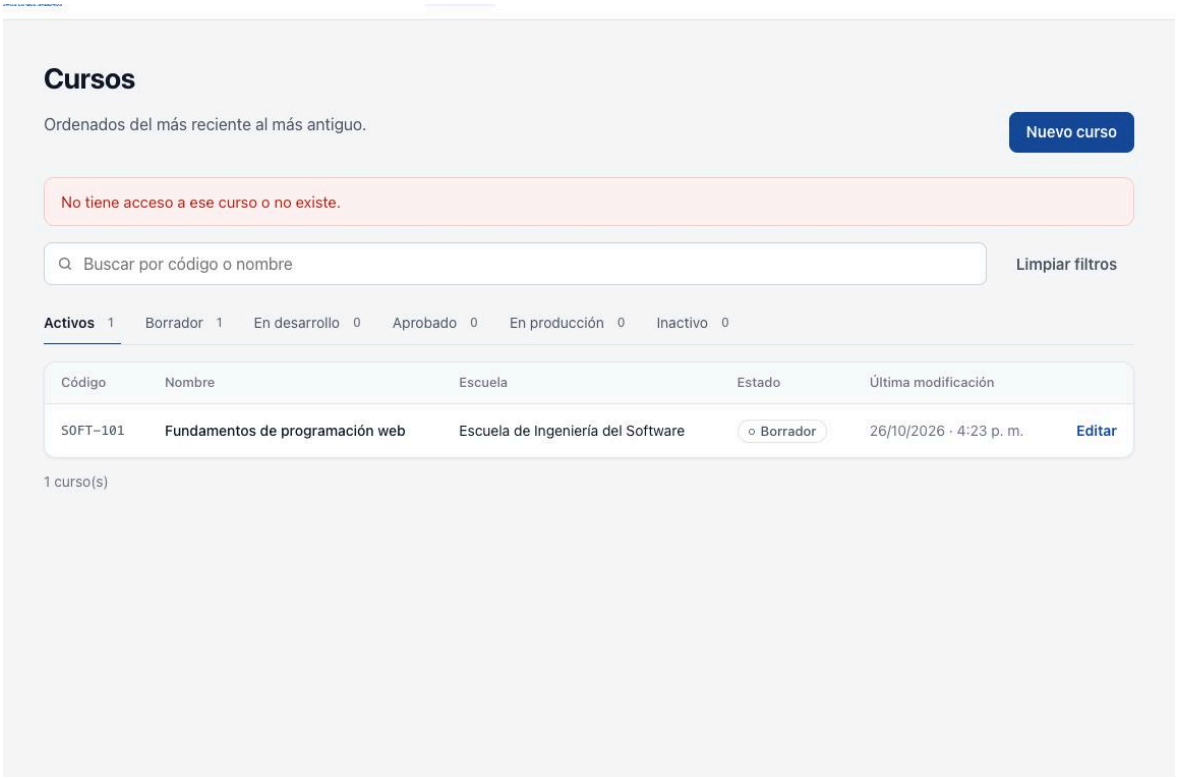


Figura 56. *Evidencia de CP-RF-040-03: Detalle de un curso de otra escuela*

4.11 RF-041 · Búsqueda y filtrado de cursos (SGC-219)

CP-RF-041-01	**Búsqueda de cursos sin tildes**
Requerimiento	RF-041 · Búsqueda y filtrado de cursos
Historia en Jira	SGC-219
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Desarrollo Curricular en Cursos.
Pasos	1. Escribir parte del nombre en mayúsculas y sin tilde.
Datos de prueba	Buscar: ANALITICA
Resultado esperado	Solo aparece "Analítica de datos".
Resultado obtenido	1 resultado: Analítica de datos.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 57

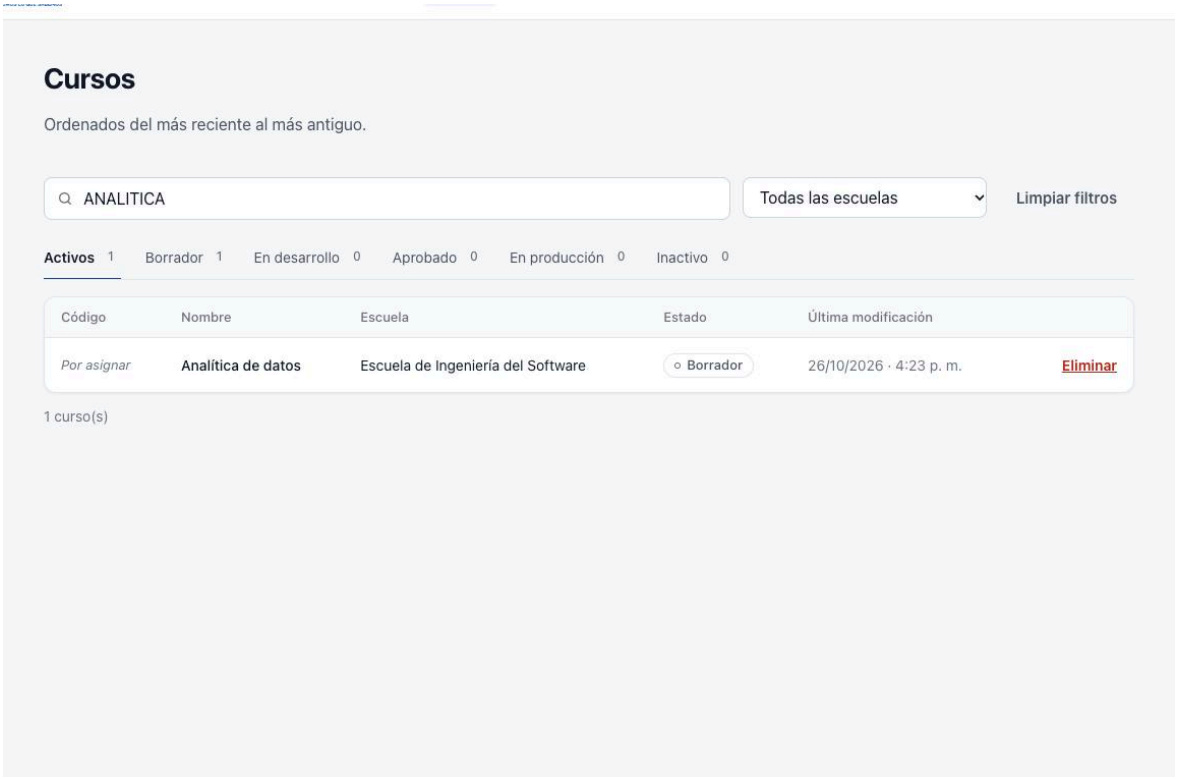


Figura 57. *Evidencia de CP-RF-041-01: Búsqueda de cursos sin tildes*

CP-RF-041-02	**Filtros combinados de escuela y estado**
Requerimiento	RF-041 · Búsqueda y filtrado de cursos
Historia en Jira	SGC-219
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Desarrollo Curricular en Cursos.
Pasos	1. Limpiar la búsqueda. 2. Elegir la Escuela de Ingeniería del Software y la pestaña "En desarrollo".
Datos de prueba	Escuela: ESC-01 · Estado: En desarrollo
Resultado esperado	Solo aparecen los cursos que cumplen los dos filtros.
Resultado obtenido	Resultado: WEB-201.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 58

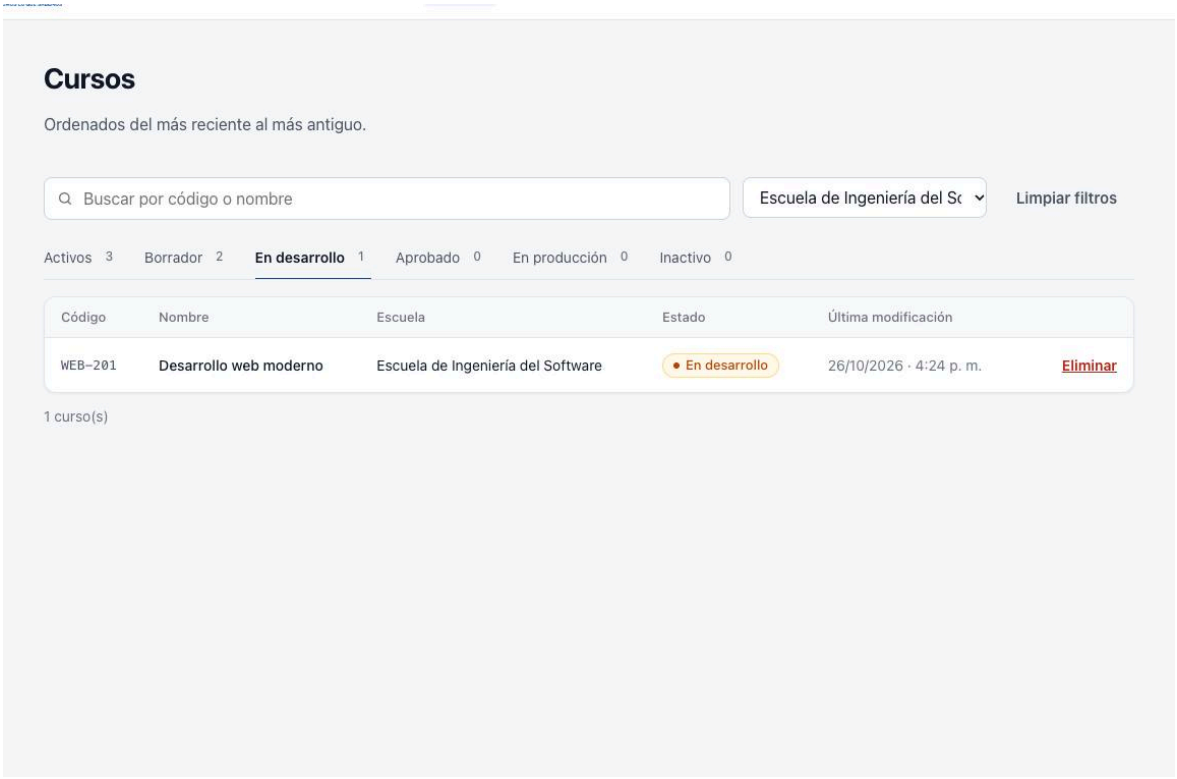


Figura 58. *Evidencia de CP-RF-041-02: Filtros combinados de escuela y estado*

CP-RF-041-03	**Búsqueda sin coincidencias**
Requerimiento	RF-041 · Búsqueda y filtrado de cursos
Historia en Jira	SGC-219
Responsable	Sebastián Fernández
Precondiciones	Sesión de Desarrollo Curricular en Cursos.
Pasos	1. Buscar un texto que no existe. 2. Pulsar "Limpiar filtros".
Datos de prueba	Buscar: zzz
Resultado esperado	Mensaje "No hay cursos que coincidan" y opción para limpiar; al limpiar vuelven los cursos activos.
Resultado obtenido	Mensaje visible; al limpiar se ven 4 cursos activos.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 59

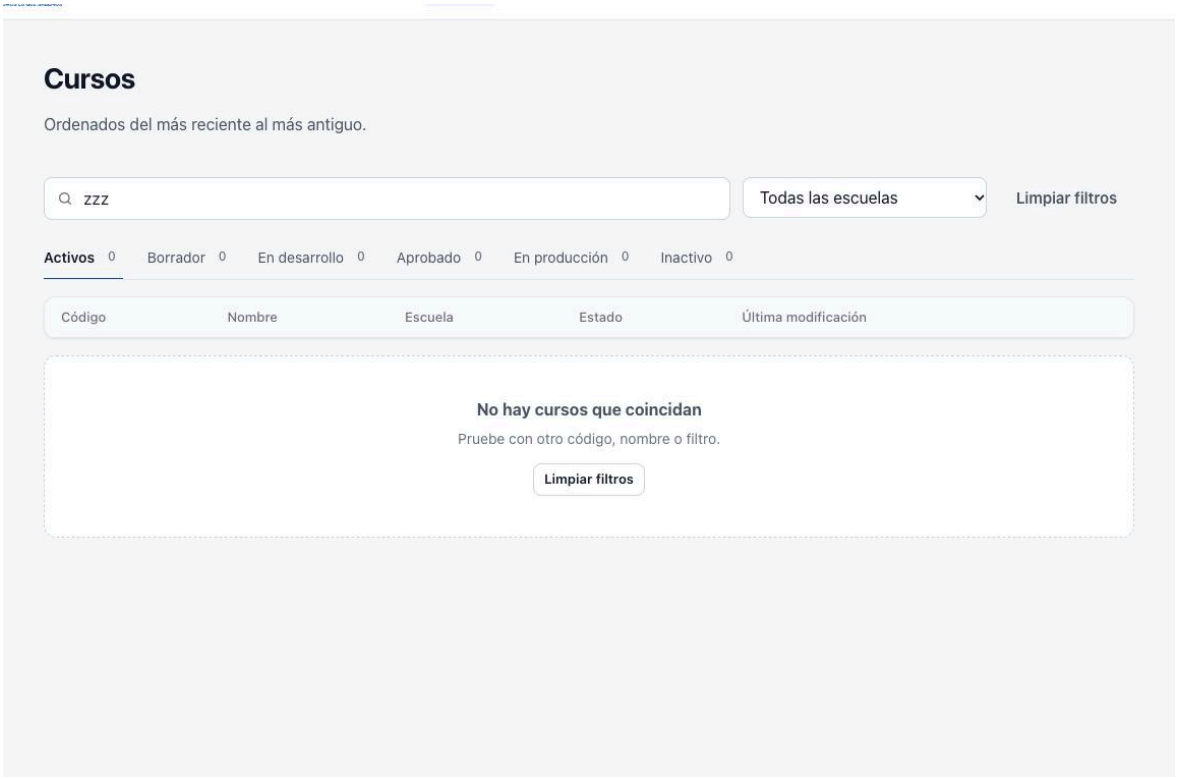


Figura 59. *Evidencia de CP-RF-041-03: Búsqueda sin coincidencias*

5. Catálogos, control de acceso e inicio — Valentina Cristancho

5.1 RF-008 · Control de acceso por rol (SGC-68)

CP-RF-008-01	**Inicio y menú del Administrador**
Requerimiento	RF-008 · Control de acceso por rol
Historia en Jira	SGC-68
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador.
Pasos	1. Observar el menú y las tarjetas de la página de Inicio.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	El Administrador ve Usuarios, Catálogos y Cursos; no ve "Nuevo curso" ni la sección de notificaciones.
Resultado obtenido	Menú: Inicio, Usuarios, Catálogos, Cursos. Tarjetas visibles: Usuarios | Catálogos | Cursos. Notificaciones: ocultas.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 60

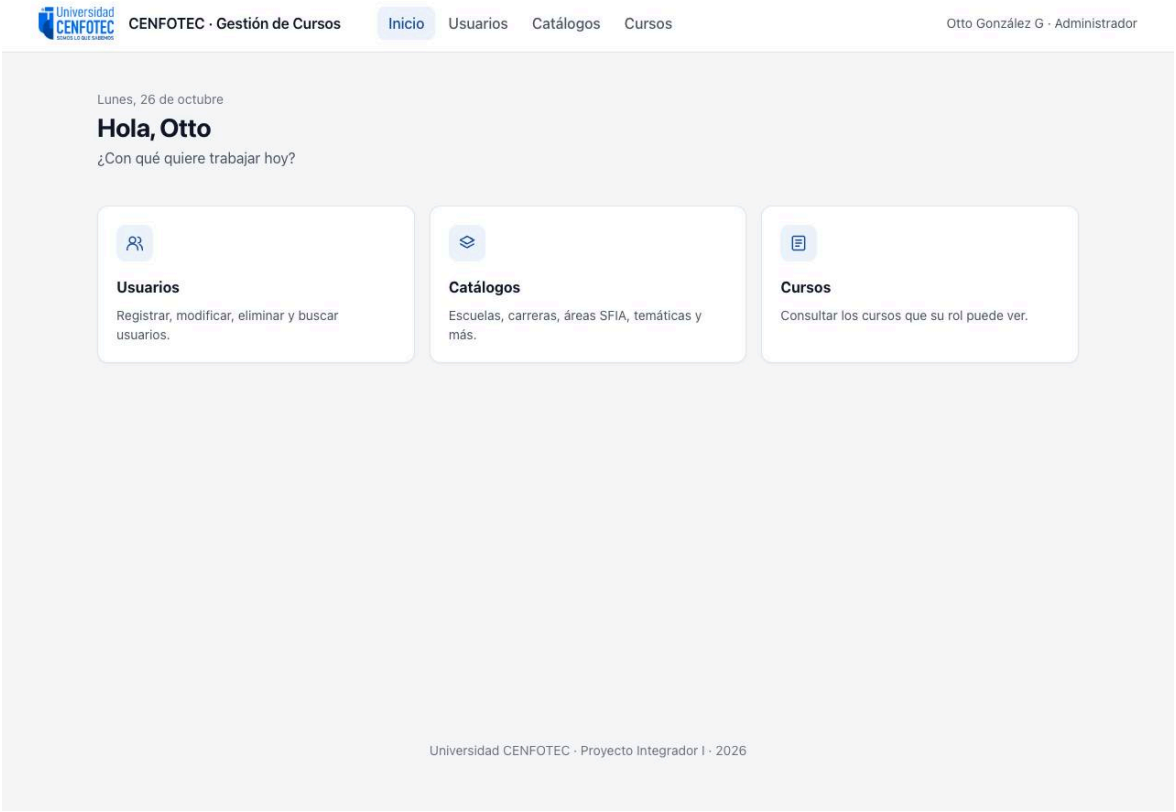


Figura 60. *Evidencia de CP-RF-008-01: Inicio y menú del Administrador*

CP-RF-008-02	**Director no entra a Catálogos**
Requerimiento	RF-008 · Control de acceso por rol
Historia en Jira	SGC-68
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Sesión iniciada como Director de Escuela.
Pasos	1. Escribir en la dirección pages/catalogos.html.
Datos de prueba	URL: /pages/catalogos.html
Resultado esperado	Lo redirige a su Inicio con el aviso "Su rol no tiene acceso a esa página."; el menú no muestra Catálogos ni Usuarios.
Resultado obtenido	Redirige a Inicio. Aviso: "Su rol no tiene acceso a esa página.". Menú: Inicio, Cursos.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 61

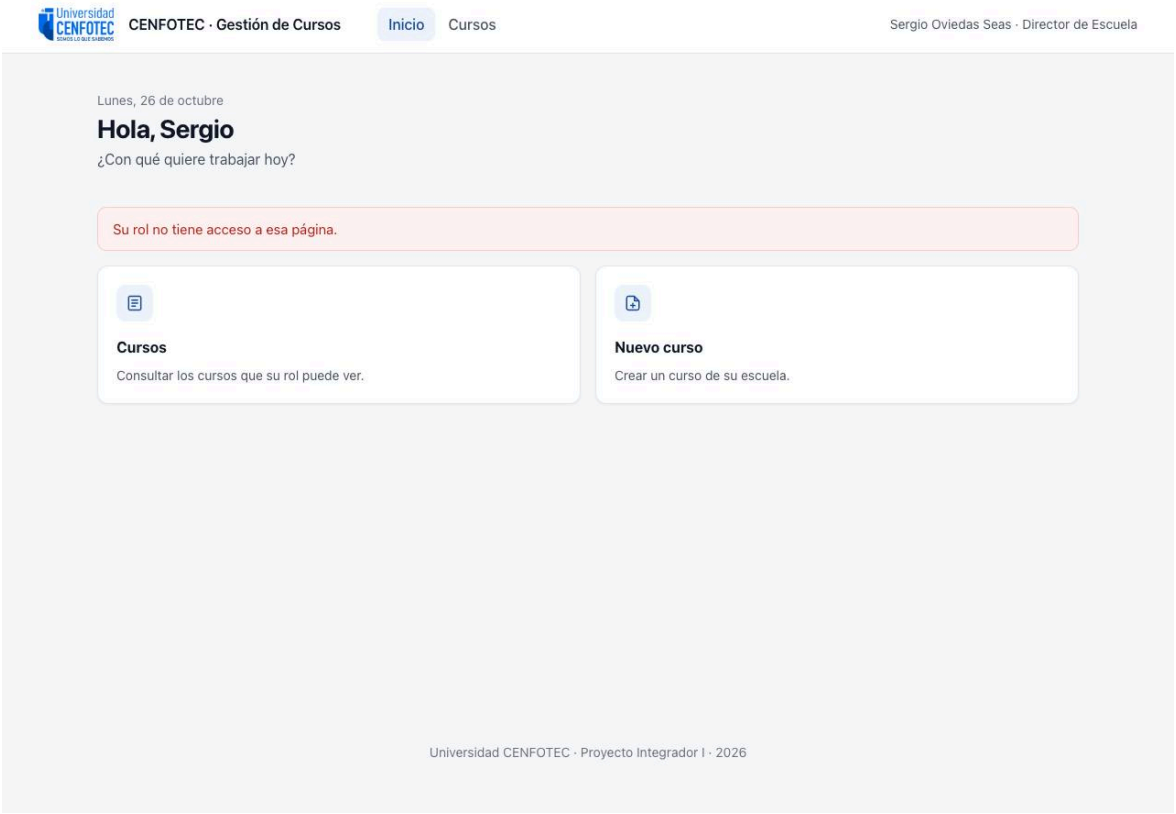


Figura 61. *Evidencia de CP-RF-008-02: Director no entra a Catálogos*

CP-RF-008-03	**Rectoría en modo solo lectura**
Requerimiento	RF-008 · Control de acceso por rol
Historia en Jira	SGC-68
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Sesión iniciada como Rectoría (rectora@ucenfotec.ac.cr).
Pasos	1. Abrir Cursos.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Ve los cursos de todas las escuelas sin botones para crear, editar ni eliminar.
Resultado obtenido	4 cursos de varias escuelas; 0 botones de edición o eliminación; sin "Nuevo curso".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 62

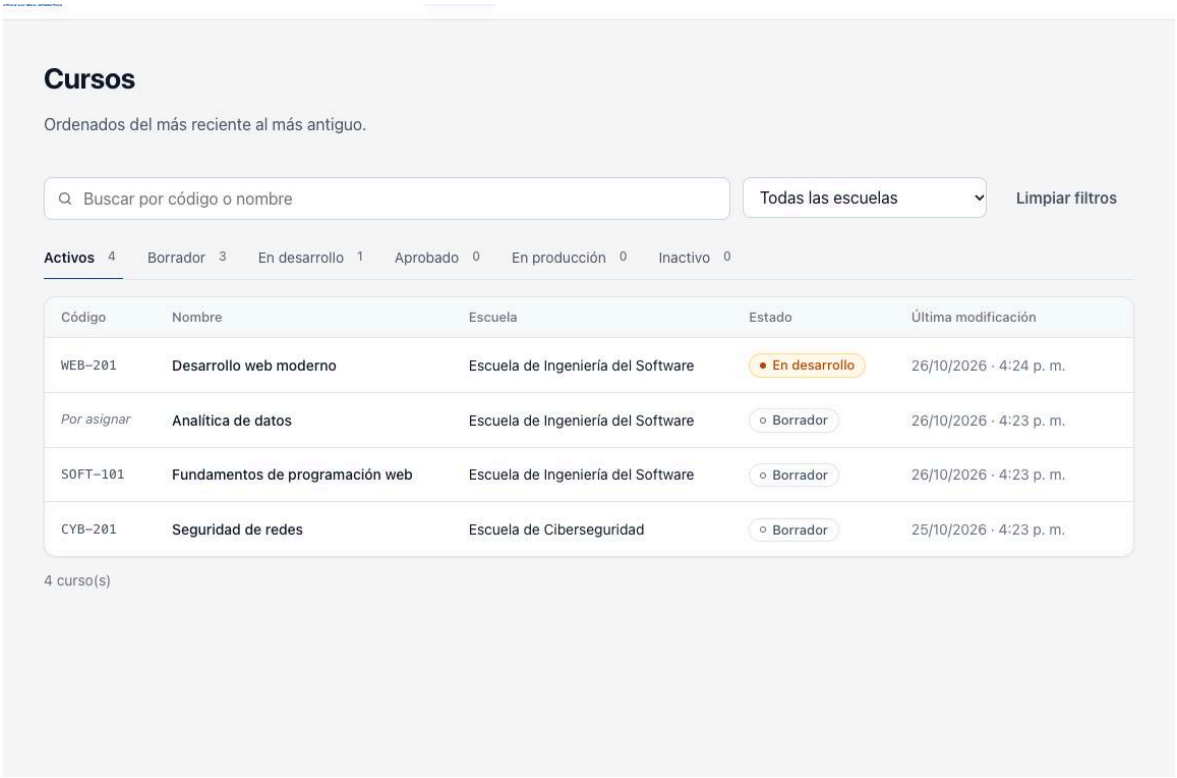


Figura 62. *Evidencia de CP-RF-008-03: Rectoría en modo solo lectura*

5.2 RF-010 · Administración de catálogos maestros (consultar, registrar y modificar) (SGC-73)

CP-RF-010-01	**Registrar un elemento de catálogo**
Requerimiento	RF-010 · Administración de catálogos maestros (consultar, registrar y modificar)
Historia en Jira	SGC-73
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Catálogos > Temáticas.
Pasos	1. Pulsar "Agregar temática". 2. Escribir el nombre y la descripción. 3. Pulsar "Guardar".
Datos de prueba	Nombre: Inteligencia artificial aplicada · Descripción: Uso de modelos de IA en proyectos.
Resultado esperado	Se registra con código autonumérico y queda disponible.
Resultado obtenido	El código no se pide (es autonumérico). Aviso: ""Inteligencia artificial aplicada" se registró.". Código asignado: 6.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 63

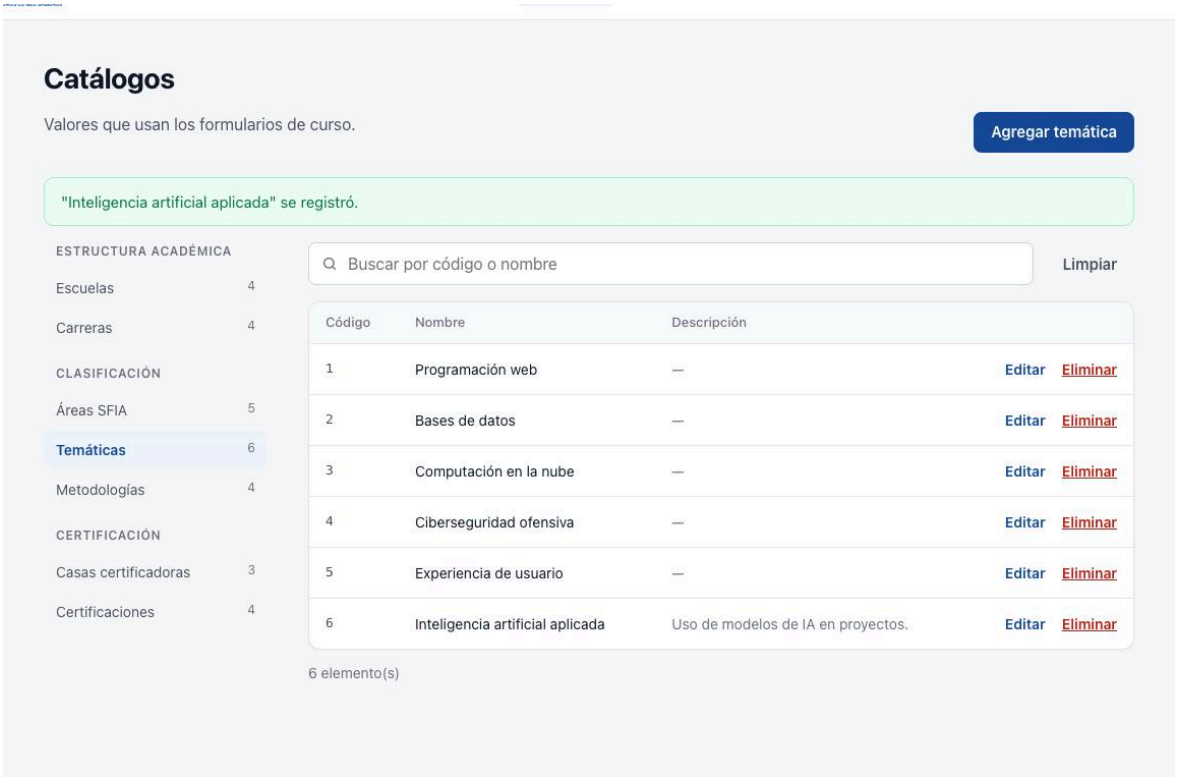


Figura 63. *Evidencia de CP-RF-010-01: Registrar un elemento de catálogo*

CP-RF-010-02	**Nombre repetido en el catálogo**
Requerimiento	RF-010 · Administración de catálogos maestros (consultar, registrar y modificar)
Historia en Jira	SGC-73
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Existe la temática "Programación web".
Pasos	1. Agregar una temática con el mismo nombre escrito distinto. 2. Pulsar "Guardar".
Datos de prueba	Nombre: programacion WEB
Resultado esperado	Error "Ya existe un elemento con ese nombre."
Resultado obtenido	Mensaje: "Ya existe un elemento con ese nombre.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 64

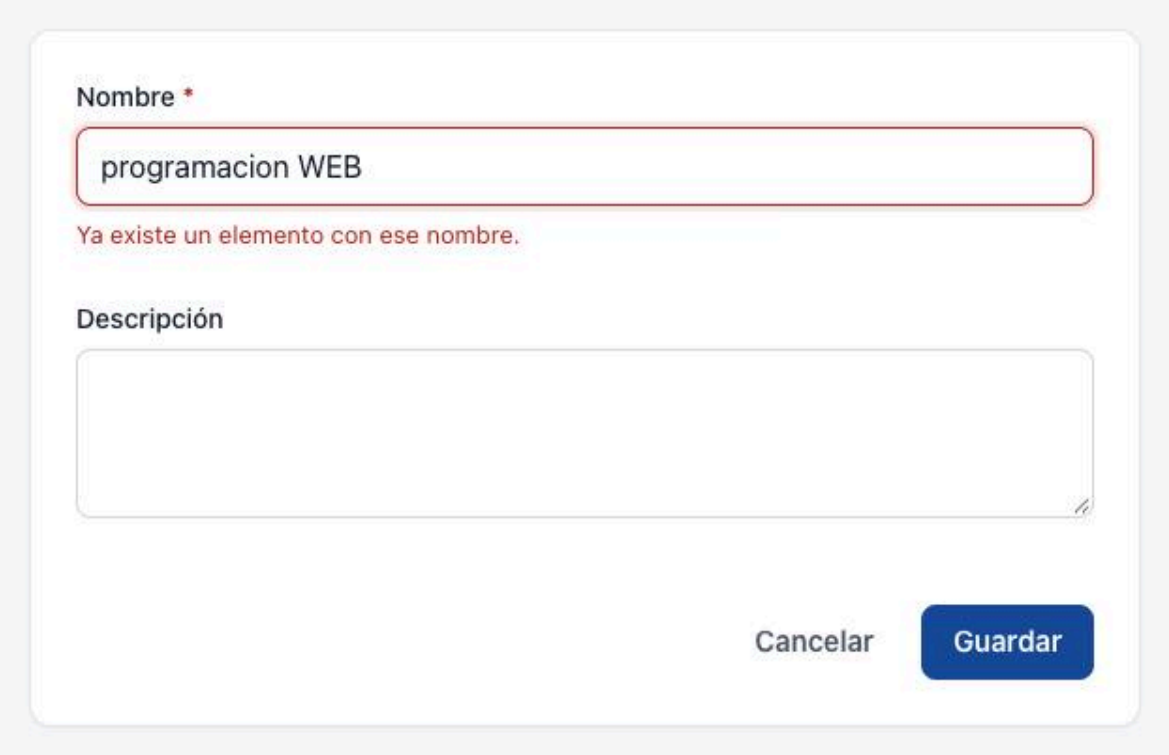


Figura 64. *Evidencia de CP-RF-010-02: Nombre repetido en el catálogo*

CP-RF-010-03	**Modificar un elemento usado por un curso**
Requerimiento	RF-010 · Administración de catálogos maestros (consultar, registrar y modificar)
Historia en Jira	SGC-73
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	WEB-201 usa la metodología "Aula invertida"; sesión de Administrador.
Pasos	1. Catálogos > Metodologías > "Editar" en MET-02. 2. Cambiar el nombre y pulsar "Guardar". 3. Abrir el detalle de WEB-201.
Datos de prueba	Nombre nuevo: Aula invertida (flipped classroom)
Resultado esperado	El código no se puede cambiar y el curso muestra el nombre nuevo.
Resultado obtenido	Código de solo lectura. El detalle de WEB-201 muestra: "Aula invertida (flipped classroom)".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 65

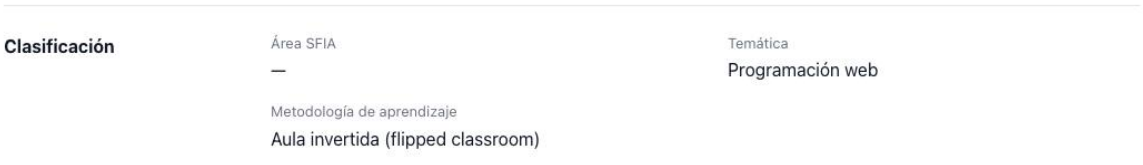


Figura 65. *Evidencia de CP-RF-010-03: Modificar un elemento usado por un curso*

5.3 RF-011 · Gestión de Escuelas y Carreras (SGC-76)

CP-RF-011-01	**Registrar una escuela con su director**
Requerimiento	RF-011 · Gestión de Escuelas y Carreras
Historia en Jira	SGC-76
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Existe la directora Marta Ruiz Díaz (rol Director de Escuela, creada como dato de prueba).
Pasos	1. Catálogos > Escuelas > "Agregar escuela". 2. Escribir código y nombre y elegir la directora. 3. Pulsar "Guardar".
Datos de prueba	Código: ESC-05 · Nombre: Escuela de Negocios Digitales · Director: Marta Ruiz Díaz
Resultado esperado	Se registra; el selector solo lista directores y la directora queda asignada a ESC-05.
Resultado obtenido	Opciones del selector: Sergio Oviedas Seas, Marta Ruiz Díaz. La escuela aparece con su directora y en su usuario quedó la escuela ESC-05.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 66

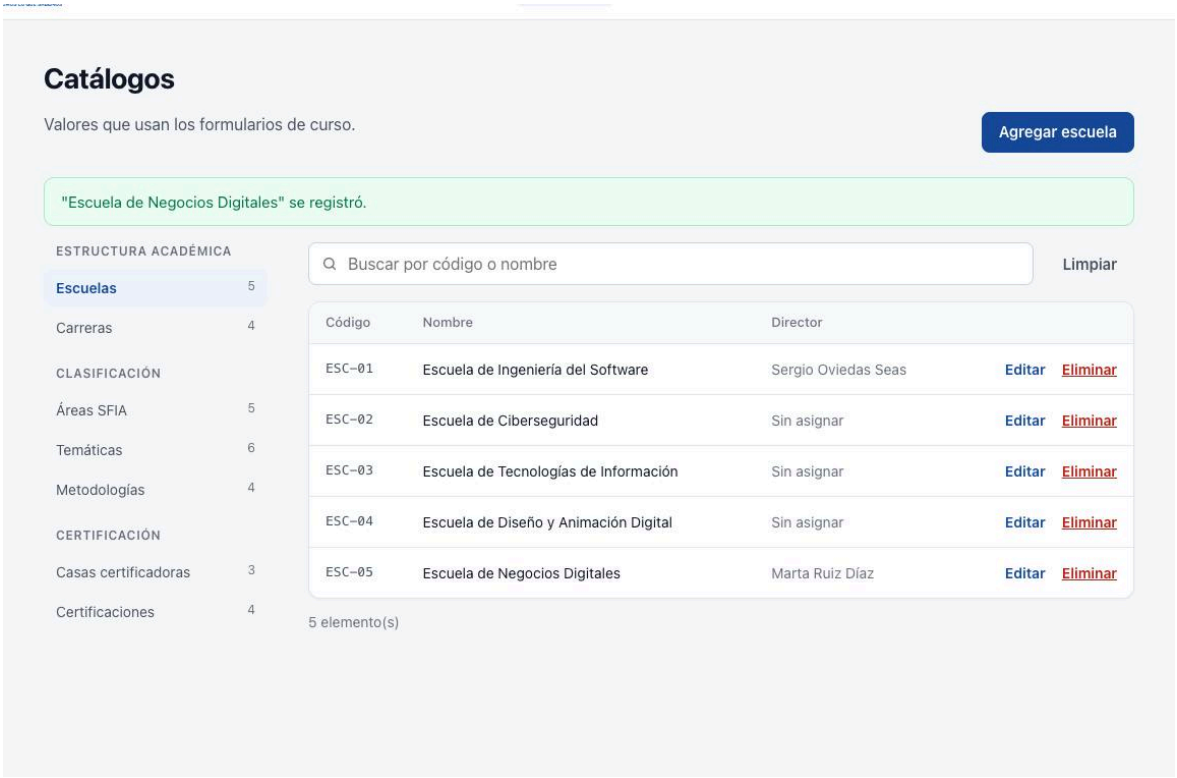


Figura 66. *Evidencia de CP-RF-011-01: Registrar una escuela con su director*

CP-RF-011-02	**Un director no dirige dos escuelas**
Requerimiento	RF-011 · Gestión de Escuelas y Carreras
Historia en Jira	SGC-76
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Marta Ruiz Díaz dirige ESC-05 (CP-RF-011-01).
Pasos	1. Agregar otra escuela eligiendo a la misma directora. 2. Pulsar "Guardar".
Datos de prueba	Código: ESC-06 · Nombre: Escuela de Prueba · Director: Marta Ruiz Díaz
Resultado esperado	Error "Ese director ya dirige otra escuela."
Resultado obtenido	Mensaje: "Ese director ya dirige otra escuela.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 67

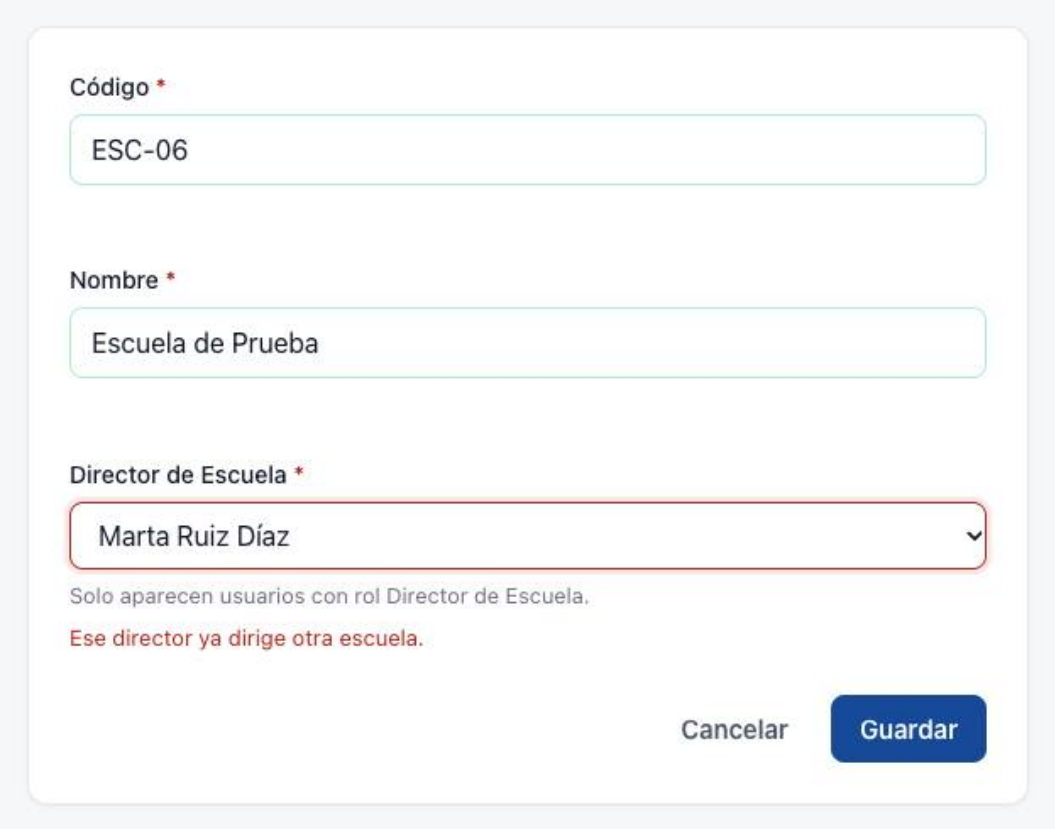


Figura 67. *Evidencia de CP-RF-011-02: Un director no dirige dos escuelas*

CP-RF-011-03	**Registrar una carrera asociada a una escuela**
Requerimiento	RF-011 · Gestión de Escuelas y Carreras
Historia en Jira	SGC-76
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Existe la escuela ESC-05.
Pasos	1. Catálogos > Carreras > "Agregar carrera". 2. Escribir código, nombre y elegir la escuela. 3. Pulsar "Guardar".
Datos de prueba	Código: CAR-05 · Nombre: Negocios Digitales · Escuela: Escuela de Negocios Digitales
Resultado esperado	La carrera queda registrada y asociada a la escuela.
Resultado obtenido	CAR-05 · Negocios Digitales aparece con la Escuela de Negocios Digitales.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 68

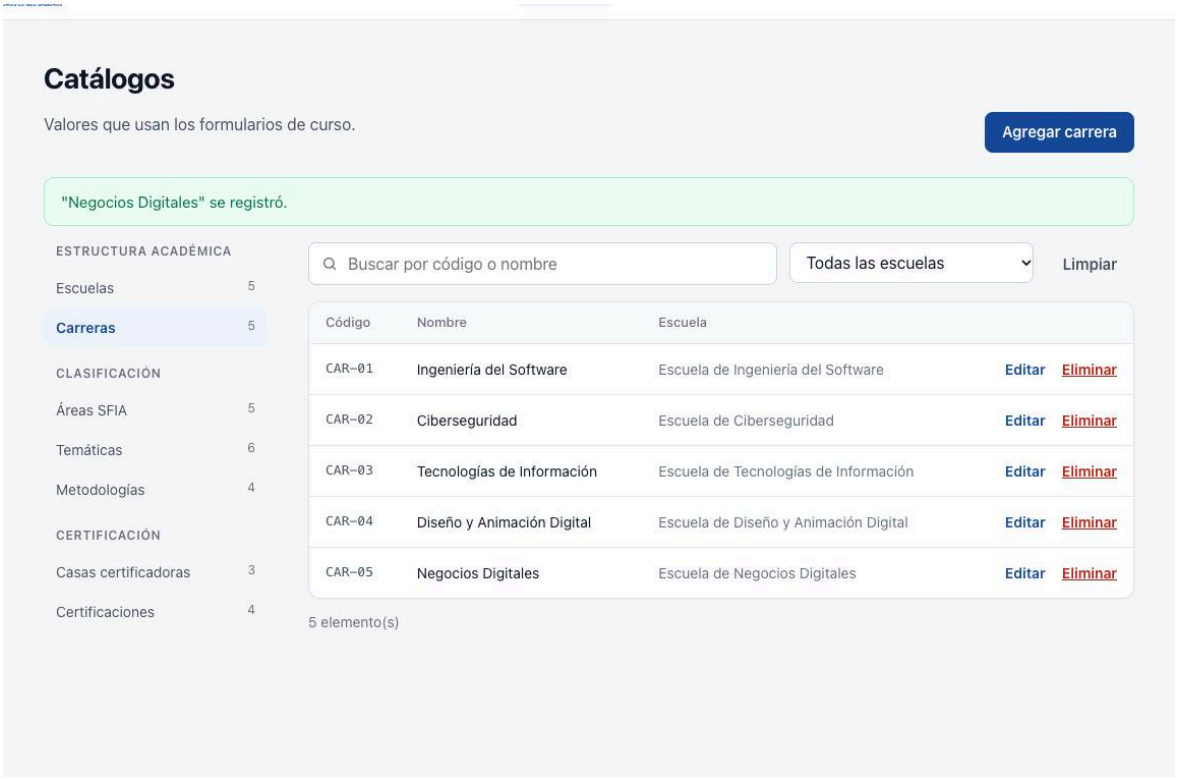


Figura 68. *Evidencia de CP-RF-011-03: Registrar una carrera asociada a una escuela*

5.4 RF-013 · Catálogos de Casas certificadoras y Certificaciones (SGC-83)

CP-RF-013-01	**Registrar una casa certificadora**
Requerimiento	RF-013 · Catálogos de Casas certificadoras y Certificaciones
Historia en Jira	SGC-83
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Catálogos > Casas certificadoras.
Pasos	1. Agregar una casa con código y nombre únicos. 2. Pulsar "Guardar".
Datos de prueba	Código: ORACLE · Nombre: Oracle
Resultado esperado	Se registra y queda disponible para los cursos.
Resultado obtenido	ORACLE · Oracle registrada (el código se pasa a mayúsculas).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 69

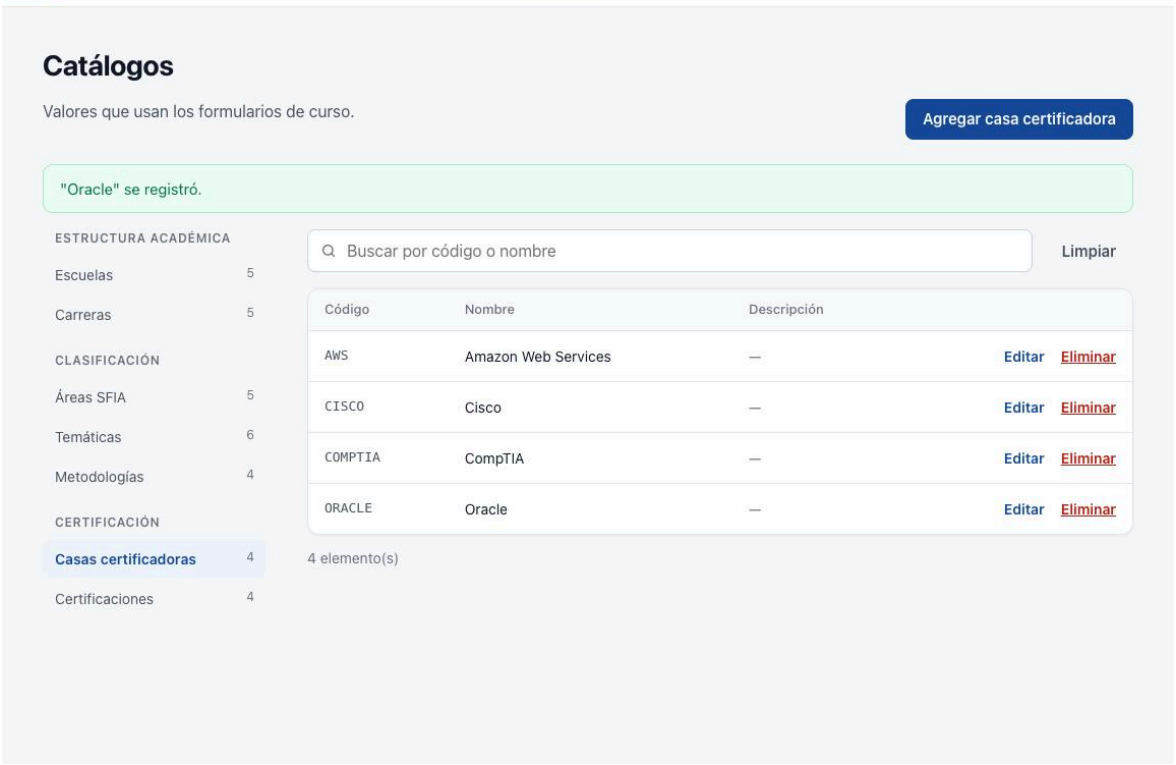


Figura 69. *Evidencia de CP-RF-013-01: Registrar una casa certificadora*

CP-RF-013-02	**"No tiene" siempre disponible en Certificaciones**
Requerimiento	RF-013 · Catálogos de Casas certificadoras y Certificaciones
Historia en Jira	SGC-83
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Catálogos > Certificaciones.
Pasos	1. Revisar las acciones de la fila "No tiene".
Datos de prueba	—
Resultado esperado	"No tiene" no tiene botón Eliminar; las demás certificaciones sí.
Resultado obtenido	"No tiene" solo tiene Editar; las otras 3 certificaciones tienen Editar y Eliminar.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 70

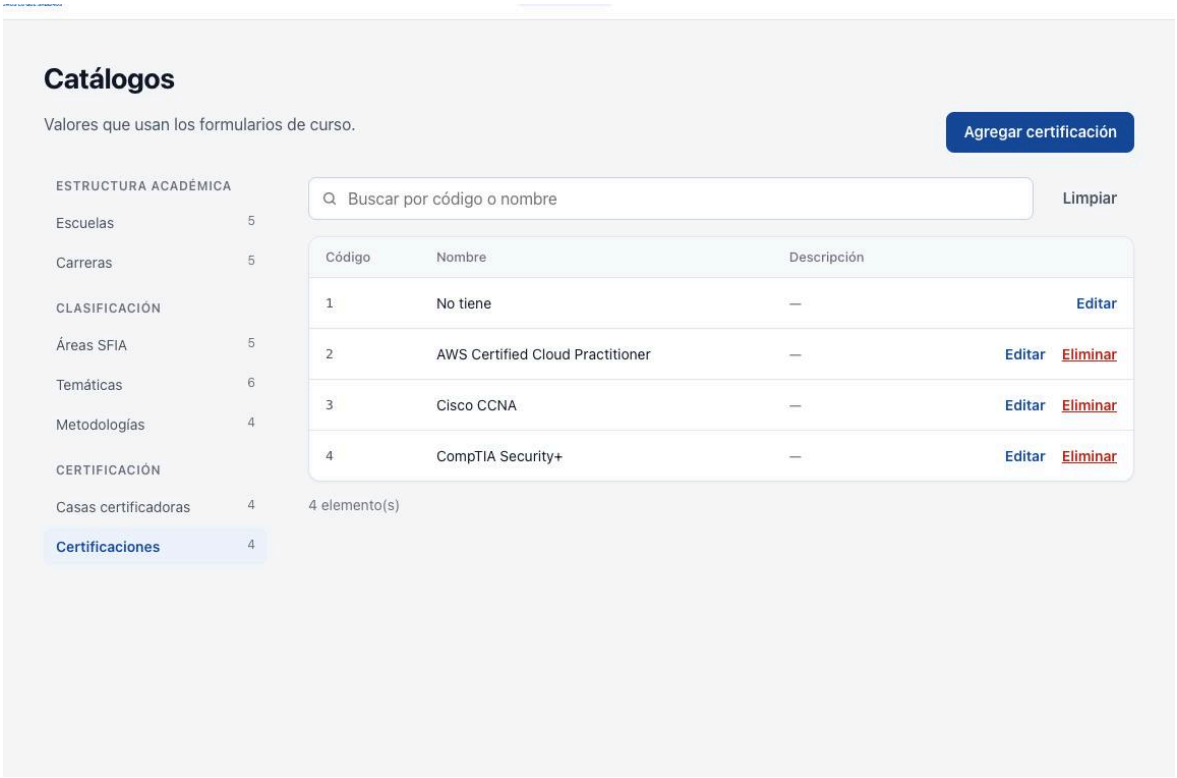


Figura 70. *Evidencia de CP-RF-013-02: "No tiene" siempre disponible en Certificaciones*

5.5 RF-015 · Eliminación de elementos de catálogo (SGC-225)

CP-RF-015-01	**Confirmación antes de eliminar**
Requerimiento	RF-015 · Eliminación de elementos de catálogo
Historia en Jira	SGC-225
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Catálogos > Temáticas; "Inteligencia artificial aplicada" no la usa ningún curso.
Pasos	1. Pulsar "Eliminar" en "Inteligencia artificial aplicada".
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Se abre un cuadro de confirmación antes de eliminar.
Resultado obtenido	Cuadro abierto: "¿Eliminar "Inteligencia artificial aplicada"?".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 71

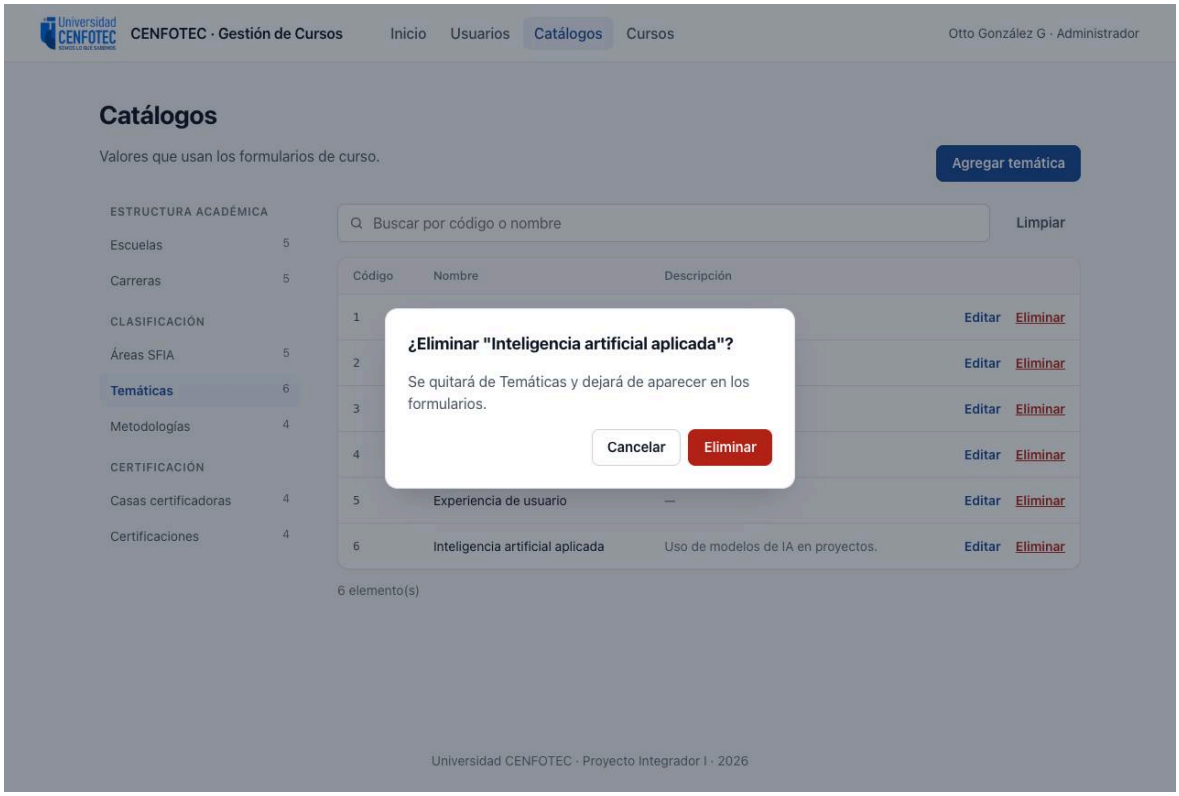


Figura 71. *Evidencia de CP-RF-015-01: Confirmación antes de eliminar*

CP-RF-015-02	**Eliminar un elemento sin uso**
Requerimiento	RF-015 · Eliminación de elementos de catálogo
Historia en Jira	SGC-225
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Cuadro de confirmación abierto (CP-RF-015-01).
Pasos	1. Pulsar "Eliminar" en el cuadro.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	El elemento se elimina y aparece el mensaje de confirmación.
Resultado obtenido	Aviso: ""Inteligencia artificial aplicada" se eliminó.". Quedan 5 temáticas.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 72

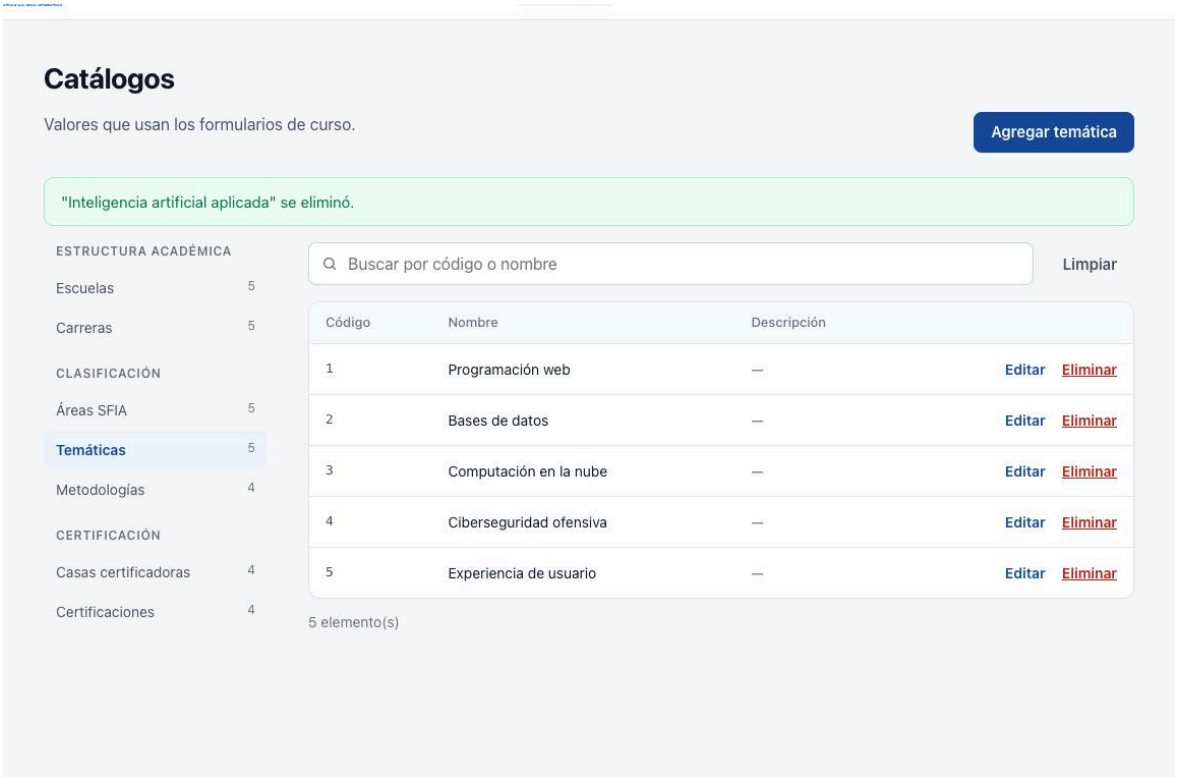


Figura 72. *Evidencia de CP-RF-015-02: Eliminar un elemento sin uso*

CP-RF-015-03	**No se elimina un elemento en uso**
Requerimiento	RF-015 · Eliminación de elementos de catálogo
Historia en Jira	SGC-225
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	La Escuela de Ingeniería del Software tiene cursos, director y carrera.
Pasos	1. Catálogos > Escuelas. 2. Pulsar "Eliminar" en ESC-01.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Error indicando cuántos registros lo usan; no se elimina.
Resultado obtenido	Aviso: "No se puede eliminar "Escuela de Ingeniería del Software": lo usan 3 registro(s).". No se abre la confirmación.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 73

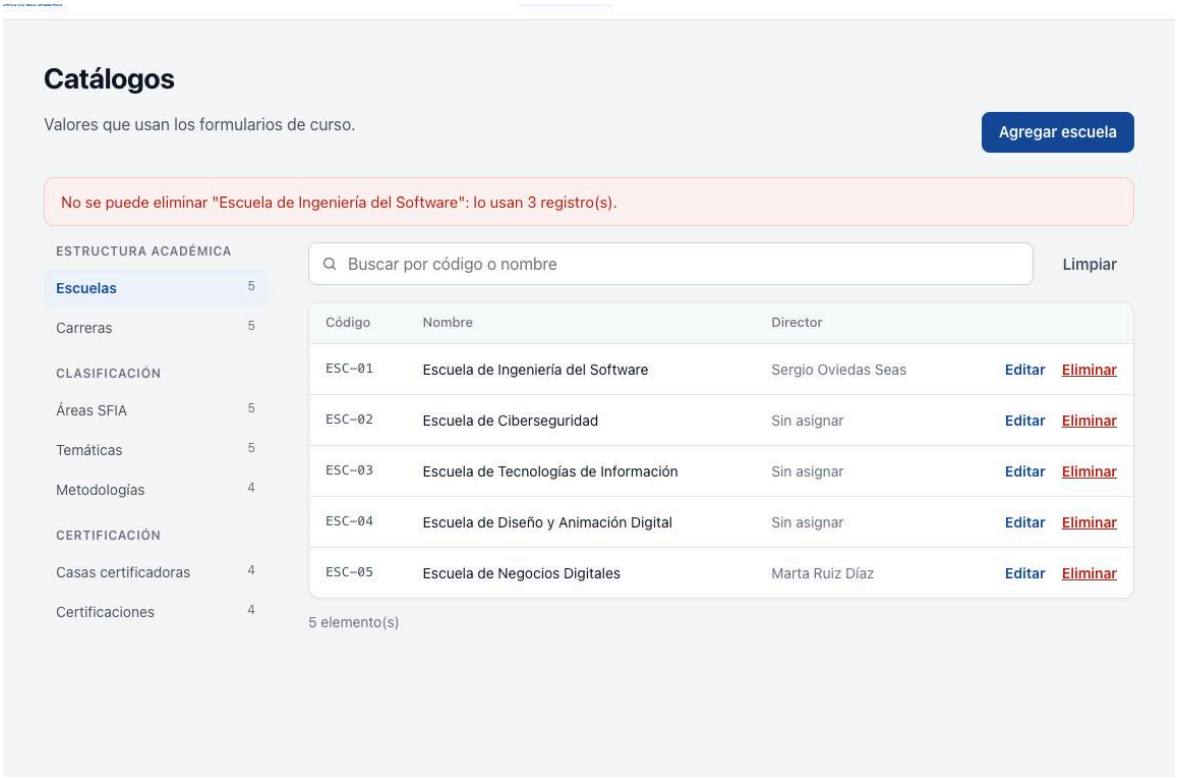


Figura 73. *Evidencia de CP-RF-015-03: No se elimina un elemento en uso*

5.6 RF-016 · Búsqueda en catálogos (SGC-226)

CP-RF-016-01	**Búsqueda en catálogos sin tildes**
Requerimiento	RF-016 · Búsqueda en catálogos
Historia en Jira	SGC-226
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Sesión de Administrador en Catálogos > Escuelas.
Pasos	1. Escribir parte del nombre en mayúsculas y sin tilde.
Datos de prueba	Buscar: INGENIERIA
Resultado esperado	Solo aparece la Escuela de Ingeniería del Software.
Resultado obtenido	1 resultado: Escuela de Ingeniería del Software.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 74

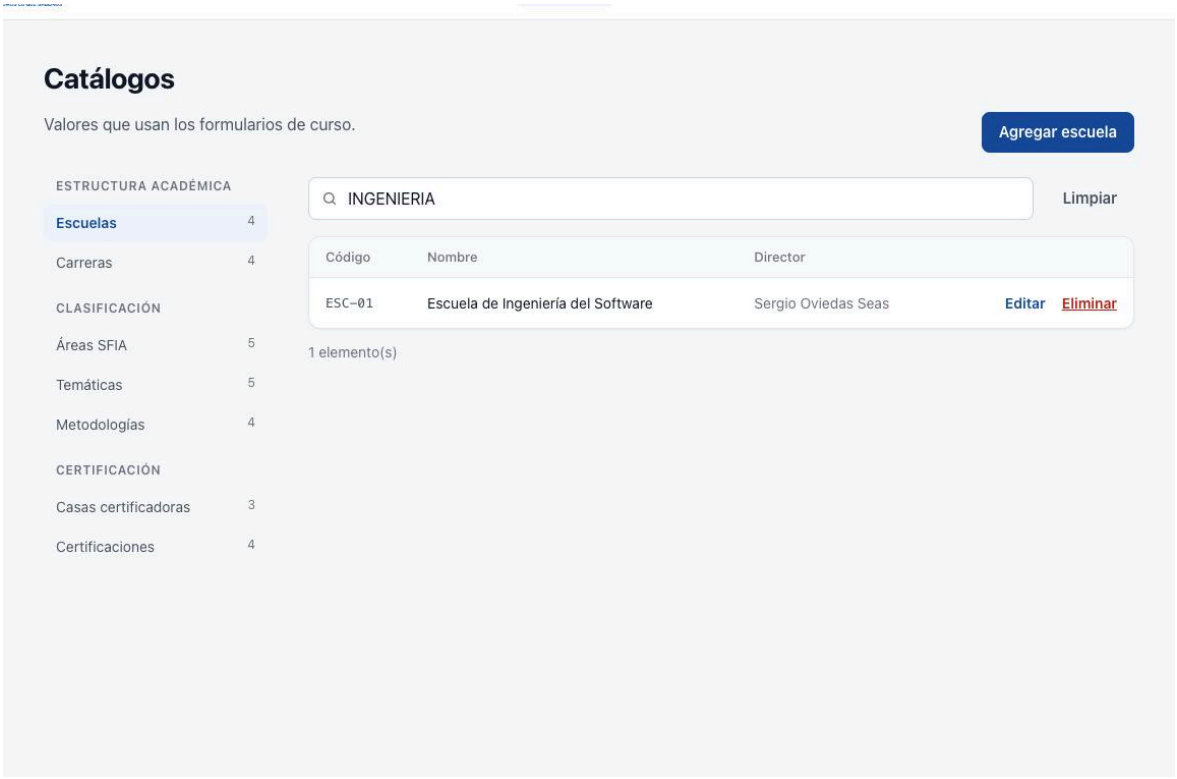


Figura 74. *Evidencia de CP-RF-016-01: Búsqueda en catálogos sin tildes*

CP-RF-016-02	**Filtro de carreras por escuela**
Requerimiento	RF-016 · Búsqueda en catálogos
Historia en Jira	SGC-226
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Catálogos > Carreras.
Pasos	1. Elegir una escuela en el filtro.
Datos de prueba	Escuela: Escuela de Ciberseguridad
Resultado esperado	Solo se muestran las carreras de esa escuela.
Resultado obtenido	El filtro de escuela solo aparece en Carreras. Resultado: 1 carrera (Ciberseguridad).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 75

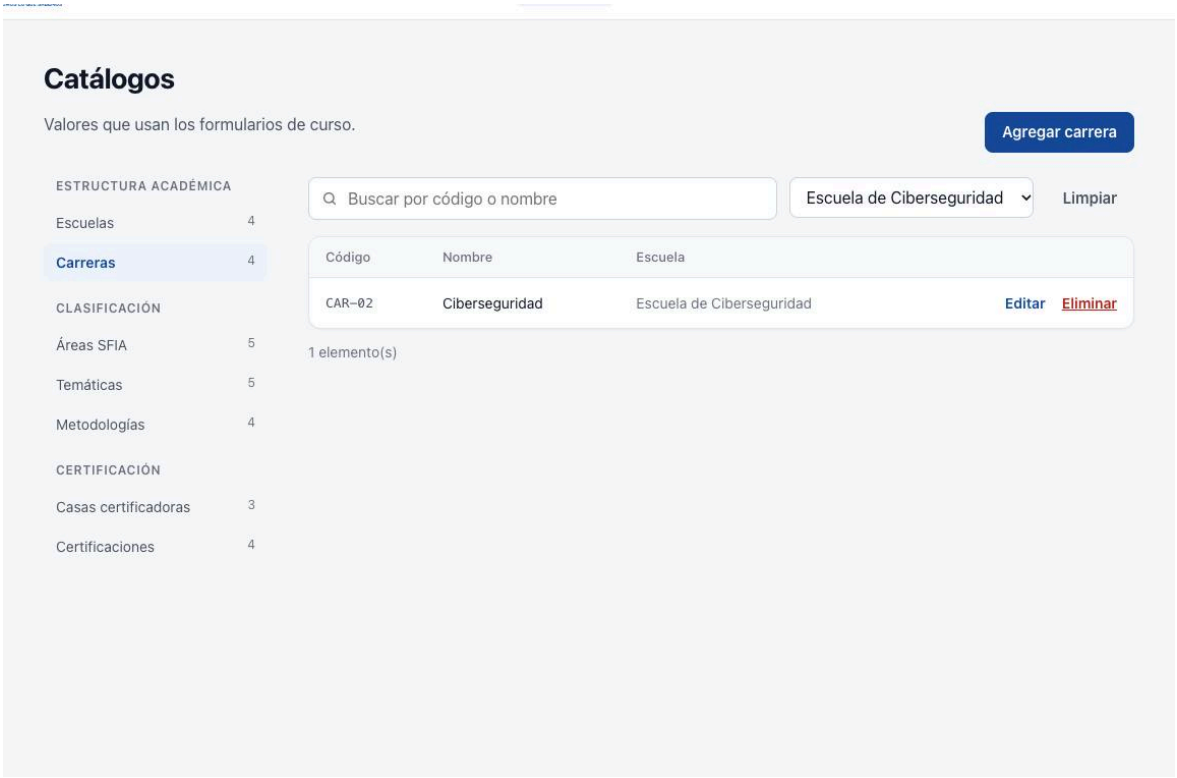


Figura 75. *Evidencia de CP-RF-016-02: Filtro de carreras por escuela*

CP-RF-016-03	**Búsqueda sin resultados**
Requerimiento	RF-016 · Búsqueda en catálogos
Historia en Jira	SGC-226
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Catálogos > Temáticas.
Pasos	1. Buscar un texto que no existe. 2. Pulsar "Limpiar búsqueda".
Datos de prueba	Buscar: zzz
Resultado esperado	Mensaje "No hay elementos que coincidan" con opción para limpiar; al limpiar vuelve la lista.
Resultado obtenido	Mensaje visible; después de limpiar se ven 5 temáticas.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 76

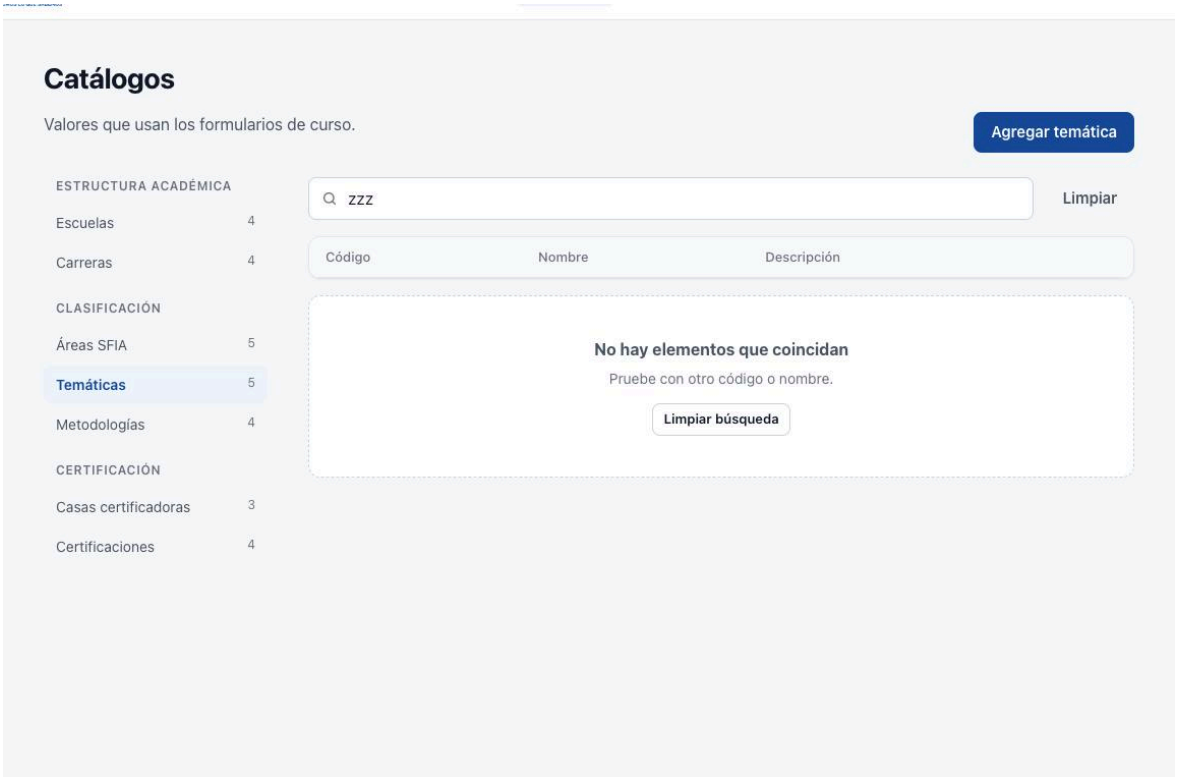


Figura 76. *Evidencia de CP-RF-016-03: Búsqueda sin resultados*

5.7 RF-020 · Registro de la clasificación académica del curso (SGC-94)

CP-RF-020-01	**Clasificación desde los catálogos**
Requerimiento	RF-020 · Registro de la clasificación académica del curso
Historia en Jira	SGC-94
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Editando WEB-201.
Pasos	1. Revisar las opciones de Temática, Nivel y Certificación, y la etiqueta de Área SFIA.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Las opciones salen de los catálogos; Nivel tiene 5 valores; Certificación incluye "No tiene"; Área SFIA es opcional.
Resultado obtenido	Nivel: Básico, Intermedio, Avanzado, Certificación, Nivel variable. Certificación incluye "No tiene". Etiqueta "Área SFIA (opcional)" sin error aunque está vacía.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 77

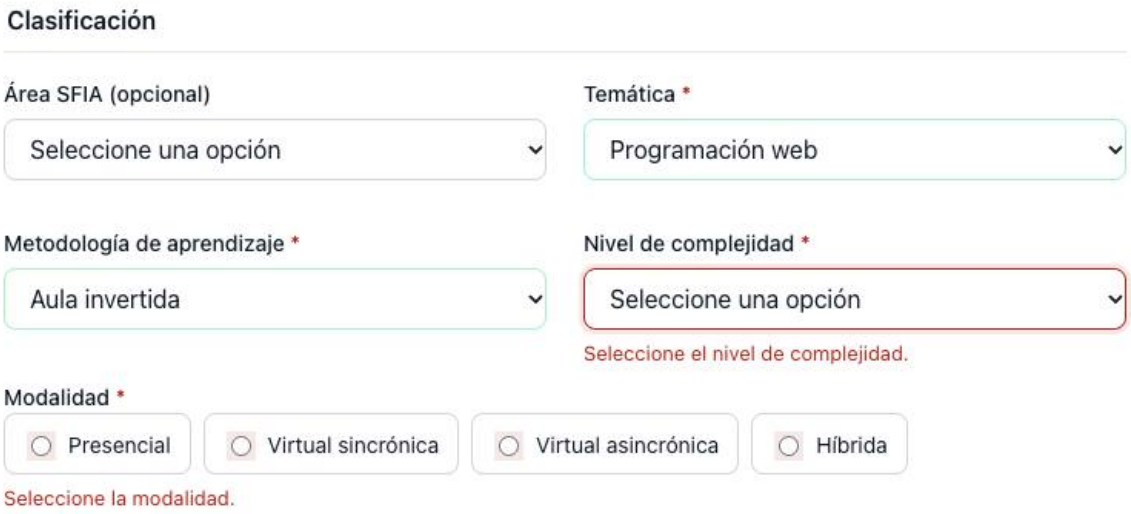


Figura 77. *Evidencia de CP-RF-020-01: Clasificación desde los catálogos*

5.8 RF-024 · Registro de contenidos y perfiles del curso (SGC-114)

CP-RF-024-01	**Contenidos y perfiles obligatorios al enviar**
Requerimiento	RF-024 · Registro de contenidos y perfiles del curso
Historia en Jira	SGC-114
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Envío bloqueado de WEB-201 (CP-RF-030-01).
Pasos	1. Revisar el grupo "Contenidos y perfiles".
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Capacidades específicas, Descripción larga, Perfil de ingreso y Perfil de salida se marcan como obligatorios.
Resultado obtenido	Ingrese las capacidades específicas. · Ingrese la descripción larga. · Ingrese el perfil de ingreso. · Ingrese el perfil de salida.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 78

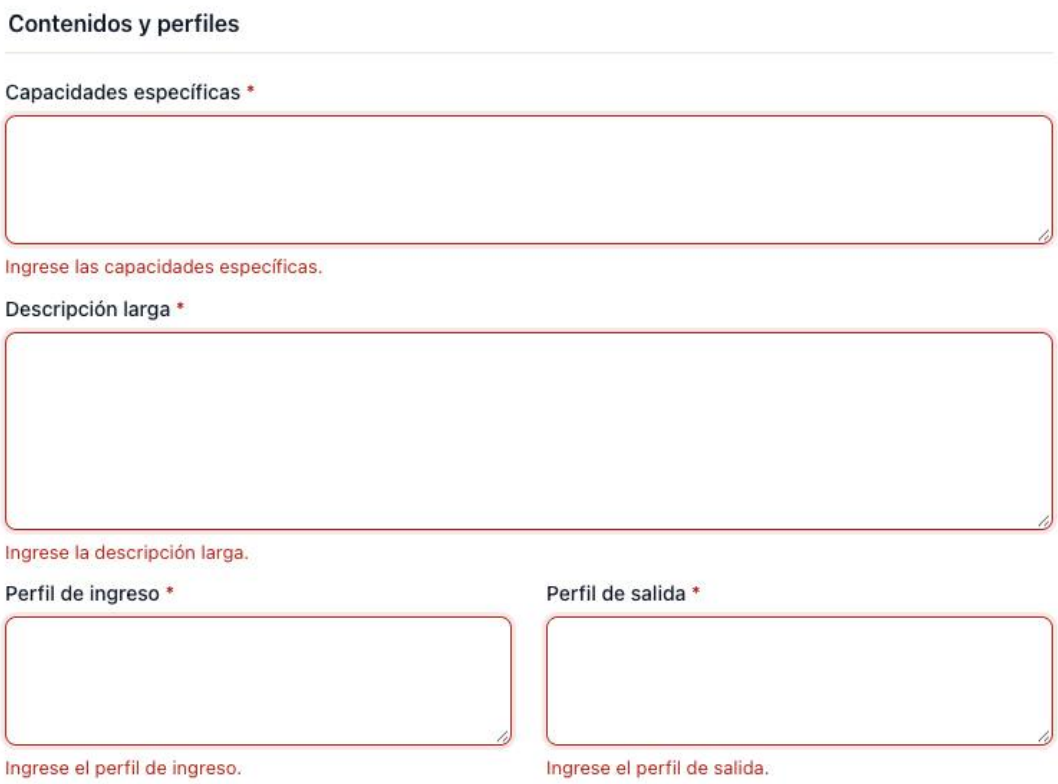


Figura 78. *Evidencia de CP-RF-024-01: Contenidos y perfiles obligatorios al enviar*

5.9 RF-037 · Notificación de escritorio a Desarrollo Curricular (SGC-139)

CP-RF-037-01	**Estado de las notificaciones sin permiso**
Requerimiento	RF-037 · Notificación de escritorio a Desarrollo Curricular
Historia en Jira	SGC-139
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Sesión de Desarrollo Curricular (dc@ucenfotec.ac.cr); permiso del navegador sin conceder.
Pasos	1. Abrir Inicio.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	La sección de notificaciones informa el estado del permiso; sin permiso no se muestra ningún aviso y el curso igual aparece en el listado.
Resultado obtenido	Sección visible solo para Desarrollo Curricular. Estado: "Desactivadas.".
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 79

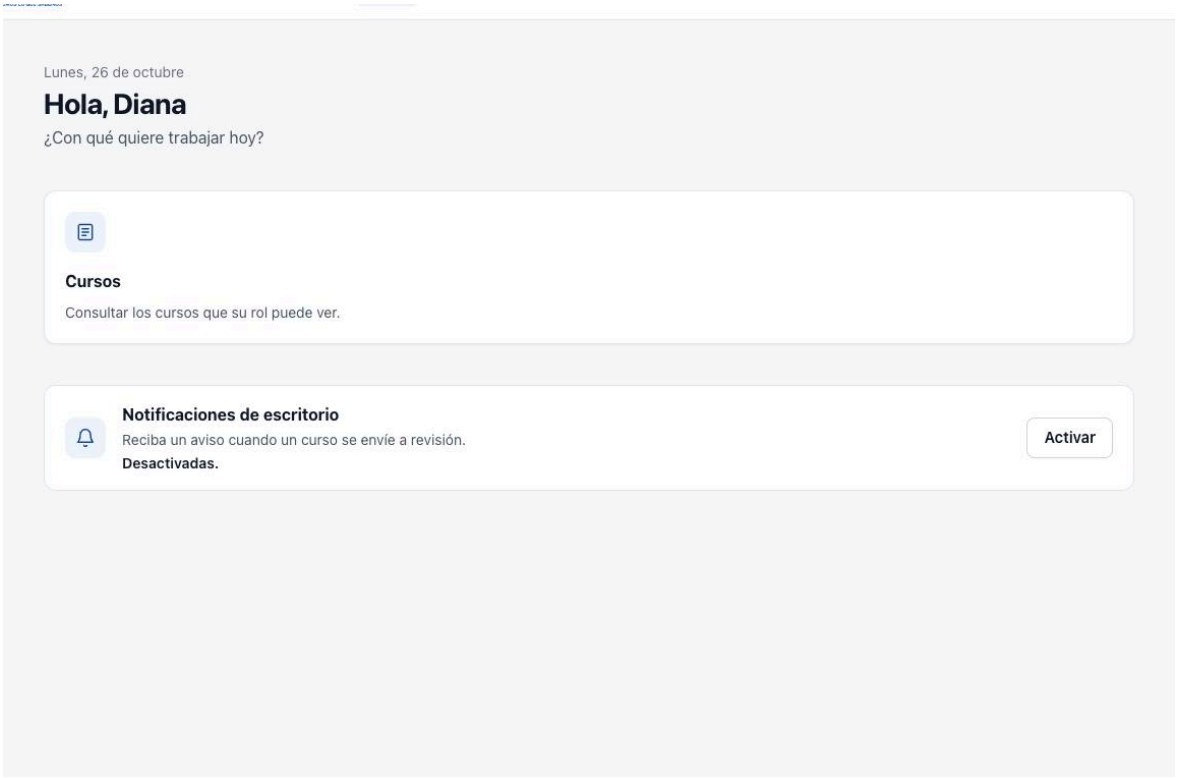


Figura 79. *Evidencia de CP-RF-037-01: Estado de las notificaciones sin permiso*

CP-RF-037-02	**Aviso de escritorio al enviarse un curso**
Requerimiento	RF-037 · Notificación de escritorio a Desarrollo Curricular
Historia en Jira	SGC-139
Responsable	Valentina Cristancho
Precondiciones	Desarrollo Curricular con permiso concedido; WEB-201 se envió en CP-RF-030-02.
Pasos	1. Conceder el permiso de notificaciones. 2. Volver a Inicio.
Datos de prueba	—
Resultado esperado	Se muestra una notificación "Curso enviado a revisión" con el código y el nombre del curso; al hacer clic abre su detalle.
Resultado obtenido	Notificación generada: Curso enviado a revisión · WEB-201 · Desarrollo web moderno.
Estado	**Pasó**
Observación	En la ejecución automática el navegador no muestra ventanas del sistema operativo, así que se interceptó la API de notificaciones. La ventana real se verifica en la demostración con dos pestañas.
Evidencia	Figura 80



Figura 80. *Evidencia de CP-RF-037-02: Aviso de escritorio al enviarse un curso*

6. Requerimientos no funcionales

6.1 RNF-032 · Diseño adaptable (SGC-197)

CP-RNF-032-01	**Diseño adaptable a 390 px**
Requerimiento	RNF-032 · Diseño adaptable
Historia en Jira	SGC-197
Responsable	Equipo
Precondiciones	Sesión de Administrador.
Pasos	1. Abrir Cursos con un ancho de pantalla de celular (390 px).
Datos de prueba	Ancho: 390 px
Resultado esperado	La página se ve en una columna sin desplazamiento horizontal fuera de la tabla.
Resultado obtenido	Ancho del documento: 390 px (sin desplazamiento horizontal).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 81

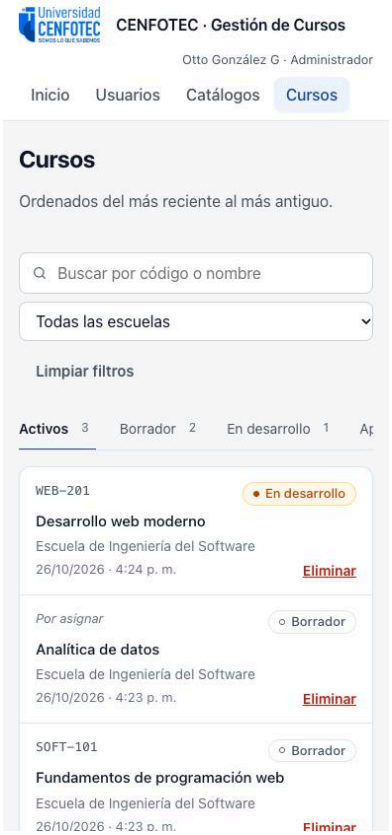


Figura 81. *Evidencia de CP-RNF-032-01: Diseño adaptable a 390 px*

6.2 RNF-036 · Foco visible (SGC-201)

CP-RNF-036-01	**Foco visible con teclado**
Requerimiento	RNF-036 · Foco visible
Historia en Jira	SGC-201
Responsable	Equipo
Precondiciones	Página de inicio de sesión.
Pasos	1. Pulsar Tab hasta llegar al botón "Iniciar sesión".
Datos de prueba	Teclado: Tab
Resultado esperado	El elemento con foco muestra un contorno visible.
Resultado obtenido	Foco en "Iniciar sesión" con contorno solid de 2px.
Estado	**Pasó**
Evidencia	Figura 82



Figura 82. *Evidencia de CP-RNF-036-01: Foco visible con teclado*

6.3 RNF-047 · Pruebas automatizadas críticas (SGC-213)

CP-RNF-047-01	**Pruebas automáticas de las reglas de validación**
Requerimiento	RNF-047 · Pruebas automatizadas críticas
Historia en Jira	SGC-213
Responsable	Equipo
Precondiciones	Node.js instalado; proyecto en la rama main.
Pasos	1. Ejecutar en la carpeta del proyecto: node tests/validacion.test.js
Datos de prueba	Límites de contraseña (7, 8, 15 y 16 caracteres), correos, edad, identificación, celular, código de curso, longitudes, enteros, total de horas, normalizar, palabras clave y filtro de cursos.
Resultado esperado	Todas las aserciones pasan y el comando termina sin errores.
Resultado obtenido	Salida: "validacion: todas las pruebas pasaron" (código de salida 0).
Estado	**Pasó**
Evidencia	Salida de la consola indicada en el resultado obtenido.

7. Observaciones

Todos los casos ejecutados obtuvieron el resultado esperado.

- CP-RF-002-05: El ERS dice que el Administrador va a Usuarios y los demás roles a Cursos; el equipo cambió la vista inicial a la página de Inicio para todos los roles. Actualizar el criterio de aceptación de RF-002 en el ERS.
- CP-RF-037-02: En la ejecución automática el navegador no muestra ventanas del sistema operativo, así que se interceptó la API de notificaciones. La ventana real se verifica en la demostración con dos pestañas.